

Comune di Cologno Monzese
Provincia di Milano
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(Al legato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici)

COMMITTENTE: OFFICINE MAK

CANTIERE: via Pergolesi, snc - Comune di Cologno Monzese (MI)

Casalpusterlengo, lì 12/03/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Idini Fabio



IL COMMITTENTE

OFFICINE MAK

IL Responsabile dei Lavori

geom. Bianchi Gianpiero

L'impresa


STUDIO TECNICO IDINI

LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	Opera Edile
OGGETTO:	Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici)
Numero imprese in cantiere:	40 (previsto)
Numero massimo di lavoratori:	22 (massimo presunto)
Durata in giorni (presunta):	300

Dati del CANTIERE:

Indirizzo:	via Pergolesi, snc
CAP:	20093
Città:	Cologno Monzese (MI)

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: **OFFICINE MAK S.R.L.**
Indirizzo: **Corso Europa**
CAP: **20122**
Città: **Milano (MI)**

nella Persona di:

Nome e Cognome: **Daniele Consonni**
Qualifica: **Amministratore unico**
Indirizzo: **Corso Europa**
CAP: **20122**
Città: **Milano (MI)**

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: **Gianpiero Bianchi**
Qualifica: **geometra**
Indirizzo: **via Varalli, 37**
CAP: **26845**
Città: **Codogno (LO)**
Telefono / Fax: **0377.436099**

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: **Gianpiero Bianchi**
Qualifica: **geometra**
Indirizzo: **via Varalli, 37**
CAP: **26845**
Città: **Codogno (LO)**
Telefono / Fax: **0377.436099**

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: **Fabio Idini**
Qualifica: **geometra**
Indirizzo: **via Marsala 36**
CAP: **26841**
Città: **Casalpusterlengo (LO)**
Telefono / Fax: **0377.802731 0377.802731**
Indirizzo e-mail: **sicurezza@studiotecnicoidin.it**

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: **Fabio Idini**
Qualifica: **geometra**
Indirizzo: **via Marsala 36**
CAP: **26841**
Città: **Casalpusterlengo (LO)**

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

0377.802731 0377.802731
sicurezza@studiotecnicoidin.it

IMPRESE

([punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.](#))

Al momento della redazione del piano non sono ancora state selezionate le imprese

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



DOCUMENTAZIONE

PREMESSA:

CONTENUTI MINIMI DEL PSC

a) identificazione e descrizione dell'opera con :

- 1) indirizzo di cantiere
- 2) descrizione del contesto in cui è stata collocata l'area di cantiere,
- 3) descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l' indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato , del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione , prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici ;

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici;

d) Scelte progettuali ed organizzative, le procedure , le misure preventive e protettive, in riferimento: all'area di cantiere, all'organizzazione di cantiere, alle lavorazioni.

e) le prescrizioni operative , le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi;

h) l'organizzazione prevista per il pronto soccorso, antincendio, ed evacuazione dei lavoratori, el caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di ui all'articolo 94, comma 4 ; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture reviste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.

i) durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e , quando la complessità dell'opera lo ichieda delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché 'entità presunta del cantiere espressa in uomini – giorno.

l) stima dei costi della sicurezza

m) tavole esplicative di progetto , relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno in una planimetria, un profilo altimetrico del terreno , ove la particolarità dell'opera lo richieda, descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio alla specifica relazione se redatta.

In riferimento all'area di cantiere, i contenuti minimi di cui il PSC, deve tenere conto:

- a)** caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area di linee aeree e condutture sotterranee,
- b)** eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

In riferimento all'organizzazione del cantiere, i contenuti minimi di cui il PSC, deve tenere conto

- a)** modalità da seguire per la realizzazione di cantiere
- b)** servizi igienico-assistenziale
- c)** viabilità principale di cantiere
- d)** gli impianti di alimentazione e reti principali e di elettricità ,acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo
- e)** gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
- f)** le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 (consultazione fra coordinatore e rappresentante dei lavoratori sul piano formulato)

- g) disposizione per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett.c) (organizzazione tra datore di lavoro e cooperazione e coordinamento delle attività con reciproca formazione),
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere,
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali,
- i) dislocazione degli impianti di cantiere,
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico,
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti,
- n) eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione,

SI FA PRESENTE CHE I PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA E LA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA A CURA DELLE IMPRESE INTERESSATE DEVONO ESSERE PRESENTATI AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA.

I lavori saranno autorizzati, previo rilascio permesso di costruire e prima di aprire il cantiere ed informare il personale sui contenuti del Piano, l'Impresa è tenuta a verificare in loco la rispondenza del sito con gli elaborati di progetto e a fornire la documentazione prevista dal punto 1-2 -3 dell'allegato XVII :

1) - DOCUMENTAZIONE IMPRESE -

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al precedente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza del medico competente quando necessario;
- f) nominativo/i del rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal precedente Decreto Legislativo ;
- i) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente Decreto Legislativo.

2) - DOCUMENTAZIONE LAVORATORI AUTONOMI –

QUALORA IL C.S.E. AUTORIZZI L'ACCESSO IN CANTIERE DI LAVORATORI AUTONOMI PER ESEGUIRE PICCOLE LAVORAZIONI, QUEST'ULTIMI PRIMA DI ACCEDERE, DOVRANNO PRESENTARE LA SOTTORICHIESTA DOCUMENTAZIONE:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio ;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo
- e) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.Ministeriale del 24/10/2007

- 3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Per l'impresa, oltre alla documentazione richiesta nell'allegato XVII, si precisa che dovranno far pervenire anche tutta la documentazione richiesta nelle Check-list di seguito allegate (elenco documentazione da consegnare completa sia per impresa appaltatrice che per eventuali subappaltatori). Le check list presenti saranno una per lavoratore autonomo, una per impresa ed una per impresa straniera. Si ricorda che l'autorizzazione all'accesso avverrà ricevendo copia della Notifica Preliminare aggiornata, senza quella non si potrà accedere al cantiere.

Tutti i documenti devono essere inviati al Coordinatore almeno 15 giorni prima dell'ingresso in cantiere, al fine di essere verificata e notificata all'ATS di competenza.

Tutto il personale operante in cantiere dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento, e di idonea attrezzatura e abbigliamento da lavoro.

- A seguito delle verifiche eseguite in loco, l'Impresa può richiedere al *Coordinatore per l'esecuzione delle opere* senza la richiesta di ulteriori oneri, l'eventuale adeguamento del Piano alle proprie esigenze tecnologiche, sempreché ciò non pregiudichi l'applicazione delle norme vigenti in materia di Sicurezza.
- Si dovranno verificare in particolare le *"Planimetrie Generali di Cantiere"* allegate al presente Piano, e la Tempistica delle fasi lavorative .
- Tali verifiche dovranno essere effettuate dal *Capo Cantiere* e dal Preposto dell'impresa.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione del sito:

Il lotto di terreno individuato dal progetto per la realizzazione del complesso residenziale destinato ai servizi abitativi pubblici (SAP) in via Pergolesi snc nel Comune di Cologno Monzese.

la proposta progettuale contenuta nel Piano Attuativo è riguardante l'Ambito di Ricomposizione Ambientale Strategica *"ARAS 01 Ex Torriani"*. La realizzazione del progetto ha come scopo la creazione di alloggi residenziali pubblici, ed è pensato e progettato su un'area di proprietà comunale.

L'area interessata dall'intervento è situata nella prima zona periferica del Comune, si trova in un contesto caratterizzato dalla presenza di insediamenti commerciali/artigianali e residenziali.

L'area oggetto di intervento è ubicata all'interno della maglia della viabilità locale esistente.

Situazioni particolari e rilevanti ai fini della sicurezza:

- presenza sottoservizi
- viabilità automobilistica
- presenza attività commerciale "Esselunga" confinante a sud del lotto
- presenza dei parcheggi pubblici sulla via

Si dovrà prestare particolare attenzione alla viabilità in transito sulla pubblica via dalla quale si accede all'area mediante ingresso di cantiere.

Si dovrà prestare particolare attenzione quando si entra e si esce dall'area di cantiere. Le aree esterne alla recinzione di cantiere, si dovranno mantenere pulite e sgombrare da materiali e detriti provenienti dalle attività.

Dovrà essere installata su tale recinzione apposita cartellonistica di cantiere e notifica preliminare.

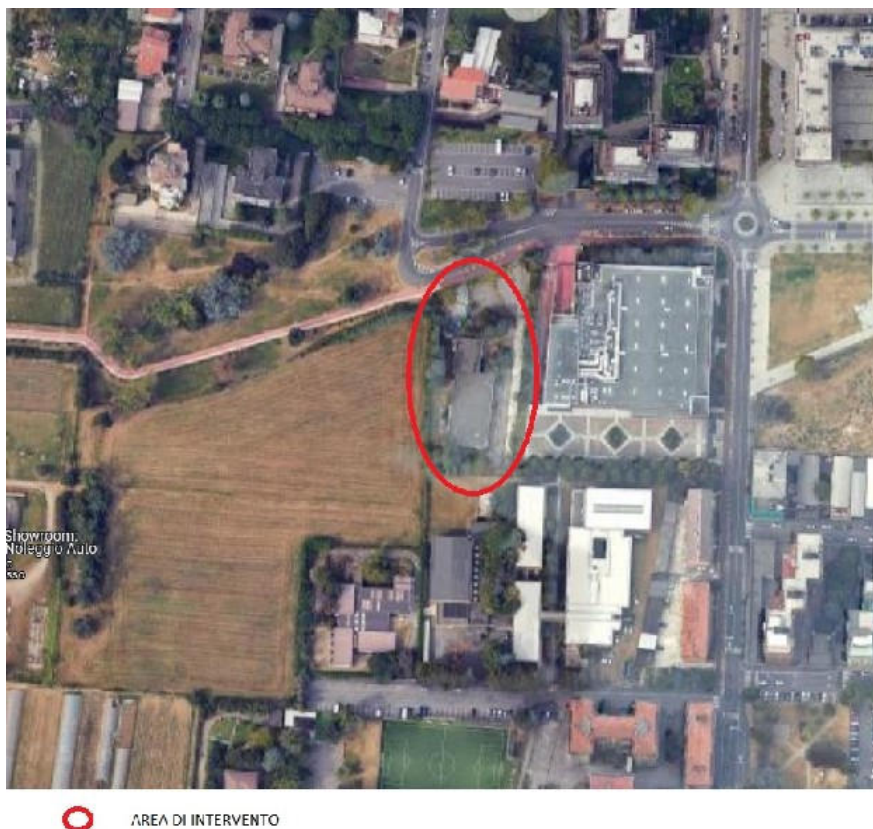
Le zone esterne alle recinzioni di cantiere, dovranno essere mantenute pulite e sgombrare da materiali, attrezzi e macchinari impegnati nell'attività, al fine di garantire la circolazione dei veicoli pubblici in tutta sicurezza.

La segnaletica stradale, dovrà essere ben visibile e leggibile, in modo da evitare collisioni tra veicoli privati con i macchinari impegnati nelle attività di cantiere.

Quando i mezzi meccanici si muovono all'esterno dell'area di cantiere, interessando la viabilità pubblica, dovrà

essere presente a terra una persona (mouver) abilitata a dare indicazioni al traffico veicolare privato e cheverifichi che non vi siano mezzi in transito nel raggio d'azione del mezzo di cantiere in movimento.

La realizzazione dell'area destinata a parcheggio, verrà realizzata in modo da non interferire con le altre attività di cantiere in corso e predisponendo opportuna segnaletica stradale che indichi i pericoli a cui si può incorrere. Il collegamento con la viabilità pubblica, dovrà essere realizzato prestando attenzione a non creare intralci e adottando tutte le precauzioni indicate dalle autorità competenti.



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Di seguito una descrizione sommaria delle opere da effettuarsi e le caratteristiche edili ed impiantistiche dell'edificio previsto.

DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE

Preliminarmente alla realizzazione dell'edificio saranno da effettuarsi opere di demolizione:

Demolizione dell'edificio esistente;

Demolizione delle pavimentazioni esterne esistenti;

Rimozione di pali metallici, recinzioni e altre installazioni presente sull'area;

Abbattimento alberature e sterpaglie;

Pulizia finale dell'area finale per cantierizzazione.

EDILE

La realizzazione dell'edificio è ipotizzata come segue:

- Fondazioni continue perimetrali in cls armato;
- Strutture in elevazione con travi e pilastri in cls armato;
- Strutture orizzontali dei solai in cls armato;
- Strutture orizzontali altri impalcati in laterocemento;
- Murature perimetrali con elementi in laterizio con funzione di tamponamento;

- Cappotto esterno in EPS;
- Realizzazione di tavolati interni in elementi cartongesso;
- Manto di copertura piano;
- Lattonerie varie, quali pluviali, canali e scossaline in lamiera preverniciata;
- Rivestimenti e pavimenti in gres;
- Posa di serramenti esterni in pvc con vetrocamera;
- Ringhiere dei balconi esterni metalliche.

IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

Per ogni unità immobiliare è previsto un sistema di generazione autonomo. In particolare l'impianto sarà così composto:

Unità esterna in pompa di calore;

Modulo idronico per la produzione di acqua calda;

Bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria;

Branch-box per la regolazione e la distribuzione del fluido frigorifero alle unità interne per la climatizzazione estiva.

Dall'indagine energetica preliminare la classe energetica dell'edificio risulterà in classe A1 -A2.

Per i nuovi edifici il D. Lgs. 199/2021 impone l'obbligo di integrazione del fabbisogno energetico per mezzo di fonti rinnovabili. Verranno quindi previsti pannelli fotovoltaici, in quantitativo come previsto dal minimo di legge, che verranno installati sulle parti comuni, quindi ad esempio in copertura, la cui produzione di energia elettrica andrà a sopperire i consumi delle parti comuni quali l'ascensore, l'illuminazione del corpo scala ecc.

RETE FOGNARIA

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di scarico, è prevista una nuova rete fognaria a condotte separate, interna alla proprietà, in grado di convogliare le acque bianche e nere al collettore comunale esistente realizzato lungo via Pergolesi.

Verranno predisposti pozzetti in cls. precompresso per lo scarico dei pluviali, pozzetti di decantazione e pozzetti d'ispezione lungo tutta la nuova rete fognaria.

RETE IDRICA

L'edificio verrà collegato alla rete idrica esistente comunale tramite la creazione di una nuova rete di adduzione; verranno posti pozzetti in cls di ispezione lungo tutta la nuova tratta.

DISTRIBUZIONE GAS

Non è prevista la distribuzione della rete gas.

OPERE ESTERNE

Di seguito la descrizione delle opere esterne:

Corsia di ingresso e parcheggi auto in asfalto completi di segnaletica orizzontale per la definizione dei posti auto;

Separazione asfalto ed aree verdi con cordoli in CLS;

Aree verdi previste a prato

Aree pavimentate esterne in gres/pavimentazione in cemento con trattamento antiscivolo;

Ingresso pedonale.

INVARIANZA IDRAULICA

Verrà garantito il deflusso delle acque piovane tramite dispersione delle stesse attraverso un bacino di laminazione da prevedersi nelle aree a verde.

STRUTTURE

Dal punto di vista strutturale gli orizzontamenti sono composti da solai in laterocemento dello spessore

28+4 e da travi in calcestruzzo armato in spessore di solaio. Solo i balconi e le gronde saranno in calcestruzzo pieno dello spessore di 20 cm.

Le strutture verticali sono composte da pilastri e setti in calcestruzzo, con questi ultimi che sono concentrati nella zona del nucleo scala dell'ascensore; la disposizione è tale da rendere il sistema strutturale assimilabile a una struttura mista telaio pareti equivalenti a pareti.

La fondazione dell'edificio è del tipo a platea con degli irrigidimenti posti sul perimetro e centralmente. Solo la porzione di edificio monopiano è dotata di una fondazione con un sistema di travi rovesce al di sotto dei pilastri, collegate poi rigidamente alla platea principale

N.B. L'eventuale variazione delle modalità di esecuzione delle lavorazioni sopracitate, dovrà essere preventivamente concordato con il CSE .

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le aree interessate dai lavori, dovranno essere delimitate con transenne/orsogrill da cantiere e si dovrà posizionare un' adeguata segnaletica stradale, come indica la normativa vigente, in modo da impedire interferenze tra l'attività di cantiere e la viabilità pubblica.

Le zone esterne alle recinzioni di cantiere, dovranno essere mantenute pulite e sgombrare da materiali, attrezzi e macchinari impegnati nell'attività, al fine di garantirne la circolazione dei veicoli pubblici in tutta sicurezza.

La segnaletica stradale, dovrà essere ben visibile e leggibile, in modo da evitare collisioni tra veicoli privati con i macchinari impegnati nella realizzazione dell'opera.

Quando i mezzi meccanici si muovono all'esterno dell'area di cantiere, interessando la viabilità pubblica, dovrà essere presente a terra una persona "mouvier" abilitata a dare indicazioni al traffico veicolare privato e che non vi siano mezzi in transito nel raggio d'azione del mezzo di cantiere in movimento.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Alberi

Si evidenzia la presenza di alberi/arbusti all'interno del nostro lotto. Prima dell'inizio delle lavorazioni verranno rimossi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Alberi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Opere provvisorie e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisorie e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Investimento, ribaltamento;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Ordigni bellici inesplosi

Negli archivi storici vi sono indicazioni dove nel 30 aprile 1944 ed il 30 gennaio 1945 fu bombardata Cologno Monzese

Valutazione

N.	IPOTESI	SI/NO	MOTIVO
1	Esistono fonti umane o documentali che attestano che l'area geografica nella quale si colloca il nostro sito è stata interessata da eventi bellici durante la 1^ o la 2^ Guerra Mondiale	SI	
2	Il sito era un obiettivo di potenziale interesse militare durante la guerra (stazione ferroviaria, porto, area industriale, linea di comunicazione stradale o ferroviaria, aree stoccaggio di carburanti, di materie prime, di mezzi meccanici, ecc..)	NO	
3	Il sito si trovava all'interno di un cerchio con raggio pari a 3,0 Km da un obiettivo di potenziale interesse militare durante la guerra	NO	
4	Il sito si trova all'interno oppure in prossimità di centri urbani che sono stati oggetto di bombardamenti a tappeto durante la 2^ G.M.	SI	
5	Il sito si trova in prossimità di aree interessate da sbarchi dal mare, soggette a preventivo bombardamento aeronavale.	n.d.	
6	Il sito si trova in prossimità di aree che sono state teatro di combattimenti terrestri (linee difensive, o itinerari di penetrazione)	NO	
7	Il sito è prossimo ad aree che nel passato sono state già interessate da attività di bonifica sistematica, che hanno portato al rinvenimento di ordigni bellici.	n.d.	
8	Il sito è prossimo ad aree che nel passato sono state già interessate da ritrovamenti occasionali di ordigni bellici oggetto di	NO	

intervento da parte dei nuclei artificieri delle Forze Armate.

9 Il sito in passato ha avuto un uso militare (deposito munizioni, opere di fortificazioni permanente, postazioni di artiglieria contraerei o costiera, ecc..). NO

ANALISI COMPLESSIVA DEI DATI RACCOLTI

ATTIVITA'	VALUTAZIONE SPECIFICA	VALUTAZIONE PROBABILITA'
TIPOLOGIA DI SCAVI	Scavi	Probabile (2,0)
PROSSIMITA' A POSSIBILI OBIETTIVI	Distanze Da obiettivi sensibili < 3 km	Poco Probabile (1,0)
TIPOLOGIA DEL TERRENO (STRATIGRAFIA)	Argilla/sabbia/limo	Probabile (2,0)
Roccia/Ghiaia compatta		Poco Probabile (1,0)
ANALISI STORICA	Bombardamenti Aerei	Poco Probabile (2,0)
Colpi di artiglieria /ordigni minori/campi minati		Probabile (1,0)
GRADO DI ANTROPIZZAZIONE	Medio: area urbanizzata, presenza di un edificio il quale verrà successivamente demolito	Poco Probabile (1,0)
RINVENIMENTO ORDIGNI	Sono stati rinvenuti molti ordigni in zone vicine	Poco Probabile (1,0)

Probabilità media = $2,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0 = 12: 8 = 1,5 \approx 1,00$

DEFINIZIONE

0,5

IMPROBABILE

INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE

Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili

Non si sono mai verificati fatti analoghi

Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

1

POCO PROBABILE

Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità

Si sono verificati pochi fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

2

PROBABILE

Si sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3

MOLTO PROBABILE

Si sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Non si prevede il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi.

Si elenca comunque procedura in caso di ritrovamento

Come comportarsi se si ritrova un ordigno bellico:

- Innanzitutto evitate di toccare l'oggetto. Di qualsiasi cosa si tratti, non potrà nuocere finché non toccato. Annotare il luogo del ritrovamento, se siete in possesso di un gps prendete nota delle coordinate.
- Contattate immediatamente l'autorità competente più vicina tra Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Vigili Urbani.
- Una volta comunicata la vostra posizione attendete sul posto, ma a distanza di sicurezza.
- Se vedete qualcuno avvicinarsi, fermatelo e rendete noto il pericolo.
- Recintare l'area di ritrovamento
- E' vietato trasportare, aprire, bruciare, innescare o utilizzare quanto trovato o parte di esso.

Sarà poi compito degli artificieri occuparsi dell'oggetto ritrovato.

Condutture sotterranee

Possibile presenza di sottoservizi. Prima dell'inizio del cantiere bisognerà effettuare un sopralluogo con gli Enti.

Una volta predisposta l'area di lavoro, prima di dare inizio alle fasi operative, l'Impresa deve necessariamente verificare se elementi delle reti di distribuzione di elettricità, telefoniche, gas, vapore, acquedotto e rete fognaria, possono costituire pericolo per i lavori in fase di demolizione, e viceversa. Vengono quindi presi accordi preventivi con le Società, Aziende, Enti o privati esercenti di tali reti, per la verifica delle utenze presenti in cantiere, al fine di mettere in atto le misure di sicurezza all'inizio e durante i lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee

elettriche interrato che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrato in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.

Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità.

Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Annegamento;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Seppellimento, sprofondamento;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Altri cantieri

Al momento non si prevedono cantieri limitrofi. Se succederà si provvederà a rivedere il piano di sicurezza e coordinamento cercando di evitare le possibili interferenze coordinandosi con il coordinatore del cantiere limitrofo.

Insedimenti produttivi

Non sussistono interferenze tra gli insediamenti produttivi adiacenti e il cantiere oggetto di lavorazioni. Prestare attenzione per il possibile flusso pedonale e veicolare.

Strade

L'accesso al cantiere avverrà da la pubblica via; per evitare possibili interferenze con l'accesso ed uscita di automezzi dal cantiere, bisognerà predisporre cartellonistica adeguata, inoltre bisognerà provvedere ad un operaio (detto moviere) per facilitare le manovre da e per la pubblica via degli automezzi di cantiere.

Il moviere dovrà indossare indumenti ad alta visibilità ed in particolari condizioni di traffico o di visibilità, secondo la valutazione del Capo cantiere o su indicazione del CSE, tutti i lavoratori presenti nell'area di circolazione dei mezzi dovranno indossare indumenti ad alta visibilità.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Altri servizi/abitazioni

In prossimità del cantiere, si evidenziano delle abitazioni e delle attività commerciali/artigianali.

Le attrezzature dovranno essere il più possibile silenziose e le fasi lavorative dovranno rispettare gli orari stabiliti dal Regolamento Comunale.

Laddove le lavorazioni comportino la formazione di polveri devono essere adottati idonei sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte.

Nello stabilire le prescrizioni deve essere tenuto presente:

- pericolosità delle polveri;
- flusso di massa delle emissioni;
- condizioni meteorologiche;
- condizioni dell'ambiente circostante.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Rumore;
- 2) Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per le caratteristiche idrogeologiche si richiama la relazione del geologo.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

Data la conformità del cantiere, è evidente che ci possano essere rischi derivanti sia dalle singole lavorazioni, sia da eventuali interferenze fra le varie imprese coinvolte.

Di seguito si riporta un elenco di prescrizioni operative utili per la salvaguardia della sicurezza sul cantiere:

- **DOCUMENTAZIONE DA MANTENERE IN CANTIERE:** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta. Eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro (complete di generalità del delegato). Nominativo del RLS con relative attestazioni dei corsi effettuati, registro degli infortuni, libro unico del lavoro (ex libro matricola).
Riscontri e/o documentazione relativa alle attività di formazione. Informazione e addestramento prevista dall'articolo 18 comma 1 lettera l del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i. ed in particolare: a) informazione di cui all'articolo 36, b) formazione di cui all'articolo 37, c) formazione sull'uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori di cui all'articolo 73 comma 4 e articolo 37 comma 4, d) formazione e addestramento sull'uso dei DPI di cui all'articolo 73 comma 4 e articolo 37 comma 4, e) formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio.
Piano operativo di sicurezza (POS).
Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante. Progetto del ponteggio firmato da un ingegnere o architetto abilitato. Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMUS), completo del disegno esecutivo e degli altri requisiti previsti dall'allegato XXII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..
Libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore. Libretto di "istruzioni per l'uso" e "registro di controllo" completo degli eventuali aggiornamenti delle macchine targate CE.
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, completi dei verbali di verifica periodica annuale o richiesta dalla U.O.I.A. della verifica periodica.
Richiesta all'ISPESL della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del 21/09/1996 o denuncia all'ISPESL dell'avvenuta prima installazione se messi in servizio dopo il 21/09/1996.
Libretti dei recipienti a pressione completi delle eventuali verifiche periodiche.
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte, completo della relazione contenente le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità dell'impianto e la tipologia dei materiali impiegati. Lettera di incarico e di accettazione del medico competente, ove ne è prevista la nomina.
Adempimenti relativi ai rischi da agenti fisici (**rumore e vibrazioni**).
- **COMMITTENTE:** il progetto dei lavori deve contenere la presa visione della durata di tali lavori o delle sue fasi. Considerando che è prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanee e che non è applicabile il comma 11 dell'articolo 90 del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i., deve essere designato il coordinatore per la progettazione.
Considerando che è prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, deve essere designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Deve essere verificata l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..
Il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Deve essere trasmesso all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, copia della notifica preliminare dei lavori, copia del D.U.R.C. ed una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione delle imprese di cui sopra.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.):** i datori di lavoro e i dirigenti devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

I preposti devono vigilare affinché i lavoratori usino i DPI messi a loro disposizione e informare i diretti superiori della persistenza di eventuali inosservanze.

I lavoratori devono utilizzare i dispositivi di protezione messi a loro disposizione in modo appropriato e conformemente alla formazione e alle istruzioni ricevute.

Deve essere assicurata ai lavoratori una formazione adeguata e se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. Per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito è indispensabile che la formazione comprenda anche uno specifico addestramento.

Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto dall'art. 111 comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione conformi alla norma UNI EN 795.

Il sistema di protezione anticaduta deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie;
- LAVORATORI AUTONOMI O DELL'IMPRESA FAMILIARE:** gli eventuali lavoratori autonomi, devono attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza. I lavoratori autonomi o dell'impresa familiare devono altresì utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..

I lavoratori autonomi o dell'impresa familiare devono munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..

I lavoratori autonomi devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. I lavoratori autonomi ed i lavoratori di aziende che effettuano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia con indicazione dell'appalto o del subappalto e contenente le proprie generalità.

Allo stesso obbligo soggiacciono i componenti dell'impresa familiare che effettuano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.
- LAVORI IN QUOTA:** devono essere installate idonee opere provvisorie per i lavori che si eseguono oltre i due metri di altezza ed in particolare conformi ai punti 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..

Nella scelta delle attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro in quota sicure deve essere data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

I parapetti delle opere provvisorie, quali impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie (ad esclusione dei ponteggi prefabbricati), posti ad un'altezza maggiore di due metri, devono possedere i requisiti prescritti dal punto 2.1.5 dell'allegato XVIII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..

Le attrezzature di lavoro devono essere scelte di dimensioni conformi alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili ed a una circolazione priva di rischi.

Il sistema idoneo di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere scelto in base alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso in quota deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.

Il passaggio da un sistema di accesso a posti di lavoro in quota a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

Devono essere minimizzati i rischi di caduta insiti nelle attrezzature per il lavoro in quota, quali scale e posizionamento mediante funi, mediante l'adozione di protezioni aventi configurazione e resistenza idonee.

Possono essere effettuati lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche che non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

E' vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei o mobili ed ai lavori in quota.
- MACCHINE E ATTREZZATURE:** sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di

lavoro al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70 comma 1 (macchine non marcate CE), deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquista, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della concessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficacia ai fini della sicurezza.

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73 comma 5 del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i. siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché **attrezzature di lavoro**: a) siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, b) siano adeguate al lavoro da svolgere, c) siano utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie, d) siano utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali sono adatte mediante l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative previste dall'allegato VI del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i., e) siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, f) siano oggetto di idonea manutenzione, g) siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione, h) dispongano del registro di controllo, ove previsto, mantenuto aggiornato, i) siano sottoposte ai controlli periodici secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida ed in particolare per le attrezzature di lavoro e le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i. j) abbiano riportato per iscritto i risultati dei controlli di prima o successiva installazione, periodici o straordinari di cui all'articolo 71 del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i. e vengano conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza quelli relativi agli ultimi tre anni, l) limitatamente a quelle riportate nell'allegato VII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i., siano sottoposte alle verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, a cura dell'ISPESL e dell'ASL.

I lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature di lavoro devono aver ricevuto una formazione adeguata.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenza o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, devono essere prese le misure necessarie affinché il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione, informazione e addestramento adeguati.

Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

E' possibile derogare a tale obbligo solo in casi eccezionali e con le modalità previste nel p.to 3.1.4 dell'allegato VI del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori che operano su ponti sviluppabili e simili uso di idonea cintura di sicurezza.

Le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei ad evitare la caduta del carico.

Il sollevamento dei laterizi, pietre, ghiaia e di altri materiali simili minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.

Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura.

Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

Le gru con rotazione bassa devono avere la zona con pericolo di schiacciamento idoneamente segregata.

Le **seghe circolari** devono essere provviste di: a) cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge, b) coltello divisorio in acciaio posto posteriormente alla lama a distanza non superiore a 3 mm dalla dentatura, c) schemi fissi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro.

I **contenitori per il trasporto palettizzato** dei telai prefabbricati di ponteggio, devono essere costruiti con sistemi di stabilizzazione di ogni singolo elemento, al fine di assicurare il vincolo di ognuno di questi al

contenitore precludendosi il pericolo di rovesciamento. In corrispondenza dei bracci dei **trasportatori a tazze** devono essere predisposti efficienti dispositivi di arresto d'emergenza.

Deve essere delimitato con idonee barriere il raggio d'azione dei trasportatori a tazze.

- **OPERE INFRASTRUTTURALI:** il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere (art. 71 comma 1 d.lgs. 81/08 e sue s.m.i.).
In particolare si evidenzia che la macchina operatrice di movimento terra, operante in ambiente confinato ed in zona con presenza di personale a piedi esposto a pericolo debba avere: a) avvisatore acustico di retromarcia (con tonalità ed intensità sonora distinguibile dai rumori di fondo e chiaramente percepibile), b) giro faro lampeggiante di colore giallo/arancione.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre i rischi connessi all'uso di attrezzature di lavoro adotta misure tecniche ed organizzative ed in particolare le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali che espongono i lavoratori a pericolo di infortunio, deve essere devono essere illuminate in modo diretto con mezzi particolari.
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, individua inoltre le condizioni in cui un DPI deve essere usato in funzione anche delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.
- **OPERE PROVVISORIALI:** devono essere installate idonee opere provvisorie per i lavori in quota.
I ponti ed i sottoponti devono essere dotati di impalcati completi, ovvero conformi a quanto disposto dalle relative istruzioni d'uso: a) per i ponteggi in legno (costruiti in opera) e per i ponteggi realizzati con materiali prefabbricati, b) per i ponti su ruote (trabatelli) conformi alla norma UNI HD 1004.
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
E' fatto divieto di gettare dall'alto elementi di ponteggio.
Le opere provvisorie devono essere allestite a regola d'arte ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.
Le tavole costituenti il piano degli impalcati di servizio devono essere idonee per spessore e larghezza (4x30 o 5x20). Le tavole costituenti il piano degli impalcati di servizio non devono presentare parti a sbalzo.
Le opere provvisorie, quali impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie poste ad un'altezza maggiore di due metri, devono essere provviste di parapetti aventi i requisiti prescritti dal punto 2.1.5 dell'allegato XVIII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..
Devono essere eliminati gli spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute nel vuoto possono essere eliminati temporaneamente solo per necessità di lavoro previa adozione di misure alternative di pari efficacia e devono essere ripristinati non appena cessate o sospese delle necessità.
I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
- **ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:** il cantiere in relazione al tipo di lavori effettuati deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Devono essere predisposti l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili. Situazioni di pericolo non altrimenti eliminabili devono essere evidenziati mediante apposita segnaletica di sicurezza.
I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
In caso di affidamento dei lavori in appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Deve essere curata la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.
Deve essere mantenuta la scrupolosa pulizia di tutte le zone di cantiere eliminando rapidamente i depositi e gli accumuli di sporcizia che possono comportare un rischio immediato per i lavoratori.
In cantiere devono essere disponibili i necessari presidi sanitari.
- **SCALE FISSE:** predisporre su tutti i lati delle scale fisse in costruzione e dei pianerottoli, fino alla posa in opera delle ringhiere definitive, un parapetto normale completo di tavola fermapiede, rispondente alla

norma UNI EN 13374. Predisporre un robusto impalcato posto all'altezza del pavimento del primo piano del vano scala a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali (lo stesso anche per i piani successivi).

Le rampe delle scale in costruzione prive di gradini devono essere sbarrate o munite di intavolati larghi almeno 60 cm di listelli trasversali con interasse non superiore a 40 cm.

Le scale a pioli più alte di 5 m, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi inclinazione superiore a 75°, devono essere contornate a partire da 2.50 m dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

La parete delle gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 cm.

- **SCALE PORTATILI:** per i lavori da effettuarsi in quota (oltre i due metri di altezza) possono essere usate scale a pioli solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare.

Le scale portatili non devono avere listelli di legno inchiodati sui montanti.

Le scale portatili devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, e se necessario di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

Le scale portatili devono poggiare su un supporto che garantisca la posizione orizzontale dei pioli.

Quando l'uso delle scale portatili, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Le scale a pioli usate per l'accesso devono sporgere a sufficienza oltre il piano servito se non vi sono altri dispositivi di presa e comunque non meno di 1 m.

Le scale a pioli devono essere utilizzate in modo che il lavoratore possa disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.

Per l'utilizzo delle scale portatili si prescrive infine di fare riferimento al decreto n. 7738 del 17/08/2011 della regione Lombardia.

- **SCAVI E VIABILITA':** alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i., durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.

L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m lungo l'altro lato.

I viottoli e le scale con i gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 m.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Le pareti delle fronti di attacco dello scavo, eseguite senza l'impiego di escavatori meccanici, se previsto l'accesso di lavoratori, devono avere una inclinazione ed un tracciato tale da impedire franamenti.

Negli scavi di sbancamento, quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno (l'accertamento della stabilità può essere condotto mediante apposita relazione geologica).

Qualora le pareti di scavo dovessero rimanere nella stessa condizione per lungo tempo e comunque più di 2 giorni si rende necessaria la redazione di una relazione che certifichi la consistenza del terreno.

Negli scavi in sottomurazione devono essere adottate idonee armature e precauzioni atte ad evitare

l'indebolimento delle fondazioni.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e comunque, sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco. In relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Negli scavi di pozzi o in trincea aventi profondità maggiore di 1.5 m, quando non sia accertata la consistenza del terreno, devono essere applicate idonee armature di sostegno.

Nello scavo di cunicoli che possono presentare pericoli di franamenti della volta e delle pareti, devono essere predisposte idonee armature da applicarsi man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 m deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

E' vietato depositare presso il ciglio degli scavi senza che si sia provveduto alle necessarie puntellature.

- **SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI:** i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici devono adottare misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..
I preposti devono segnalare al datore di lavoro o ai dirigenti delle carenze riscontrate e relative all'allegato sopra citato. I servizi igienici dovranno essere muniti di lavandino con acqua corrente calda e fredda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Si individuano i Servizi Logistici ed Igienico Assistenziali previsti per l'Opera.

Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere presentate al Coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

Baracca di cantiere: Si veda tavola in allegato

Servizi: Si veda tavola in allegato

Cassetta di medicazione: Mettere a disposizione pacchetto di medicazione

Deposito attrezzature: Come previsto dalle tavole tecniche

Deposito materiali: Come previsto dalle tavole tecniche

Deposito rifiuti: Deposito rifiuti speciali secondo la normativa vigente Deposito rifiuti pericolosi secondo la normativa vigente

Cartello di cantiere: Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimità dell'ingresso.

Elenco dei telefoni utili: Esporre nel cantiere l'elenco dei numeri di telefono utili. Una copia dovrà essere esposta in baracca.

Estintori in polvere: Tenere in cantiere n. 2 estintori in polvere così ubicati:

– n. 1 da utilizzare durante le lavorazioni che lo richiedano (rabbocchi, impermeabilizzazioni, tagli di ferro ecc.) e n.

1 da tenere a disposizione nella baracca

Misure di coordinamento riguardo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva

In ossequio a quanto prescritto dall'art. 92, comma 1 lettera c), del Decreto Legislativo 81/08 il sottoscritto Coordinatore per l'esecuzione dei lavori informa che nel cantiere di cui all'oggetto esistono possibili situazioni di rischi interferenti fra le imprese che opereranno, per i quali sono state previste idonee misure di prevenzione.

I prevedibili rischi, identificabili nell'ambiente, sono di seguito raggruppati e riportati con l'indicazione delle relative misure di prevenzione:

- **CADUTA MATERIALI DALL'ALTO:** possibilità di caduta di materiali dall'alto, sia dai ponteggi, sia dai luoghi sopraelevati, sia dagli apparecchi di sollevamento durante la movimentazione di materiali.
A fronte di detto rischio devono essere esposti cartelli di avvertimento ed i passaggi obbligati presso i ponteggi o luoghi sopraelevati devono essere protetti con impalcato sovrastanti.
Tutto il personale che per qualsivoglia motivo deve transitare e/o sostare, anche per breve tempo, nei predetti luoghi deve fare uso dell'elmetto.
- **PERCORRIBILITA' DEL CANTIERE:** i percorsi all'esterno ed all'interno del cantiere possono costituire potenziale pericolo per la discontinuità del terreno e della superficie di percorrenza.

L'impresa è tenuta a mantenere sempre puliti i percorsi per minimizzare il corrispondente pericolo;

- **CADUTA DALL'ALTO:** all'interno del cantiere il rischio di caduta dall'alto è sempre presente.
Per minimizzarlo, tutte le aperture che prospettano verso il vuoto devono essere costantemente sbarrate da appositi parapetti saldamente fissati ai bordi e costituiti da due correnti più la tavola fermapiedi;
- **MEZZI OPERATIVI:** la presenza di mezzi di trasporto e di movimentazione costituiscono un grave pericolo per le persone, i percorsi devono essere sempre segnalati e delimitati convenientemente, tutto il personale presente è obbligato a non utilizzare tali percorsi;
- **ACCATASTAMENTO E DEPOSITO MATERIALI:** il materiale in deposito potrebbe subire ribaltamento o rovesciamento.
Per minimizzare tale rischio i depositi dei materiali in cataste devono essere eseguiti in modo razionale e comunque in modo da evitare crolli o cedimenti, le vie di accesso devono essere lasciate sempre libere.
L'altezza massima delle cataste dovrà essere tale che sia sempre impedito il ribaltamento, gli utensili ed il materiale minuto devono essere posati su apposite rastrelliere;
- **IMPIANTO ELETTRICO:** per quanto attiene i pericoli derivanti dall'impianto elettrico lo stesso dovrà essere eseguito secondo le norme CEI con la prescritta dichiarazione di conformità.
- **RUMORE:** con riferimento a quanto prescritto dall'art. 191 del Decreto Legislativo n. 81/08, si informa inoltre, che all'interno del cantiere potrebbe esistere, in talune fasi di lavoro ed in luoghi diversi, un livello di esposizione personale superiore a 85 dBA.

Stante le particolari caratteristiche dei lavori, che praticamente non consentono la determinazione di volta in volta del livello di esposizione, è opportuno che i dipendenti delle imprese presenti sul cantiere in indirizzo, siano convenientemente informati circa i rischi dovuti all'esposizione al rumore, sull'uso dei mezzi personali di protezione e sulle norme comportamentali.

Resta comunque inteso che ogni impresa deve determinare il valore di esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione al rumore nel cantiere.

Quanto sopra viene segnalato nel pieno rispetto dell'autonomia delle imprese e senza considerare gli eventuali maggiori livelli di esposizioni personali dovute alle lavorazioni di competenza della stessa.

Nello spirito di fattiva cooperazione, resta peraltro inteso che eventuali lavorazioni di particolare rumorosità dovranno essere tempestivamente segnalate dall'Impresa al Coordinatore per l'esecuzione, al fine di consentirgli di individuare e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero esposti i lavoratori.

Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi

Si forniscono le indicazioni secondo cui dovrà svolgersi l'azione di coordinamento agli effetti delle possibili interferenze lavorative tra le singole imprese presenti nel cantiere:

- in linea principale la programmazione del lavoro dovrà tendere a differenziare nel tempo i vari interventi nelle aree comuni così che non si possa creare un'interferenza continua fra le varie imprese coinvolte.
Sarà compito dei datori di lavoro delle varie imprese preoccuparsi dell'organizzazione del cantiere e del proprio lavoro non intralciando le attività delle altre imprese presenti;
- qualora ciò non fosse possibile, gli interventi condotti dovranno essere programmati di comune accordo onde elaborare ed attuare le forme più idonee di reciproca minore interferenza;
- lo studio di tale programmazione sarà condotto collegialmente dalle ditte interessate in collaborazione con il responsabile del cantiere;
- a tal fine, il responsabile del cantiere, previa segnalazione al coordinatore per la sicurezza, convocherà ogni qualvolta lo ritenesse necessario, riunioni con i responsabili delle varie imprese, nel corso delle quali saranno esaminate le situazioni di lavoro in cui si preveda possano verificarsi interferenze con rischio reciproco;
- identificate dette situazioni, si dovrà eliminare l'interferenza, mediante - ad esempio - spostamento in altre zone per l'esecuzione di lavorazioni meno urgenti in funzione dei rispettivi programmi esecutivi.

Se ciò si rivelasse non perseguibile, dovranno essere considerate le possibilità reali di predisporre protezioni, ripari, segregazioni o quant'altro fosse utile a fine prevenzionale, specificando i tempi e i modi di esecuzione, la determinazione del soggetto o dei soggetti che deve o devono provvedere;

- delle riunioni e delle decisioni assunte dovrà essere redatto verbale sottoscritto dagli interessati;
- qualora, nella trasposizione in pratica attuazione di quanto oggetto dell'accordo, dovessero sorgere dubbi o perplessità, o si rivelasse impossibile l'integrale applicazione delle misure previste, le imprese interessate dovranno darne immediata comunicazione al direttore tecnico del cantiere, ed al coordinatore per la sicurezza,

affinché venga riesaminata la situazione ed apportare le necessarie modifiche

- il responsabile del cantiere, nel caso in cui dovesse accertare il mancato rispetto degli accordi collegialmente raggiunti, potrà sospendere le lavorazioni in corso nelle zone interessate fino all'attuazione di quanto concordato.

Si invita di dare adeguata diffusione al contenuto della presente nota e portarlo conoscenza di tutte le Imprese che per qualunque motivo possano essere interessati alla esecuzione dei lavori e/o che possano essere coinvolti a vario titolo con i lavori di che trattasi.

Il CSE provvederà quindi a :

- verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel presente PSC e nei POS ;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ;
- organizzare tra i datori di lavoro la loro reciproca informazione .

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO:

Si ricorda che la tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri deve contenere, oltre agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 art. 18 comma 1 lettera U , anche la DATA DI ASSUNZIONE E IN CASO DI SUBAPPALTO LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE secondo quanto disposto dall' art. 5 L. n. 136/10 NB: nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione del Committente.

Autogru

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Schiacciamento per ribaltamento dell'autogrù.
- Investimento dall'autogrù durante le manovre in cantiere.
- Urti da materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra o per cattiva imbracatura dei carichi.
- Schiacciamento od urti da carico in tiro per rottura funi o sfilacciamento dell'imbracatura.
- Danni da rumore e da vibrazioni.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

I mezzi di sollevamento devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati.

- Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico :
 - se su gomme la stabilità è garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;
 - se su martinetti stabilizzatori, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno (terreno di riporto non compattato 0,10 N/cm², terreni compatti 4,00 N/cm², argilla o sabbia 1,20 N/cm², ghiaia 4,7 N/cm², pietrisco o tufo 7,10 N/cm², rocce compatte N/cm²), in funzione della quale sarà ampliato il piatto dello stabilizzatore.
- Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o su stabilizzatori. Il posto di lavoro deve avere perfetta visibilità del campo di lavoro.
- I ganci utilizzati devono portare in rilievo o incisa l'indicazione della loro portata massima ammissibile (da non confondersi con la portata dell'apparecchio).
- I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto. Nei casi in cui l'assenza di forza motrice può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico (graduale) sia del mezzo che del carico. Tali prescrizioni si attuano dotando i mezzi di freni ad intervento automatico in assenza di forza motrice, i quali devono essere periodicamente registrati in relazione alla utilizzazione dell'apparecchio e secondo le istruzioni riportate sul manuale delle istruzioni della casa costruttrice.
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione e avvertimento acustici e luminosi, nonché d'illuminazione del campo di manovra.
- Verificare i dispositivi che impediscano la fuoriuscita delle funi dalle sedi dei tamburi (flange laterali sufficientemente alte) e delle pulegge (profondità della gola della puleggia non inferiore a 2,5 volte il diametro della fune).
- Verificare che il posto di manovra possa raggiungersi senza pericolo, sia costruito e difeso in maniera da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza e che permetta la perfetta visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo

E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di sollevamento e provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzionali. I cestelli semplicemente sospesi al gancio della gru sono considerati irregolari.

- Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi facilmente leggibili.
- Porre estrema attenzione alle linee elettriche aeree, dalle quali si dovra mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a m 5.

Infine l'operatore deve osservare le seguenti disposizioni :

- il gruista deve essere opportunamente formato sull'uso dell'apparecchio;
- gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro;
- nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio indicate dalla ditta costruttrice e devono essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento;
- prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro strutture fisse o si possa avvicinare pericolosamente a linee elettriche;
- durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso e necessario mantenere lo stesso il piu vicino possibile al terreno;
- su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;
- bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra;
- non lasciare la gru con carico sospeso ed interrompere il lavoro quando il vento raggiunge una velocita di 72 Km/h;
- gli imbarcatori devono rispettare i segnali specifici nel dare le istruzioni al gruista.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Autogru: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilit  del mezzo e del suo carico: **a)** se su gomme, la stabilit    garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio; **b)** se su martinetti stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro, la stabilit  dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sar  ampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sar  annunciato da apposito avvisatore acustico.

Rischio di elettrocuzione. In prossimit  di linee elettriche aeree e/o elettrodotti   d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza dalle parti pi  sporgenti dell'autogru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovr  interpellarsi l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.).

Modalit  operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso   necessario mantenere lo stesso il pi  vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Investimento, ribaltamento;

Gru a torre

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Cadute dall'alto di personale durante l'installazione o manutenzione
- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)
- Caduta materiale dall'alto
- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL'USO:

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione;

Controllare la stabilit  della base d'appoggio;

Verificare l'efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa);

Verificare la chiusura dello sportello del quadro;

Controllare che le vie di corsa della gru siano libere;

Sbloccare i tenagioni di ancoraggio alle rotaie;

Verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni;
Verificare la presenza del carter al tamburo;
Verificare l'efficienza della pulsantiera;
Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento;
Verificare l'efficienza della sicura del gancio;
Verificare l'efficienza del freno della rotazione;
Controllare l'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione di interferenza pianificata con altre gru;
Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USO:

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina;
Avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico;
Attenersi alle portate indicate dai cartelli;
Eseguire con gradualità le manovre;
Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi;
Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente;
Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente;
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

DOPO L'USO:

Rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre;
Scollegare elettricamente la gru;
Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni.

MANUTENZIONE:

Verificare trimestralmente le funi;
Verificare lo stato d'usura delle parti in movimento;
Controllare i freni dei motori e di rotazione;
Ingrassare pulegge, tamburo e ralla;
Verificare il livello dell'olio nei riduttori;
Verificare il serraggio dei bulloni della struttura;
Controllare l'integrità dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche;
Verificare la taratura del limitatore di carico;
Verificare il parallelismo e la complanarità dei binari;
Controllare l'efficienza dell'avvolgicavo e della canaletta di protezione;
Utilizzare l'imbracatura di sicurezza con doppia fune di trattenuta per gli interventi di manutenzione fuori dalle protezioni fisse;
Segnalare eventuali anomalie.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Gru: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche del piano di appoggio. L'area sulla quale dovrà essere installata la gru, e le eventuali rotaie per la traslazione, dovrà soddisfare le seguenti verifiche: **a)** verifica della planarità; **b)** verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina); **c)** verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina).

Recinzione alla base della gru. 1) per le gru con rotazione in alto, a postazione fissa o traslanti su rotaie, qualora la distanza tra l'ingombro della gru stessa ed eventuali ostacoli fissi risultasse inferiore a 70 cm, occorrerà interdire il passaggio con opportune barriere; **2)** per le gru fisse con rotazione alla base, occorrerà predisporre solidi parapetti intorno al basamento a non meno di 1 metro dal raggio d'azione della macchina.

Rischio di elettrocuzione. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza dalle parti più sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.).

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico.

Gru interferenti. Qualora in uno stesso cantiere e/o in cantieri limitrofi siano presenti due o più gru, dovranno essere posizionate in maniera tale da evitare possibili collisioni. Se ciò non fosse possibile, dovranno essere soddisfatte almeno le seguenti prescrizioni: **a)** i bracci delle gru dovranno essere sfalsati, in maniera tale da evitare collisioni tra elementi strutturali, tenendo conto anche delle massime oscillazioni; **b)** le gru andranno montate ad una distanza reciproca superiore alla somma tra il braccio di quella più alta e la controfreccia di quella più bassa, in modo da impedire il contatto tra il braccio, le funi o il carico di una e la controfreccia dell'altra.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Scariche atmosferiche;
- 5) Caduta dall'alto;
- 6) Getti, schizzi;

Autobetoniera

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Lesione per contatto contro gli organi in movimenti dell'autobetoniera.
- Caduta dall'alto dell'addetto al risciacquo della betoniera sulla bocca di caricamento.
- Caduta di materiale dall'alto.
- Ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento prodotto dalla pompa in fase di getto.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico.

Sia prima che durante l'utilizzazione dell'autobetoniera occorre verificare e tener presente alcune normative aventi lo scopo di ridurre al minimo i rischi a cui il lavoratore può andare incontro:

- la stessa dovrà riportare una targa con l'indicazione della ditta costruttrice, del numero di fabbrica e dell'anno di costruzione;
- i posti di manovra devono essere sistemati in posizione tale da consentire la visibilità diretta od indiretta di tutte le parti in cui si possono determinare movimenti che possono recare pericolo durante le fasi di lavorazione;
- gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati, devono essere completamente protetti entro idonei involucri, oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base;
- il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti non protetti;
- i canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;
- la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo gradino a superficie piana ed essere realizzato con grigliato o lamiera traforata;
- i componenti degli impianti oleodinamici devono essere provvisti di valvola di massima pressione, valvola di non ritorno per i circuiti di sollevamento e valvola di sovrappressione contro i sovraccarichi dinamici pericolosi;
- le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;
- libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore;
- vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autobetoniera;
- dotare di idonea protezione (carter) tutti gli organi mobili dell'autobetoniera;

- la fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazioni di un addetto a terra;
- verificare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici dell'autobetoniera;
- avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento delle macchine.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Betoniere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 3) Caduta dall'alto;

Betoniere

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Lesione per contatto contro gli organi in movimento della betoniera.
- Offese alle mani e in varie parti del corpo, durante il carico e lo scarico dei vari materiali.
- Elettrocuzione: se i cavi e le prese elettriche presentano anomalie come sfilacciamenti, schiacciamenti ecc.
- Offese agli occhi, per lo schizzo di materiale impastato durante lo scarico.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sia prima che durante l'utilizzazione della betoniera occorre verificare e tener presente alcune normative aventi lo scopo di ridurre al minimo i rischi a cui il lavoratore può andare incontro:

- Deve essere ben visibile la targa con le indicazioni delle caratteristiche principali della macchina.
- Deve essere completa di protezioni alle catene di trasmissione, agli ingranaggi dei rulli e agli anelli di rotolamento.
- Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti non protetti.
- Deve essere munita di libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.
- Occorre controllare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza.
- La presa per l'allaccio all'energia elettrica deve essere a spina fissa con un grado di protezione IP 67, in quanto questa è soggetta al getto d'acqua per la pulizia della betoniera.
- Il posto di manovra deve essere sistemato in posizione tale da consentire una perfetta e totale visibilità di tutte le parti dalle quali si determini il movimento.
- Usare i mezzi personali di protezione.
- Vietare l'accesso nella zona di lavoro alle persone mediante avvisi e sbarramenti.
- Il pedale di sgancio del bicchiere deve essere protetto da idonea custodia.
- Il volante che comanda il ribaltamento deve avere i raggi accecati, il verso di movimento dello stesso, deve essere indicato solo nel caso di non coincidenza con il senso di rotazione dell'elemento comandato.
- Il pignone di trasmissione del motore ed i denti della corona applicata alla vasca devono essere protetti con idoneo carter.
- L'equipaggiamento della macchina deve comprendere un morsetto principale per la messa a terra posto in prossimità dei morsetti d'entrata dei conduttori di alimentazione, ovvero, per le macchine provviste di spina, uno spinotto supplementare di terra. Il morsetto deve essere protetto contro la corrosione e marcato in modo durevole ed indelebile con il simbolo di terra.
- La betoniera deve essere munita di bobina di sgancio, cioè del dispositivo contro l'avviamento inavvertito in caso di sospensione di energia.
- La postazione di lavoro della betoniera, se esposta al pericolo di caduta materiali dall'alto deve essere protetta con solido tettuccio posto ad altezza non superiore ai 3.00 mt.
- Usare qualsiasi precauzione atta a limitare al minimo i rumori.
- Valutazione del rumore e conseguente predisposizione delle misure di tutela.
- Eseguire periodicamente la manutenzione a motore spento.
- Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento della macchina.

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Betoniere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Getti, schizzi;

Autocarro/Mezzi d'opera

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Contatto accidentale con le altre macchine operatrici durante le manovre all'interno del cantiere.
- Offese alle mani e in varie parti del corpo durante l'apertura e la chiusura delle sponde del cassone.
- Schiacciamento arti superiori/inferiori. durante l'apertura e la chiusura delle sponde del cassone e durante le manovre di retromarcia.
- Rumore.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Verificare prima di iniziare a lavorare l'efficienza dei freni dei dispositivi di sicurezza in genere dei dispositivi acustici e luminosi e di tutti i comandi e circuiti di manovra.
- Accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di lavoro e registrare correttamente i dispositivi accessori.
- Richiedere sempre l'aiuto di personale a terra per eseguire manovre pericolose o retromarce.
- Non trasportare mai persone se non all'interno della cabina di guida.
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere, occorre un rispetto della segnaletica di sicurezza.
- Assicurarsi sempre della stabilità del carico e nel caso si scarichi materiale sfuso non superare mai l'altezza delle sponde.
- Abbandonare il mezzo solo dopo che sia stato predisposto in modo che non possa muoversi incontrollato o essere avviato da terzi.
- E' vietato lasciare inserite le chiavi d'avviamento sia durante la pausa di mezzogiorno che durante la notte.
- Mantenersi sempre a non meno di 3.00 metri dal ciglio di uno scavo qualora ci si trovi in condizioni di pieno carico.
- Usare qualsiasi precauzione onde evitare rumori.
- Valutazione del rumore in base a quanto disposto dal D.LGS. e conseguente predisposizione delle misure di tutela.
- Controllare prima di iniziare a lavorare l'efficienza dei mezzi (freni, organi di comando, ecc ...).
- Eseguire periodicamente le normali manutenzioni.
- Le manutenzioni vanno effettuate a motore spento.
- Avvertire tempestivamente il responsabile del cantiere di eventuali avarie verificatesi.

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Macchine: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Investimento, ribaltamento;
- 2) Cesoamenti, stritolamenti;

Macchine movimento terra

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Offese alle mani ed in varie parti del corpo durante la fase di scavo.
- Schiacciamento arti superiori/inferiori durante le manovre in cantiere.
- Elettrocuzione nel caso di contatto accidentale con cavi elettrici interrati.
- Taglio degli arti superiori durante le manovre in cantiere.
- Caduta di materiali dall'alto durante il sollevamento.
- Rumore.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Usare i mezzi personali di protezione.
- Vietare l'accesso alle persone mediante avvisi e sbarramenti.
- L'escavatore non è utilizzabile in nessun caso come mezzo di sollevamento.
- Prima di iniziare ad usare l'escavatore occorre controllare che tutti i dispositivi di sicurezza siano in perfette condizioni.
- Le chiavi d'avviamento devono essere sempre tolte qualora la macchina operatrice non venga utilizzata, sia durante la pausa di mezzogiorno che durante la sosta notturna.
- I vari dispositivi di segnalazione acustica o visiva (come indicatori di direzione fanali, lampeggianti, clacson ecc.) vanno tenuti in perfetta efficienza e funzionanti, inoltre il posto di guida deve essere dotato di una buona visibilità.
- E' assolutamente vietato il trasporto di persone sulle macchine operatrici (nella brenna o attaccati alla cabina) se non all'interno della cabina di guida.
- Per la circolazione su strade si ricorda all'autista di attenersi a quanto prescritto sull'apposito libretto di circolazione o dei dispositivi di sicurezza da adottare.
- La velocità all'interno dei cantieri non dovrà essere superiore ai 25 Km/h per i mezzi gommati e i 15 Km/h per quelli cingolati ed essa sarà regolata in funzione delle caratteristiche del personale e delle esigenze di cantiere.
- L'operatore deve utilizzare le cuffie antirumore.
- L'operatore dovrà far particolare attenzione alla natura del terreno ed inoltre prima di procedere nello scavo dovrà essere informato dell'esistenza o meno di eventuali Sottotuttenze come gas, acqua, linee elettriche ecc ...
- Utilizzare qualsiasi precauzione onde evitare i rumori.
- Valutazione del rumore in base e conseguente predisposizione delle misure di tutela.
- Controllare prima di iniziare a lavorare l'efficienza dei mezzi (freni, organi di comando, ecc...).
- Nel caso si utilizzino escavatori gommati questi dovranno fare uso degli stabilizzatori.
- Le manutenzioni vanno effettuate a motore spento.
- Durante il caricamento di autocarri controllare che non vi sia l'autista all'interno della cabina di guida.
- Per l'attraversamento di strade utilizzare sempre il lampeggiante e apposita scorta.
- Avvertire tempestivamente il responsabile del cantiere di eventuali avarie verificatesi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Investimento, ribaltamento;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Autocarro con gru

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Contatto accidentale con le altre macchine operatrici durante le manovre all'interno del cantiere.
- Offese alle mani e in varie parti del corpo durante l'apertura e la chiusura delle sponde del cassone.
- Schiacciamento arti superiori/inferiori. durante l'apertura e la chiusura delle sponde del cassone e durante le manovre di retromarcia.
- Elettrocuzione nel caso di contatto accidentale con cavi elettrici aerei.
- Rumore.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Usare i mezzi personali di protezione individuali.
- Vietare l'accesso alle persone mediante avvisi e sbarramenti.
- Verificare prima di iniziare a lavorare l'efficienza dei freni dei dispositivi di sicurezza in genere dei dispositivi acustici e luminosi e di tutti i comandi e circuiti di manovra.
- Accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di lavoro e registrare correttamente i dispositivi accessori.
- Richiedere sempre l'aiuto di personale a terra per eseguire manovre pericolose o retromarce.
- Non trasportare mai persone se non all'interno della cabina di guida.
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere, occorre un rispetto della segnaletica di sicurezza.
- Abbandonare il mezzo solo dopo che sia stato predisposto in modo che non possa muoversi in modo incontrollato e che possa essere avviato da terzi.
- E' vietato lasciare inserite le chiavi d'avviamento sia durante la pausa di mezzogiorno che durante la notte.
- Mantenersi sempre a non meno di 3.00 metri dal ciglio di uno scavo.
- Indicare sempre in maniera visibile la portata sul braccio della gru.
- Tenere curati e in perfetta efficienza le braghe, le catene e i ganci di sollevamento e prima di procedere al sollevamento controllare la portata, inoltre ripristinare sempre le sicurezze nei ganci.
- Usare in ogni caso gli stabilizzatori.
- Controllare che la distanza da linee elettriche sia sempre superiore ai 5.00 metri.
- Fare molta attenzione durante le fasi di sollevamento e di discesa il personale a terra deve mantenersi a distanza di sicurezza.
- Utilizzare mezzi acustici per avvertire gli operai delle manovre
- Controllare se è stata effettuata la verifica annuale nell'apposito libretto che deve essere presente in cantiere, inoltre controllare trimestralmente le funi e segnalare la verifica sul libretto nell'apposita pagina.
- Conservare almeno quattro anni i verbali di verifica degli organi competenti.
- Usare qualsiasi precauzione onde evitare rumori.
- Valutazione del rumore conseguente predisposizione delle misure di tutela.
- Controllare prima di iniziare a lavorare l'efficienza dei mezzi (freni, organi di comando, ecc ...).
- Eseguire periodicamente le normali manutenzioni alla gru fuori dalle ore di lavoro.
- Le manutenzioni vanno effettuate a motore spento.
- Controllare preventivamente la zona dove posizionare l'autocarro con gru e la portata del terreno.
- Verificare la perfetta imbracatura dei carichi.
- Si rammenta che è vietato l'uso delle forche se non provviste di apposita gabbia che eviti la caduta di materiale.
- Avvertire tempestivamente il responsabile del cantiere di eventuali avarie verificatesi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Investimento, ribaltamento;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 4) Elettrocuzione;

Sollevatore a braccio telescopico

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Schiacciamento per ribaltamento del mezzo
- Investito dal mezzo durante le manovre in cantiere.
- Schiacciamento od urti causati da materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra o per cattiva imbracatura dei carichi.
- Schiacciamento o urti da carico in tiro per rottura parti meccaniche.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- I mezzi di sollevamento devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati.

- Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:
- se su gomme la stabilità è garantita dal buono stato degli pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;
- Utilizzare il mezzo nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro, delle condizioni di lavoro su pneumatici. Il posto di lavoro deve avere perfetta visibilità del campo di lavoro.
- I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto. Nei casi in cui l'assenza di forza motrice può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico (graduale) sia del mezzo che del carico. Tali prescrizioni si attuano dotando i mezzi di freni ad intervento automatico in assenza di forza motrice, i quali devono essere periodicamente registrati in relazione alla utilizzazione dell'apparecchio e secondo le istruzioni riportate sul manuale delle istruzioni della casa costruttrice.
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione e avvertimento acustici e luminosi, nonché d'illuminazione del campo di manovra.
- Verificare che il posto di manovra possa raggiungersi senza pericolo, sia costruito e difeso in maniera da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza e che permetta la perfetta visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo.
- E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzionali.
- Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi facilmente leggibili.
- Porre estrema attenzione alle linee elettriche aeree, dalle quali si dovrà mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a m 5.

Infine l'operatore deve osservare le seguenti disposizioni:

- devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio indicate dalla ditta costruttrice e devono essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento;
- prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro strutture fisse o si possa avvicinare pericolosamente a linee elettriche;
- su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;
- bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra;

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predispone idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Investimento, ribaltamento;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

PLE

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Schiacciamento per ribaltamento del mezzo
- Investito dal mezzo durante le manovre in cantiere.
- Schiacciamento od urti causati da materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra o per cattiva imbracatura dei carichi.
- Schiacciamento o urti da carico in tiro per rottura parti meccaniche.
- Folgore
- Rischio di intrappolamento

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Scegliere un modello e tipo di PLE con dimensione adatta per il percorso di accesso richiesto: Dove possibile, scegliere un percorso che evita le ostruzioni in altezza.
- Verificare che ci sia spazio sufficiente durante lo spostamento sotto o accanto alle ostruzioni in altezza,

considerando i movimenti possibili della piattaforma durante lo spostamento.

- Non procedere ad alta velocità quando si è vicini a ostacoli.
- Sulle PLE con comandi remoti della piattaforma, utilizzare il telecomando invece di passare vicino agli ostacoli con difficoltà e garantire una libertà di movimento sufficiente.
- Le aree di passaggio delle PLE devono essere sgombre.
- Non sporgersi dai comandi della piattaforma durante i movimenti.
- Evitare le distrazioni, ad esempio l'uso di telefoni cellulari, mentre ci si sposta o si muove la piattaforma.
- Non collocare oggetti sul pannello di comando della piattaforma che potrebbero muoversi e attivare i comandi.
- Non sistemare materiali sui parapetti che potrebbero muoversi e distrarre l'operatore.
- Predisporre un'illuminazione adeguata di fondo e dell'area di lavoro dove necessario, tenendo conto di condizioni meteorologiche, ora del giorno, cambiamenti di stagione e ambiente di lavoro. L'illuminazione aggiuntiva deve essere progettata attentamente.
- Verificare che le condizioni del terreno siano adatte per la PLE da condurre. Quando si conducono PLE a braccio, regolare la posizione della piattaforma per offrire una visione adatta della base e delle ruote della PLE e minimizzare i movimenti verticali della piattaforma.
- Le PLE verticali, a braccio articolato o telescopico presentano differenti caratteristiche di accesso e deve esser scelto il tipo più adatto per le operazioni da eseguire e l'ambiente nel quale devono essere utilizzate Pianificare e sincronizzare i lavori per evitare la presenza di ostacoli inutili.
- In genere, quando si è vicini a ostacoli utilizzare i comandi in questa sequenza: - guida - sollevamento - rotazione - estensione telescopica - regolazione di precisione. Verificare sempre che ci sia uno spazio verticale adeguato tra il punto più alto della piattaforma e gli ostacoli durante le operazioni di guida o sollevamento/ rotazione della piattaforma.
- Il personale operante deve essere dotato di regolare formazione per l'utilizzo delle PLE.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Elevatori: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Investimento, ribaltamento;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Argani

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Caduta dell'operatore dall'alto, durante le fasi di montaggio, manutenzione e utilizzo dell'argano.
- Schiacciamento, contusioni e taglio degli arti superiori/inferiori causate da urti e cadute di materiale in movimento.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ARGANO A MANO

- Negli argani a mano la discesa del carico deve avvenire a manovella ferma per l'azione del carico stesso e con regolazione a mezzo freno manuale o automatico.
- Se l'altezza di sollevamento supera i 5 mt l'argano deve essere munito di un arresto a dente di sega o simile che impedisca l'inversione del moto quando non si agisce più sulla manovella.
- Per evitare che l'argano si rovesci, questo va ben ancorato alla piattaforma di lavoro che a sua volta va ben fissata al terreno.
- Sull'argano va indicata la portata massima.
- Negli argani elettrici orizzontali per prevenire il pericolo di rovesciamento la fune di trazione deve svolgersi dalla parte bassa del tamburo.

ARGANO A CAVALLETTO

- E' di larghissimo impiego nelle costruzioni edilizie per la sua semplicità di collocamento, purtroppo, costituisce frequente causa di infortuni spesso dovuti al ribaltamento in conseguenza di un inefficace ancoraggio.
- Se l'argano è installato in un impalcato occorre rispettare quanto segue:

- gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di robusto parapetto e di tavola fermapiede;
 - per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicata una tavola fermapiede alta non meno di 30 cm;
 - il varco deve essere delimitato da robusti sostegni laterali dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura;
 - dal lato interno dei sostegni di cui sopra, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno 20 cm, da servire come appoggio riparo del lavoratore;
 - gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a 5 cm, che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi;
 - Se l'argano è installato in un piano intermedio, è necessario ancorarlo al solaio sovrastante attraverso un puntone a reazione.
 - Prima dell'uso occorre accertare le seguenti prescrizioni:
 - il cavalletto deve essere corredato di due contenitori di zavorra e predisposto in modo da poterli applicare alla parte posteriore della struttura portante, i contenitori abbiano una capienza adeguata alla portata prevista per ogni tipo di elevatore, il volume del contenitore sia calcolato per materiale con peso specifico non superiore a 1300 kg/mc, è vietato lo zavorraggio con liquido, i contenitori devono essere muniti di coperchio con lucchetto;
 - nel caso si voglia utilizzare l'elevatore senza zavorra, è necessario prima, provvedere ad un adeguato ancoraggio in base ad indicazioni fornite da tecnico abilitato (Coordinatore della Sicurezza);
 - efficienza dell'impianto frenante;
 - non vengano utilizzati ganci con dispositivi di sicurezza a gravità;
 - siano usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt;
 - il motore elettrico abbia grado di protezione IP 44.
 - E' obbligatorio il dispositivo di extracorsa.
 - La rotaia entro la quale scorre l'elevatore deve essere provvista alle due estremità di dispositivo di arresto di fine corsa ad azione ammortizzante.
 - Evitare di passare sotto i carichi sospesi dando l'ordine di segregare le zone sottostante l'argano e di far allontanare l'imbracatore quando si è in fase di sollevamento.
 - Il sollevamento di laterizi, pietrame e ghiaia deve essere effettuato tramite benne o cassoni in ferro.
 - Effettuare il collegamento elettrico all'impianto di terra.
 - Gli impianti elettrici utilizzati devono essere provvisti all'arrivo della linea di alimentazione di interruttore onnipolare di protezione.
 - Se l'apparecchio di sollevamento elettrico ha potenza maggiore di 1000 watt ed è alimentato tramite presa a spina, questa a monte dovrà avere un interruttore che permetta l'inserimento e il disinserimento della spina.
 - Il datore di lavoro deve fare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg all'ISPESL competente per territorio prima della sua messa in servizio.
 - La verifica periodica è annuale, ed è prevista sempre per gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, a cura del Presidio Multizonale di Sicurezza.
 - Gli argani a cavalletto devono essere corredati di libretto delle istruzioni e autocertificazione del costruttore.
- ARGANO A BANDIERA**
- Nel caso che l'argano sia fissato direttamente ai montanti delle impalcature, gli stessi devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata, alle sollecitazioni a cui possono essere sottoposti.
 - Nei ponteggi metallici i montanti, su cui sono montati gli argani, devono essere in numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
 - I bracci girevoli degli argani devono essere assicurati mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado, lo stesso deve essere eseguito per quelli installati a terra.
 - Il manovratore degli argani a bandiera fissati su impalcature, nel caso non sia possibile l'installazione di parapetti, devono essere muniti di cinture di sicurezza.
 - E' obbligatorio il dispositivo di extracorsa.
 - Evitare di passare sotto i carichi sospesi dando l'ordine di segregare le zone sottostante l'argano e di far allontanare l'imbracatore quando si è in fase di sollevamento.
 - Il sollevamento di laterizi, pietrame e ghiaia deve essere effettuato tramite benne o cassoni in ferro.
 - Effettuare il collegamento elettrico all'impianto di terra.
 - Gli impianti elettrici utilizzati devono essere provvisti all'arrivo della linea di alimentazione di interruttore onnipolare di protezione.
 - Se l'apparecchio di sollevamento elettrico ha potenza maggiore di 1000 watt ed è alimentato tramite presa a spina, questa a monte dovrà avere un interruttore che permetta l'inserimento e il disinserimento della spina.
 - Le incastellature per sostenere gli argani devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
 - Il posto di carico e di manovra dell'argano a terra deve essere delimitato con barriera che impedisca la permanenza e il transito sotto i carichi.
 - Il datore di lavoro deve fare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg all'ISPESL competente per territorio prima della sua messa in servizio.

- La verifica periodica è annuale, ed è prevista sempre per gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, a cura del Presidio Multizonale di Sicurezza.
- Gli argani a bandiera devono essere corredati di libretto delle istruzioni e autocertificazione del costruttore.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Argani: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Parapetti

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Caduta dall'alto per errata o mancata costruzione del parapetto.
- Caduta di attrezzature per mancata costruzione della tavola fermapiede.
- Offese alle mani e in varie parti del corpo durante la costruzione del parapetto stesso.
- Contusioni o ferite alla testa, dovute alla caduta dal parapetto di materiali e utensili vari.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Correnti o tavola fermapiede non devono lasciare luce, in senso verticale, maggiore a 60 cm.
- Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
- Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli impalcati si svolga secondo le corrette istruzioni.
- Prima della posa della rete verificare la stabilità degli agganci.
- Eseguire il montaggio della rete secondo quanto previsto dal libretto d'uso.
- Il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;
- L'altezza utile del parapetto dovrà essere di almeno un metro;
- Il parapetto dovrà essere realizzato con almeno due montanti orizzontali, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il calpestio e di montanti verticali posti ad interasse m 1,80;
- Dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 20 cm;
- Dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Parapetti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche dell'opera: **1)** devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; **2)** il parapetto regolare può essere costituito da: **a)** un corrente superiore, collocato all'altezza minima di 1 metro dal piano di calpestio; **b)** una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento; **c)** un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai 60 cm.

Misure di prevenzione: **1)** vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; **2)** sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso; **3)** piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse; **4)** il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte; **5)** il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa; **6)** il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di 2 metri di altezza; **7)** il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di 2 metri di altezza; **8)** il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i 2 metri di dislivello; **9)** è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5..

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;

Ponteggi

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Caduta dall'alto per errata o mancata costruzione del parapetto.
- Caduta di attrezzature per mancata costruzione dello zoccolo lungo il perimetro del tavolato.
- Offese alle mani e in varie parti del corpo durante la costruzione del ponteggio stesso.
- Contusioni o ferite alla testa, dovute alla caduta dal ponteggio di materiali e utensili vari.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PONTEGGI FISSI

- Nei lavori eseguiti ad una altezza superiore a 2 metri debbono utilizzarsi ponteggi, impalcature o altre idonee opere provvisorie.
- I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quindi devono rispondere a determinate caratteristiche che andremo ad elencare.
- Chi intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell'autorizzazione (libretto). Nel libretto sono contenuti tutti gli elementi identificativi del ponteggio. E' quindi molto importante che il responsabile del cantiere ne conosca il contenuto. In esso sono infatti descritti gli elementi che costituiscono il ponteggio quali :
 - le dimensioni, le tolleranze ammissibili e lo schema dell'insieme;
 - le caratteristiche di resistenza e i coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
 - le indicazioni sulle prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
 - il calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
 - le istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
 - le istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio dello stesso;
 - gli schemi tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
- Gli elementi metallici del ponteggio (aste, tubi, giunti, basette, ecc...) devono portare impressi il nome o il marchio del costruttore.
- Il ponteggio deve essere montato secondo un disegno esecutivo realizzato e firmato dal responsabile di cantiere il quale ha l'obbligo di sorvegliare che il montaggio (e lo smontaggio) avvenga conformemente al progetto.
- Qualora il ponteggio sia particolarmente complesso o abbia altezza superiore ai 20 metri, dovrà essere realizzato secondo un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato, copia del progetto e dell'Autorizzazione Ministeriale, devono essere tenute in cantiere ed esibite a richiesta degli ispettori del lavoro.
- Il responsabile di cantiere deve accertarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte, e predisporre ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del lavoro, manutenzioni atte a verificare la verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
- I montanti devono essere posti a distanza non superiore a 1.80 mt. l'uno dall'altro e devono essere dotati di basetta di appoggio. Quando i montanti e le relative basette poggiano su terreno normale, devono essere interposte delle tavole di ripartizione del carico. Inoltre i montanti devono superare di almeno 1.20mt.
- l'ultimo impalcato o il piano di gronda e l'altezza massima ammessa tra ponte e sottoponte non deve essere superiore a 2.50 mt.

- I ponteggi devono essere muniti di tavole fermapiedi di altezza 20 cm. dal piano calpestio.
- E' assolutamente vietato salire lungo i montanti, bisogna predisporre apposite scale regolarmente ancorate.
- Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se in quel punto i lavori sono stati completati, e di utilizzare tavole dei ponteggi esterni per costruire i ponti su cavalletti. Prima di eseguire qualunque manomissione ricordare sempre che solo per voi può non costituire un pericolo, poiché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), ma che la stessa situazione diventa un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono a conoscenza, di conseguenza anche quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisorie devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni e indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro.
- Evitare i depositi di laterizi su ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per l'andamento del lavoro, non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede.
- I depositi momentanei inoltre devono consentire l'agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per l'andamento del lavoro.
- Non sovraccaricare i ponti di servizio con lo scarico dei materiali. Tali ponti non devono diventare dei depositi. Il materiale scaricato deve essere ritirato al più presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un nuovo scarico.
- Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in uso.
- Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo scendere a terra.
- Non gettare materiale dall'alto.
- Per la realizzazione delle murature, degli intonaci e delle finiture esterne, se non sono sufficienti i ponti al piano dei solai, è necessario costruire dei ponti intermedi, le cosiddette "mezze pontate", poiché non è consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni.
- I ponti intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano di solai, con intavolati e parapetti regolari.
- La chiusura frontale del ponteggio mediante teli, recentemente diffusasi nei cantieri, non realizza le stesse garanzie di sicurezza dei "parasassi", e conseguentemente, non può essere ritenuta sostitutiva delle anzidette protezioni. Trattasi, comunque, di una misura aggiuntiva, peraltro non prevista specificatamente da alcuna norma del D.P.R. n°164/56, che può essere adottata a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del "parasassi".

PONTI A SBALZO

- Sono ammessi nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponteggi normali, in ogni caso devono essere rispettate alcune normative
- L'intavolato deve essere composto di tavole in stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiale minuto e non deve sporgere più di 1,20 metri verso il vuoto.
- La parte a sbalzo deve essere dotata di parapetto su tutti i lati verso il vuoto di altezza non inferiore a 1.00 mt. Il parapetto deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti.
- I traversi di sostegno devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio, ricorrendo eventualmente a saettoni; è vietato l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti. Essi devono essere di lunghezza non inferiore a 4 mt, di cui 1/3 sporgente e 2/3 all'interno dell'edificio.
- Le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente tra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato esterno dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
- Nei ponteggi a sbalzo è consentito l'uso di mensole metalliche purché gli elementi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o chiavella oppure da altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Ponteggi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; **2)** i ponteggi

metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture: **a)** alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto; **b)** conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; **c)** comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo; **d)** con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni 22 metri quadrati; **e)** con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; **f)** con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza; **3)** i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; **4)** tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.

Misure di prevenzione: **1)** il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri; **2)** in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; **3)** costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità; **4)** distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; **5)** gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo; **6)** sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; **7)** l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; **8)** il ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra; **9)** per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali: **a)** avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; **b)** avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; **c)** avere fermapiEDE di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; **10)** per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Scariche atmosferiche;
- 4) Punture, tagli, abrasioni;

Ponti su cavalletti

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Caduta dall'alto
- Caduta di attrezzature
- Offese alle mani e in varie parti del corpo durante la costruzione.
- Contusioni o ferite alla testa, dovute alla caduta

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sono consentiti ponti su cavalletti quando non si superi l'altezza di 2 metri e devono essere conformi ai requisiti indicati al punto 2.2.2 dell'allegato XVIII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..

I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

I piedi dei ponti su cavalletti devono essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali. I ponti su cavalletti devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.

Nei ponti su cavalletti la distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 3.60 m, quando si usino tavole di sezione trasversale 30 x 5 cm. e lunghe 4 m.

Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori devono poggiare almeno su tre cavalletti.

Nei ponti su cavalletti la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiscono devono risultare ben accostate tra loro, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm ed essere fissate a cavalletti di appoggio.

E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. All'interno dei

fabbricati verranno utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare sempre appropriata anche quando, per l'esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo risulta limitato nel tempo.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Ponti su cavalletti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio non collegati stabilmente fra loro; **2)** i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; **3)** non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; **4)** non devono avere altezza superiore a 2 metri; **5)** i ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; **6)** i ponti su cavalletti non possono essere usati uno in sovrapposizione all'altro; **7)** i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.

Misure di prevenzione: **1)** i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; **2)** la distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 metri con sezione trasversale minima di 30 cm di larghezza e 5 cm di spessore; **3)** per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe 4 metri con larghezza minima di 20 cm e 5 cm di spessore; **4)** la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm; **5)** le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Scivolamenti, cadute a livello;
- 2) Punture, tagli, abrasioni;
- 3) Caduta dall'alto;
- 4) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Trabattelli

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Caduta dall'alto per errata o mancata costruzione del parapetto.
- Caduta di attrezzature per mancata costruzione dello zoccolo lungo il perimetro del tavolato.
- Offese alle mani e in varie parti del corpo durante la costruzione del ponteggio stesso.
- Contusioni o ferite alla testa, dovute alla caduta di materiali e utensili vari.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'allestimento del trabattello richiede l'uso di elementi componenti la struttura metallica, ponti in legno, scala a mano con sistema di ancoraggio al trabattello, attrezzi vari.

- I piani di servizio del trabattello devono avere un parapetto normale, se risultano avere altezze superiori ai 2.00 mt, salvo che si tratti del caso particolare di lavori di manutenzione e riparazioni aventi durata inferiore a 5 giorni, per i quali vi è il solo esonero dall'obbligo aggiuntivo del sottoponte di sicurezza.
- Su ciascuna ruota non devono scaricarsi pesi superiori a 800 kg, in caso di ruote in ferro e di 250 kg su ruote di gomma.
- Le ruote devono essere predisposte al blocco con appositi fermi da ambo i lati, e il loro piano di scorrimento deve risultare livellato.
- Occorre impedire l'arrampicamento sugli impalcati e il deposito di materiali eccedenti il momentaneo consumo.
- E' assolutamente vietato eseguire spostamenti del ponteggio quando in questo insistono depositi di vario materiale o quando su di esso è presente del personale.
- Nel caso che si renda necessario l'utilizzo degli stabilizzatori per assicurare la stabilità del ponte a torre su ruote, esso viene a perdere la caratteristica di "ponte mobile" per cui dovrà sottostare agli obblighi dei ponteggi fissi.
- Il ponte, avente altezze consistenti, deve essere ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni due piani.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Trabattelli: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro; **2)** la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad

elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti; **3)** nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; **4)** devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; **5)** l'altezza massima consentita è di 15 metri, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 metri se utilizzati all'interno degli edifici e 8 metri se utilizzati all'esterno degli stessi; **6)** per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; **7)** i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; **8)** sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

Misure di prevenzione: **1)** i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; **2)** il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; **3)** col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti; **4)** il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità; **5)** per impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; **6)** l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; **7)** il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiède alta almeno 20 cm o, se previsto dal costruttore, 15 cm; **8)** per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 metri ed una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto; **9)** per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; **10)** all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;

Andatoie e passerelle

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Caduta dall'alto per errata o mancata costruzione del parapetto.
- Caduta di attrezzature per mancata costruzione dello zoccolo lungo il perimetro del tavolato.
- Offese alle mani e in varie parti del corpo durante la costruzione del ponteggio stesso.
- Contusioni o ferite alla testa, dovute alla caduta di materiali e utensili vari.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le passerelle poste ad un'altezza superiore a due metri devono essere munite di parapetto robusto e in buono stato di conservazione avente i requisiti prescritti dal punto 2.1.5 dell'allegato XVIII del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i. e della norma UNI EN 13 374.

Le tavole costituenti il piano di calpestio si passerelle e andatoie devono essere idonee per spessore e larghezza (4x30 o 5x20):

- a) è vietato l'utilizzo di pannelli di legno truciolare per armature e casseformi (pannelli ARMO o analoghi),
- b) le tavole metalliche utilizzate negli impalcati dei ponteggi devono appartenere alla stessa autorizzazione ministeriale del ponteggio in cui sono in uso oppure:
 - 1) gli impalcati metallici devono fare parte di altro ponteggio autorizzato, ovvero possedere autonoma autorizzazione ministeriale, 2) il disegno esecutivo o il progetto devono prevedere espressamente la presenza di impalcati metallici,
 - 3) in cantiere devono essere presenti le autorizzazioni ministeriali sia per gli elementi che costituiscono il ponteggio sia per gli elementi di impalcato metallico,
 - 4) il responsabile del cantiere o il progettista devono accertare ed annotare nel disegno esecutivo la capacità portante dell'elemento dell'impalcato metallico prefabbricato da indicare attraverso il riferimento del marchio, la compatibilità dell'elemento di impalcato metallico prefabbricato con lo schema strutturale.

Le tavole costituenti il piano di calpestio di passerelle e andatoie non devono presentare parti a sbalzo.

Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza non minore di 60 cm se destinate al passaggio di persone e di 120 cm se destinate al trasporto di materiali. La pendenza delle andatoie e passerelle non deve essere maggiore del 50%.

Le andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.

Sulle tavole delle andatoie e passerelle devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; **2)** devono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali; **3)** la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza); **4)** le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.

Misure di prevenzione: **1)** verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiè, al fine della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; **2)** sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm); **3)** qualora siano allestite in prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Armature delle pareti degli scavi

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Lesione per contatto
- Offese alle mani e in varie parti del corpo, durante il carico e lo scarico dei vari materiali.
- Seppellimento o sprofondamento
- Caduta dall'alto del materiale

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caratteristiche:

- Le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte;
 - Le armature devono essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo;
 - Le armature devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;
 - Per le armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le regole di buona tecnica, uso e consuetudine;
 - Le armature metalliche devono essere impiegate secondo le istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il massimo sforzo d'impiego, la profondità raggiungibile, la possibilità di sovrapposizione degli elementi, le modalità di montaggio e smontaggio e le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
-
- Le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in opera se si superano i m 1,50 di profondità;
 - Le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm;
 - Le armature degli scavi tradizionali in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo;
 - In funzione del tipo di terreno e a partire dai più consistenti è possibile impiegare le seguenti armature in legno:
 - Con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrate e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili;
 - Con tavole verticali sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrate e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili, per raggiungere profondità inferiori alla lunghezza delle tavole;
 - Con tavole verticali posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per l'infissione nel terreno prima della fase di scavo; le tavole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono forzate contro il terreno per mezzo di cunei posizionati tra le longherine e la tavola marciavanti;
 - Le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due tipologie:
 - Armature con guide semplici o doppie in relazione alla profondità da raggiungere; le guide sono infisse nel terreno per mezzo di un escavatore, tra le quali vengono calati i pannelli d'armatura, dotati di una lama per l'infissione nel terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per la forzatura contro il terreno;
 - Armature monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibili, dotate di sbatacchi regolabili;

Nel rispetto delle regole ergonomiche è importante rispettare le larghezze minime, in funzione della profondità di scavo, secondo la seguente tabella:

L'armatura deve sempre essere rimossa gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle opere

finite.

ISTRUZIONE PER ADDETTI:

- Realizzare le armature in legno senza spazi vuoti tra le tavole;
- Per la posa in opera e la rimozione attenersi scrupolosamente alle indicazioni del responsabile di cantiere e, nel caso delle armature metalliche, anche alle istruzioni del fabbricante;
- Sollevare le armature metalliche con un apparecchio di sollevamento;
- Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie o malfunzionamenti;
- Controllare periodicamente le armature poste in opera, verificando:
 - La presenza di deformazioni o fessurazioni dei pannelli d'armatura;
 - L'efficienza degli sbatacchi;
 - La regolare forzatura contro le pareti dello scavo.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Armature delle pareti degli scavi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte; **2)** le armature devono essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo; **3)** le armature devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; **4)** per le armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le regole di buona tecnica, uso e consuetudine; **5)** le armature metalliche devono essere impiegate secondo le istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il massimo sforzo d'impiego, la profondità raggiungibile, la possibilità di sovrapposizione degli elementi, le modalità di montaggio e smontaggio e le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Misure di prevenzione: **1)** le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in opera se si superano i 1,50 m di profondità; **2)** le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm; **3)** le armature degli scavi tradizionali in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo; **4)** in funzione del tipo di terreno e a partire dai più consistenti è possibile impiegare le seguenti armature in legno: **a)** con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadri e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili; **b)** con tavole verticali sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadri e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili, per raggiungere profondità inferiori alla lunghezza delle tavole; **c)** con tavole verticali posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per l'infissione nel terreno prima della fase di scavo; le tavole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono forzate contro il terreno per mezzo di cunei posizionati tra le longherine e la tavola marciavanti; **5)** le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due tipologie: **a)** armature con guide semplici o doppie in relazione alla profondità da raggiungere; le guide sono infisse nel terreno per mezzo di un escavatore, tra le quali vengono calati i pannelli d'armatura, dotati di una lama per l'infissione nel terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per la forzatura contro il terreno; **b)** armature monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibili, dotate di sbatacchi regolabili; **6)** nel rispetto delle regole ergonomiche è importante rispettare le larghezze minime, in funzione della profondità di scavo, sono le seguenti: **a)** 0,65 metri per profondità fino a 1,50 metri; **b)** 0,75 metri per profondità fino a 2,00 metri; **c)** 0,80 metri per profondità fino a 3,00 metri; **d)** 0,90 metri per profondità fino a 4 metri; **e)** 1,00 metri per profondità oltre a 4,00 metri; **7)** l'armatura deve sempre essere rimossa gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle opere finite.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 119.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Seppellimento, sprofondamento;
- 2) Caduta dall'alto;
- 3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Seghe circolari

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI:

- Punture, tagli, abrasioni
- Vibrazioni
- Elettrici
- Rumore
- Polveri, fibre
- Scivolamenti, cadute a livello
- Urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL'USO:

Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento;
Verificare la presenza e l'efficienza del carter di protezione;
Verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione;
Controllare l'integrità ed il regolare fissaggio della lama;
Verificare l'efficienza dell'interruttore.

DURANTE L'USO:

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Segnalare eventuali malfunzionamenti;
Non rimuovere il carter di protezione;
Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente l'utensile.

DOPO L'USO:

Staccare il collegamento elettrico;
Controllare l'integrità del cavo e della spina;
Pulire l'utensile.

SEGA CIRCOLARE PER LATERIZIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL'USO:

Posizionare stabilmente la macchina;
Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;
Verificare l'efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio);
Verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia;
Verificare l'efficienza del carrellino portapezzo;
Riempire il contenitore dell'acqua;
Illuminare a sufficienza l'area di lavoro;
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DURANTE L'USO:

Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto;
Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause;
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti;
Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.

DOPO L'USO:

Interrompere l'alimentazione della macchina;
Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente;
Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Seghe circolari: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la sega circolare sono: **a)** verifica della planarità; **b)** verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina); **c)** verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.

Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimità della sega circolare essere posizionato un cartello con l'indicazione delle principali norme di utilizzazione e di sicurezza della stessa.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Piegaferri

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI:

- Urti, colpi, impatti, compressioni
- Punture, tagli, abrasioni
- Scivolamenti, cadute a livello
- Elettrici
- Cesoimento, stritolamento

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL'USO:

Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili;

Verificare l'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra;

Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato;

Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.);

Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto;

Verificare la presenza delle protezioni agli organi lavoratori;

Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

DURANTE L'USO:

Non rimuovere i dispositivi di protezione;

Tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina;

Non piegare più di una barra contemporaneamente;

Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro;

Gli addetti devono far uso dei dispositivi di protezione individuale;

Registrare le protezioni degli organi lavoratori in maniera da lasciare scoperto il solo tratto strettamente necessario alla lavorazione.

DOPO L'USO:

Aprire (togliere corrente) l'interruttore generale al quadro;

Verificare l'integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili;

Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori medesimi;

Pulire la macchina da eventuali residui di materiale;

Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina;

Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere;

Lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunque possa intraprendere o proseguire l'attività senza pericoli.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Piegaferri: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini di acciaio utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo stoccaggio di quello lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione.

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco del ferraiolo sono: **a)** verifica della planarità; **b)** verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina); **c)** verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Recinzioni di cantiere

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema

alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro. Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

L'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.

Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Segnaletica

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e/o delle zone di lavoro confinanti con l'ambiente esterno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi conseguenti. Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli o segnali:

- Divieto di accesso agli estranei ai lavori;
- Movimentazione di mezzi meccanici;
- Pericolo di caduta di materiale dall'alto;
- Pericolo di caduta all'interno di scavi o vani aperti nel terreno;
- Riduzione di velocità per i veicoli;
- Obbligo di transito su marciapiede opposto per i pedoni;
- quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Impianto di adduzione di acqua

Per la fornitura di acqua in cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore indicando:

- La data di inizio della fornitura e la durata prevedibile della stessa;
- Dati della concessione edilizia.

L'impianto idrico di cantiere dovrà essere posizionato nel rispetto delle distanze minime di sicurezza verso reti elettriche o apparecchi elettrici e separata in base all'uso, evitando così contaminazioni del punto di adduzione che potrebbero verificarsi dall'utilizzo contemporaneo di consumo umano e per lavorazioni.

Nel caso in cui vi sia presenza di box o sistemi prefabbricati utilizzati come servizi igienici di cantiere e locali docce è consigliabile la previsione di un sistema di accumulo che possa consentire la corretta gestione del sistema con fornitura in egual misura agli operatori.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto idrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisorie.

Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore indicando:

- La potenza richiesta;
- La data di inizio della fornitura e la durata prevedibile della stessa;
- Dati della concessione edilizia.

Per i cantieri di piccole e medie dimensioni o localizzati in zone ove sono presenti cabine dell'ente distributore, la fornitura avviene solitamente in bassa tensione a 380 V trifase.

Per i cantieri di maggiori dimensioni possono essere previste apposite cabine di trasformazione MT/BT. Tali cabine, anche se provvisorie (solo per la durata del cantiere), devono sempre rispettare precisi standard di funzionalità e sicurezza.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatili e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.

In cantiere sono ammesse esclusivamente prese di tipo industriale conformi alla norma CEI ed alle più recenti pubblicazioni IEC in materia.

La norma CEI non precisa il grado di protezione minimo delle prese a spina che, tuttavia, non può essere inferiore ad IP43 (IP44 di più facile reperimento sul mercato), riferito sia a spina inserita che non inserita, in analogia con quanto previsto per i quadri elettrici. In particolare si possono evidenziare: Prese a spina protette contro gli spruzzi (IP44); Prese a spina protette contro i getti (IP55). Queste ultime sono idonee per l'alimentazione di apparecchiature situate in prossimità dell'impianto di betonaggio, normalmente soggette a getti d'acqua.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di energia di qualsiasi tipo: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisorie. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici.

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'impianto di messa a terra e quello di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati prima della loro messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori ai 2 anni per garantire lo stato di efficienza.

A tal fine gli impianti devono essere denunciati all'ISPESL competente per territorio.

Indipendentemente dall'omologazione e dalle successive verifiche di cui sopra gli impianti devono essere verificati preventivamente e periodicamente da persona esperta e competente al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed il loro mantenimento per tutta la durata dei lavori.

Tutti i lavoratori devono essere informati e formati sui sistemi di protezione adottati in relazione al rischio elettrico e di scariche atmosferiche, con particolare riferimento alla funzione dell'impianto di messa a terra e del suo riconoscimento (visivo).

Una formazione particolare dovranno possedere gli addetti alla installazione, manutenzione e verifica degli impianti.

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere.

L'impianto di terra è composto da: Elementi di dispersione (o artificiali) interrati o ; Conduttori di terra; Conduttori di

protezione; Collettore o nodo principale di terra; Conduttori equipotenziali.

Per stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere quali ad esempio i ponteggi metallici, le gru e gli impianti di betonaggio, oltre le quali le stesse non solo più autoprotette ed è quindi necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche, occorre rifarsi a quanto prescritto nell'appendice A della norma CEI 81-1 (1990) e successive modificazioni "Protezione di strutture contro i fulmini" applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni provvisorie".

Come già per l'impianto di terra anche quello di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'edificio finito; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Impianto elettrico di cantiere

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI:

- Urti, colpi, impatti, compressioni
- Elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'impianto elettrico deve essere eseguito, mantenuto e riparato da ditta o persona qualificata.

Prima dell'utilizzo deve essere effettuata una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità delle diverse parti dell'impianto e dei singoli dispositivi di sicurezza. Tale verifica deve essere periodicamente ripetuta.

La verifica deve essere effettuata da persona esperta e qualificata che deve rilasciare relazione scritta con i risultati delle misure, delle osservazioni effettuate sulle condizioni di conservazione e la specifica delle eventuali deficienze interessanti la sicurezza.

Le deficienze riscontrate a seguito delle verifiche o in altre occasioni devono essere eliminate sollecitamente. Per le più gravi, l'eliminazione deve essere immediata, anche mediante interruzione dell'alimentazione della parte pericolosa fino al ristabilimento di condizioni sicure.

I lavori in prossimità di parti attive di linee elettriche o di impianti elettrici possono essere effettuati solo ad una distanza di sicurezza tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi al fine di assicurare che gli impianti elettrici, in tutte le loro parti, sono installati e mantenuti in modo da prevenire rischi di natura elettrica, conformemente a quanto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. 81/08.

Il datore di lavoro assicura che gli impianti elettrici, in tutte le loro parti, siano installati e mantenuti in modo da prevenire i rischi di natura elettrica con adeguate misure tecniche e procedure d'uso e di manutenzione.

I lavori di installazione e ampliamento dell'impianto elettrico provvisorio del cantiere devono essere affidati ad imprese abilitate.

L'impresa installatrice dell'impianto elettrico deve rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica.

Nei lavori in luoghi definiti conduttori ristretti è necessario utilizzare per l'alimentazione di utensili elettrici portatili, sistemi SELV 25V o con alimentazione da trasformatore di isolamento (230V/230V).

Al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da contatti diretti o indiretti, il datore di lavoro provvede affinché sia previsto, all'origine di ogni impianto, un quadro che comprenda i dispositivi di sezionamento, di comando e di protezione principali, in particolare: devono essere previsti uno o più dispositivi sul cavo d'ingresso a ciascun quadro di alimentazione ed a ciascun quadro di distribuzione previsto per assicurare il comando ed il sezionamento.

Devono essere previsti dispositivi per l'interruzione di emergenza dell'alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere l'alimentazione elettrica in caso di pericolo.

I dispositivi di sezionamento e di protezione del circuito di distribuzione possono essere contenuti nel quadro elettrico principale oppure in quadri separati, alimentati dal quadro principale.

I dispositivi di sezionamento dell'alimentazione devono essere adatti per essere fissati nella posizione di aperto. L'alimentazione degli apparecchi utilizzatori deve essere effettuata da quadri di distribuzione, ciascuno dei quali comprendente, i dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti, i dispositivi di protezione contro i contatti indiretti, le prese a spina.

Le eventuali alimentazioni di sicurezza e di riserva devono essere collegate mediante dispositivi disposti in modo da impedire l'interconnessione delle diverse alimentazioni.

Tutti i componenti elettrici abbiano un grado di protezione minimo pari a IP44 o superiore, in relazione alla possibilità di entrare in contatto con i liquidi, in accordo con le norme CEI 70-1.

I quadri elettrici, siano conformi alle norme di buona tecnica (di tipo ASC) e dotati di targa indelebile indicante: nome/marchio del costruttore, numero di identificazione, riferimento alla norma EN60439-4, indicazione della tensione nominale frequenza e corrente nominale del quadro, grado di protezione, massa (kg).

I cavi elettrici di distribuzione devono essere: se impiegati per la posa fissa devono essere usati cavi multipolari con guaina ricordando che i cavi con isolamento e/o guaina in PVC non possono essere installati/smontati a temperature $\leq 5^{\circ}\text{C}$.

I cavi a posa fissa devono essere posati sollevati da terra o in tubazioni interrate/protette dal passaggio di uomini e mezzi. Il cavo che collega il contatore al primo quadro di cantiere deve essere di tipo multipolare e idoneo in relazione alla posa, di tipo fisso.

Deve essere installato presso il quadro contatori (punto di consegna ENEL), un idoneo interruttore magnetotermico onnipolare, qual'ora il cavo che collega il contatore al primo quadro di cantiere sia di lunghezza superiore a 3 mt.

Se impiegati per la posa mobile (alimentazione di apparecchi portatili o mobili tramite cordoni prolungatori), devono essere di tipo multipolare con guaina, resistenti all'acqua ed alla abrasione, mantenuti in buone condizioni (integrità delle guaine e dei pressa cavi), quali H07RN-F o equivalenti.

E' vietato l'utilizzo di cavi isolati in PVC.

Le prese a spina, con corrente nominale fino a 32°, devono risultare protette da interruttori differenziali aventi $I_{dn}=0.03\text{A}$.

Devono essere di tipo industriale conformi alle norme EN60309 e devono possedere le seguenti caratteristiche: gradi di protezione pari a IP44 sui quadri, grado di protezione pari a IP67 per le giunzioni presa/spina soggette ad immersione, anche parziale.

L'impianto di terra deve essere unico e con i dispersori interconnessi, deve avere il nodo di terra (principale) del quadro elettrico principale, collegato ad un dispersore intenzionale o naturale, deve essere collegato al quadro con un conduttore (sezione min. 16 mm^2) posato in modo da prevenire ogni danneggiamento meccanico, anche in relazione agli sviluppi del cantiere, devono essere collegate a terra le masse metalliche delle attrezzature e delle macchine specificate, è vietato il collegamento a terra delle macchine con doppio isolamento (ed è inutile il collegamento delle parti meccaniche con resistenza di terra $>200\Omega$), deve rispettare la codifica dei colori nei conduttori, al nodo di terra del quadro o del dispersore (o agli altri collegamento equipotenziali principali) devono essere collegate anche le masse estranee del cantiere.

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

I cordoni prolungatori elettrici devono essere equipaggiati di spina e presa di tipo industriale e di un cavo con le caratteristiche minime richieste per gli avvolgicavo.

Gli avvolgicavi con prese incorporate devono rispondere alle norme CEI 23-72 e devono avere almeno le seguenti caratteristiche: a) incorporare un dispositivo termico che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto che con cavo svolto, b) cavo del tipo H07RN-F, c) riportare a norme o marchio del costruttore, tensione nominale e le massime potenze prelevabili a cavo avvolto e a cavo svolto.

Gli apparecchi di illuminazione portatili devono essere conformi alle relative norme del prodotto (CEI EN60598) e avere un grado di protezione almeno IP44 e possedere almeno le seguenti caratteristiche: a) impugnatura in materiale isolante, b) parti in tensione o che possono andare in tensione completamente protette, c) protezione meccanica della lampada.

Il datore di lavoro al fine di prendere le necessarie misure per la salvaguardia dai rischi contro la protezione dalle scariche atmosferiche ovvero contro la fulminazione diretta e le sovratensioni per fulminazione indiretta, deve eseguire la valutazione relativa alla predisposizione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche secondo quanto previsto dalle norme CEI 81-10. All'esito positivo tale impianto deve: a) impiegare conduttori per calate e dispersori di sezione adeguata, b) essere interconnesso con quello generale di terra al fine di garantire un

sistema unico equipotenziale.

L'impianto elettrico e di protezione del gruppo elettrogeno fisso: a) il morsetto neutro deve essere collegato alla carcassa del gruppo stesso, b) la carcassa del gruppo deve essere collegata a terra, c) la sezione del collegamento carcassa-dispersore deve essere almeno 16 mm² (per ragioni di resistenza meccanica), d) le utenze alimentate dal gruppo elettrogeno devono comunque essere protette da interruttori differenziali come per la rete elettrica ordinaria. La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ed eventualmente quella dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, contenenti gli allegati obbligatori sull'impianto, devono essere trasmesse entro 30gg. All'ISPESL ed all'ASL di competenza ovvero allo Sportello Unico per le attività produttive nei comuni dove è attivo e deve contenere: a) una relazione con le tipologie e materiali elettrici utilizzati, b) l'indicazione del tipo dei quadri di distribuzione, c) uno schema (a blocchi) dell'impianto elettrico e una planimetria del cantiere con indicazione dell'impianto di terra, d) il riferimento specifico alla norma tecnica eseguita (CEI 64-8/7 per l'impianto elettrico e CEI 81-10 per l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche), e) copia del certificato attestante il possesso dei requisiti professionali dell'installatore, f) gli altri allegati obbligatori previsti.

L'impianto di terra e l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere sottoposti a verifica periodica.

E' vietato eseguire lavori su impianti elettrici sotto tensione a meno che i lavoratori addetti siano autorizzati dal datore di lavoro ed in possesso di idoneità conforme alla norma CEI 11-27/1; per impianti a tensione superiore si dovranno rispettare le relative prescrizioni aggiuntive.

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista abilitato);
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente bagnato);
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, quadri, ecc);
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina;
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa dell'alimentazione elettrica.

DURANTE L'USO:

- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione;
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere;
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico;
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere danneggiati;
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa);
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente.

DOPO L'USO:

- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento;
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in maniera permanente la macchina/attrezzatura.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatili e trasportabili sono

alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.

Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Elettrocuzione;

Segnaletica di sicurezza

Nel disporre i vari cartelli negli ambienti di lavoro e doveroso osservare le seguenti disposizioni:

- a) non vi sia un eccesso di cartelli nello stesso luogo in modo da evitare confusione;
- b) non siano installati cartelli inutili, ovvero prescrizioni che non vengono poi fatte rispettare, ciò può essere causa di generale rilassamento della mentalità di sicurezza nei lavoratori che si abituano a non rispettare le norme di prevenzione, anche quelle importanti;
- c) i cartelli ed i segnali devono essere collocati sempre in posizione ben visibile;
- d) assicurare la manutenzione o la sostituzione dei cartelli soggetti ad essere sporcati o di quelli vecchi sbiaditi;
- e) i segnali relativi alle uscite di sicurezza, ai percorsi di fuga ecc..., devono essere muniti di illuminazione di emergenza, per essere sempre ben visibili.

- Per ciò che concerne la segnaletica stradale essa trova la sua applicazione nello svolgimento del traffico di mezzi e di persone.
- La segnaletica di sicurezza, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
- Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido l'attenzione dell'operatore.
- In ogni caso la segnaletica di sicurezza non può e non deve in alcun modo sostituire le necessarie misure di sicurezza.
- La segnaletica impone comportamenti caratterizzati da diligenza, perizia e prudenza la sua efficacia dipenderà dalla sua ripetuta ed estesa informazione a tutto il personale a cui può risultare utile.
- I lavoratori devono essere istruiti sul significato della segnaletica di sicurezza sin dall'ingresso in cantiere.
- Particolare importanza riveste il corretto impiego della segnaletica stradale nelle zone interessate dal traffico sia veicolare che delle macchine operatrici.
- L'uso sistematico e corretto della segnaletica serve ad impedire infortuni spesso assai gravi.

Per una chiara ed esauriente spiegazione, sull'applicazione della segnaletica stradale e bene consultare il "Codice della Strada" regolamento di attuazione.

- La segnaletica di sicurezza, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
- Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido l'attenzione dell'operatore.
- In ogni caso la segnaletica di sicurezza non può e non deve in alcun modo sostituire le necessarie misure di sicurezza.
- La segnaletica impone comportamenti caratterizzati da diligenza, perizia e prudenza la sua efficacia dipenderà dalla sua ripetuta ed estesa informazione a tutto il personale a cui può risultare utile.
- I lavoratori devono essere istruiti sul significato della segnaletica di sicurezza sin dall'ingresso in cantiere.
- La segnaletica di sicurezza ha una sua distinzione anche in base al tipo di colorazione del segnale stesso:

Colore Rosso: segnali di divieto (atteggiamenti pericolosi);
pericolo - allarme (alt, arresto, dispositivi di interruzione, d'emergenza e sgombero);
materiali e attrezzature antincendio (identificazione e ubicazione).

Colore Giallo o

Giallo - Arancio: segnali di avvertimento (attenzione, cautela e verifica).

Colore Azzurro: segnali di prescrizione (comportamento o azione specifica, obbligo di portare un mezzo di protezione personale).

Colore Verde: segnali di salvataggio o di soccorso (porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni e locali) situazione di sicurezza (ritorno alla normalità).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: **a)** avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; **b)** vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; **c)** prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; **d)** fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; **e)** fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Servizi di gestione delle emergenze

MISURE DI PREVENZIONE

Durante lo spegnimento di un incendio vanno considerate alcune modalità:

- Non fumare nelle aree adibite alla distribuzione del carburante.
- Attaccare l'incendio con mezzi appropriati.
- Attaccare l'incendio sempre controvento.
- Portare l'attacco dallo stesso livello delle fiamme o preferibilmente da postazioni site più in alto.
- Utilizzare le normali vie all'interno dell'edificio, come scale e corridoi, esterno solo quando non è possibile operare diversamente ricorrendo all'attacco dall'esterno.
- Siccome non è possibile valutare esattamente lo stato delle strutture, va ricordato che in genere i punti maggiormente sicuri sono quelli rappresentati dalle aperture poste nei muri portanti.
- In qualunque intervento assicurarsi sempre la via del ritorno.

La posizione degli estintori è indicata nella *"planimetria generale di cantiere"*.

All'interno della baracca di cantiere, o in attività lavorative ad alto rischio di incendio, sarà presente un estintore.

GENERALITA'

I fattori che possono provocare ed influenzare l'incendio sono:

- **La natura del combustibile:** il suo stato fisico, se è più o meno secco, il suo potere calorifico, la temperatura di accensione, la temperatura di infiammabilità, la sua quantità, il suo stoccaggio, ecc.
- **La natura del locale:** le sue dimensioni, la disposizione delle aperture, la compartimentazione, ecc.
- **Le condizioni ambientali:** la pressione atmosferica, la temperatura, l'umidità, la direzione e l'intensità del vento.

CLASSIFICAZIONE DEI TIPI D'INCENDIO

Classe "A" - Incendi di materiali solidi, combustibili, infiammabili, ed incandescenti come legname, carboni, carta, tessuti, pelli, gomma e derivati, rifiuti che fanno brace ed il cui spegnimento presenta particolari difficoltà. Su questi incendi l'acqua la schiuma hanno notevole efficacia.

Classe "B" - Incendi di materiali e liquidi per i quali è necessario un effetto di copertura e soffocamento come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, automezzi, ecc..

Classe "C" - Incendi di materiali gassosi infiammabili come idrogeno, metano, acetilene, butano, etilene, propilene, ecc..

Classe "D" - Incendi di sostanze chimiche spontaneamente combustibili in presenza d'aria, reattive in presenza di acqua o schiuma con formazione di idrogeno e pericolo di esplosione

Classe "E" - Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, alternatori, interruttori, quadri elettrici ed apparecchiature elettriche in genere sotto tensione per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi.

TIPO DI ESTINTORE DA USARE

CLASSE INCENDIO

	A	B	C	D	E
- a polvere	SI	SI	SI	SI	SI
- a CO2	NO	SI	NO	SI	SI
- a schiuma chimica	SI	SI	NO	NO	NO
- a schiuma meccanica	SI	SI	NO	NO	NO
- idrici	SI	NO	NO	NO	NO
- alogeni	NO	SI	NO	SI	SI

PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO

- Stracci impregnanti: questi potrebbero essere la causa di un principio d'incendio soprattutto quando sono impregnati da combustibili (ad esempio olio, benzina, ecc...) che venendo a contatto con altre sostanze
- possono dare effetto a reazioni chimico-fisiche indesiderate e possono trovarsi per vari motivi nelle condizioni

di dare luogo a un inizio d'incendio. Per tali motivi bisogna gettare questi stracci in un contenitore metallico chiuso superiormente da un coperchio.

- **Depositi:** in questa voce rientrano diverse tipologie di siti destinati allo stoccaggio di materiale: depositi di olio, di benzina, di vernici, di collanti, di legname, di bombole di diversi tipi, tubi di gomma per gli impianti elettrici, materiali per l'edilizia come i coibentanti, ecc ... conviene quindi che questi luoghi siano compartimentati, cioè divisi tra di loro in modo tale che l'incendio iniziato in uno di questi non possa estendersi agli altri. Inoltre bisogna, prima di iniziare un lavoro all'interno di questi depositi, programmare con attenzione le lavorazioni e la presenza di persone in modo tale da evitare possibili inneschi di incendi.
- **Tubazioni:** anche queste possono essere causa di incendi; soprattutto le tubazioni di carburante e gas metano se ci sono, o vengono causate delle fessurazioni con conseguente fuoriuscita di gas si crea così il pericolo di esplosioni che possono essere causate, ad esempio, da una qualsiasi scintilla.
- **Corto circuito:** nel cantiere di nuove costruzioni viene utilizzata normalmente l'energia elettrica, di conseguenza un'altra causa di incendio può essere rappresentata dal corto circuito: in questo caso il primo intervento è quello di fermare l'erogazione della corrente elettrica e successivamente intervenire con i mezzi e sostanze estinguenti adeguate, ci si riferisce soprattutto agli estintori a polvere o ad idrocarburi alogenati. E' importante, ove possibile, evitare lo stoccaggio di materiali combustibili in prossimità delle linee elettriche.
- **Fuoriuscite da bombole:** se nel cantiere ci sono bombole contenenti diverse sostanze, vi è la possibilità, causa l'errata costruzione del contenitore o nell'operazione di scarico e spostamento della bombola stessa, di fuoriuscita della sostanza in essa contenuta, questa con un minimo innesco può provocare un incendio o un'esplosione. Di conseguenza bisogna evitare che le bombole subiscano urti e rotolamenti. E' importante compartimentarle, cioè dividere quelle di combustibili da quelle di comburente.
- Il mozzicone di sigaretta gettato a terra.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: **1)** organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; **2)** designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; **3)** informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; **4)** programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; **5)** adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; **6)** garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Attrezzature per il primo soccorso

GENERALITA'

L'addetto al pronto soccorso dell'Impresa deve essere designato dal datore di lavoro ed essere in grado in caso di necessità, di intervenire personalmente o richiedere un intervento sanitario, come ad esempio un Medico Infermiere, Ambulanza, ecc. Tutti i trattamenti per ferite/lesioni verificatisi in cantiere o in ufficio devono essere registrati.

E' obbligatorio tenere in cantiere una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto deve essere verificato periodicamente e reintegrato quando necessario dal preposto dell'Impresa.

La posizione della cassetta di pronto soccorso è indicata nella *"planimetria generale del cantiere"*. La cassetta di pronto soccorso sarà posizionata nella baracca di cantiere.

Il Direttore dei Lavori deve far esporre in cantiere i cartelli con l'indicazione dei numeri telefonici di pronto intervento quali:

- Ambulanza
- Vigili del Fuoco
- Carabinieri
- Elisoccorso
- Pronto intervento ambientale

PRINCIPI GENERALI DI PRONTO SOCCORSO

E' molto importante conoscere le norme essenziali di pronto soccorso, poiché nei casi di infortunio assume grande importanza il corretto comportamento dei presenti al fine di attenuare il dolore, prevenire le complicazioni e provvedere al trasporto dell'infortunato nel migliore dei modi, affinché possa raggiungere il medico curante senza maggiori danni.

In caso di infortunio è bene seguire alcune norme generali di comportamento, quali:

- conservare la calma e non operare con precipitazione;
- allontanare la gente dall'infortunato;
- mantenere la persona in posizione orizzontale (non muoverla salvo maggiori rischi) fino a quando non siano state individuate le lesioni e la loro gravità;
- accertarsi che vi siano segni di vita (respirazione, polso);
- se la persona è cosciente, chiedere quali dolori sente; se è incosciente, individuare le lesioni, non dare da bere liquidi;
- coprire l'infortunato per mantenere la temperatura del corpo;
- chiedere con urgenza la presenza di un medico;
- mantenere l'infortunato in uno stato di confort, sia fisico che psichico, impedirgli di vedere le ferite riportate;
- non fare diagnosi o prognosi sulle lesioni;
- portare o accompagnare l'infortunato al più vicino posto di Pronto Soccorso.

E' altrettanto importante sapere ciò che in azioni di pronto soccorso non si deve fare:

- spostare bruscamente l'infortunato;
- somministrare bevande ad una persona in stato di incoscienza o ferita all'addome;
- ridurre le fratture, è bene invece lasciarle come sono, e se possibile, immobilizzarle;
- usare il laccio emostatico quando l'emorragia può essere fermata con un bendaggio;
- disinfettare l'interno della ferita;
- toccare una ustione invece di proteggerla;
- muovere un infortunato con il collo fratturato, non essendone capaci;
- rimettere le viscere nelle cavità addominali;
- togliere un oggetto che sia penetrato in una qualunque parte del corpo.

RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

- La respirazione è un atto che si compie automaticamente, ma può essere influenzata, entro certi limiti, dalla volontà dell'uomo.
- Tutti i tessuti dell'organismo dipendono dall'ossigeno, per questa ragione quando una persona non respira più iniziano a morire le cellule più delicate (quelle del cervello) procurando danni irreversibili qualora la respirazione non riprenda entro tempi molto brevi.
- Da ciò si può dedurre l'importanza che ha il ripristino immediato della respirazione, proprio tramite la respirazione artificiale.
- Pur essendo indispensabile un intervento immediato, è necessario eseguire alcune operazioni prima di eseguire la respirazione artificiale:
 - collocare l'infortunato in luogo sicuro;
 - slacciare i vestiti al collo, al petto, alla cintura;
 - mantenere ben coperto l'infortunato in ogni momento.
- Realizzato ciò, si può iniziare la respirazione artificiale, con il metodo bocca a bocca, attraverso le seguenti fasi:
 - esaminare la bocca del paziente, se vi sono materie estranee bisogna toglierle girando la testa del paziente da un lato;
 - sollevare con la mano destra il collo del paziente mentre la sinistra viene appoggiata sulla fronte del paziente e con il pollice e l'indice si chiudono le narici;
 - mantenendo questa posizione, inspirare profondamente e porre la propria bocca su quella dell'infortunato, entrambe devono essere aperte e combaciare perfettamente;
 - iniziare la respirazione artificiale;
 - espirare nella bocca del paziente e staccare la propria bocca per far uscire l'aria espirata, per un adulto l'operazione va ripetuta dodici volte al minuto mentre per un bambino ventisei volte al minuto, usando ogni volta poca quantità d'aria;
 - se falliscono i primi sforzi per riempire d'aria i polmoni del paziente, bisogna girarlo di schiena e dargli una forte manata tra le spalle, per cercare di togliere qualunque oggetto che sia entrato nelle vie respiratorie;
 - Il processo va ripetuto fin tanto che il paziente riprende a respirare.
- Spesso accade che ci sia bisogno anche del massaggio cardiaco a causa dell'arresto del battito cardiaco, esso può avvenire per diverse cause, i principali segni sono la perdita di conoscenza, la pressione si abbassa a zero, vi è assenza di tono cardiaco, le pupille cominciano a dilatarsi. La procedura da adottare in questi casi è la seguente:
 - collocare il paziente sopra una superficie dura con le spalle al suolo;
 - mettere il palmo della mano sinistra sul centro del petto (sterno) del paziente e poggiare il palmo della mano destra sul dorso della sinistra;
 - esercitare forte pressione verso il basso in ragione di 60 pressioni al minuto;
 - non staccare le mani al termine di ogni pressione, perché così facendo si perde in continuità;
 - ricordarsi che generalmente assieme all'arresto cardiaco si può avere l'arresto della respirazione, pertanto, può essere necessaria anche la respirazione artificiale.

FERITE ED EMORRAGIE

- Sono lesioni delle parti molle dell'organismo, e si classificano in:
 - contuse, sono prodotte da agente smussato e senza taglio si presentano con bordi irregolari e sanguinanti;
 - da taglio, presentano bordi nitidi, lisci e puliti, prodotte da un agente da taglio;
 - da punta, il foro di entrata può essere piccolo però i danni che provoca all'interno possono interessare le viscere i vasi ecc;
 - abrasione, sono prodotte per sfregamento compromettendo i tessuti esterni e i primi tessuti cellulari.
- Le regole generali di pronto soccorso sono:
 - lavarsi le mani con acqua e sapone;
 - mantenere la massima pulizia in tutto per evitare infezioni (unghie corte e pulite);
 - non toccare le ferite aperte né respirare su di esse.
- Trattamento di ferite leggere:
 - lavare con acqua pulita e sapone;
 - coprire con garza sterilizzata o panno pulito;
 - cambiare spesso la medicazione.
- Trattamento di ferite gravi:
 - contenere l'emorragia;
 - pulire la ferita e l'area circostante con acqua e sapone;
 - mettere sulla ferita un disinfettante adatto;
 - coprire bene con garza;
 - immobilizzare;
 - trasportare il ferito in un centro attrezzato per le cure definitive.
- Trattamento di ferite da punta:
 - sono lesioni particolari che richiedono l'intervento del medico;
 - si può disinfettare la ferita con acqua ossigenata e coprire la ferita con una garza;
 - evitare di togliere dalla ferita l'oggetto che ha procurato la lesione.
- Per ciò che riguarda le emorragie, esse si distinguono in:
 - capillari, con uno scorrimento lento del flusso sanguigno;
 - venosa, è rapida ed il sangue è di colore rosso scuro;
 - arteriosa, fuoriesce a fiotto e il sangue è di colore rosso vivo.
- L'emorragia si definisce "manifesta" quando è superficiale, "occulta" quando è interna o in profondità.
- I sintomi di riconoscimento di un' emorragia sono:
 - l'infortunato è apprensivo, inquieto e si muove continuamente;
 - ha sete;
 - la pelle è fredda, sudata e pallida;
 - il battito del polso aumenta e la respirazione è veloce;
 - le labbra e le congiuntive sono pallide;
 - le pupille sono dilatate e vi è perdita di conoscenza.
- Gli interventi più comuni sono:
 - collocare il paziente con la testa ad un livello inferiore rispetto al resto del corpo;
 - collocare una benda sulla ferita e comprimere con forza;
 - applicare una pressione digitale sul punto dell'arteria o direttamente sul vaso capillare rotto. Esistono nel corpo umano differenti punti di pressione arteriosa i più semplici sono: la tempia, mandibole inferiore, collo, clavicola, ascella, braccio, parte anteriore del gomito, mano, inguine, parte anteriore della coscia, sotto l'articolazione del ginocchio;
 - tamponare il vaso che sanguina ed elevare la parte colpita;
 - legare il vaso (va eseguito da persone capaci di farlo).

TRAUMA CRANICO

- E' una lesione che deriva da un colpo al cranio, può provocare una semplice contusione al cuoio capelluto o frattura delle ossa con interessamento del cervello.
- Si può manifestare con perdita di conoscenza, convulsioni, nausea, vomito, pallore, dilatazione delle pupille e lentezza nella respirazione.
- In caso di frattura essa può provocare emorragia dall'orecchio o dal naso.
- Qualsiasi trauma cranico può provocare lesioni cerebrali.
- In caso di trauma cranico gli interventi da fare sono:
 - mantenere la vittima in posizione sdraiata;
 - se si trova in stato di incoscienza tenerla in posizione tale da non intralciare la respirazione;
 - in ogni caso la cosa più importante da fare è trasportare l'infortunato in un centro medico specializzato.

USTIONI

- Le ustioni possono essere provocate da agenti fisici come il calore, le radiazioni, il freddo, l'elettricità e da agenti chimici come gli acidi e gli alcali.
- Esse possono essere:
 - di primo grado, quando le lesioni sono superficiali, arrossamento della pelle con dolore;

- di secondo grado, quando si ha una reazione infiammatoria più intensa con formazione di vesciche e dolore;
- di terzo grado, quando si ha la necrosi dei tessuti e dolore.
- I trattamenti devono essere mirati ad alleviare il dolore, prevenire lo shock e le infezioni, principalmente sono:
 - per le ustioni di primo grado, mantenere la pelle pulita applicare un idoneo medicamento e dare un analgesico per alleviare il dolore;
 - per le ustioni di secondo grado, distendere il paziente per prevenire lo shock dare un analgesico per alleviare il dolore applicare alcune garze sulla ustione o un panno pulito e non fasciare strettamente;
 - per le ustioni di terzo grado, trasferire con urgenza il paziente in un centro medico specializzato.

FRATTURE

- Sono lesioni dello scheletro osseo prodotte da un evento traumatico più o meno violento, esse possono essere chiuse (non presentano lesioni delle parti molli) o esposte (con lesioni anche gravi delle parti molli).
- In genere si può intervenire immobilizzando la parte lesa, disinfettando le ferite e trasportando il paziente in un luogo di cura.
- Al tempo stesso è bene sapere che non si deve assolutamente:
 - trasportare il paziente senza aver immobilizzato la parte lesa e agire bruscamente;
 - cercare di ridurre la frattura e muovere troppo il paziente;
 - effettuare la trazione delle fratture esposte;
 - scartare a priori la probabilità di frattura in mancanza di segni visibili;
 - svestire il paziente per immobilizzarlo;
 - permettere che persone con fratture alla testa si addormentino.
- Il trasporto del paziente va eseguito tenendo anche presente il tipo di frattura:
 - bocca in alto su barella rigida per le fratture dorso lombari;
 - testa fermata con cintura alla barella per frattura del collo;
 - testa fermata con bende alla barella per fratture alla testa.
- In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale, il paziente deve essere mosso con molta cautela e da varie persone evitando la flessione della colonna.

SLOGATURE E DISTORSIONI

- La slogatura è data dalla dislocazione di un osso fuori della sua posizione normale in una articolazione.
- Può essere provocata da cadute e colpi, riscontrando danni ai legamenti, ai tessuti molli e alle articolazioni.
- I sintomi sono: dolore, gonfiori, deformazione, impotenza funzionale, ecchimosi.
- Gli interventi da eseguire sono: immobilizzo e trasporto dell'infortunato, riposo, applicazioni di compresse fredde, cure mediche.
- La distorsione, invece, è l'insieme di lesioni che si hanno quando un osso esce dalla sua articolazione e ritorna a posto, provocando stiramento dei muscoli, dei legamenti, dei vasi sanguigni e di altri tessuti che circondano l'articolazione.
- I sintomi sono: dolore, gonfiore ed ecchimosi che si riscontrano dopo qualche ora dall'incidente.
- Gli interventi da eseguire sono: portare verso l'alto l'articolazione interessata, mettere una borsa di ghiaccio dopo circa mezzora dall'incidente, riposo e cure mediche.

CORPI ESTRANEI

- Gli occhi sono le parti interessate e dato che sono molto delicati, qualunque corpo estraneo che entra negli stessi deve essere tolto con molta attenzione poiché potrebbe conficcarsi nei tessuti provocando ferite o infezioni.
- Se ciò accade, si deve procedere nel seguente modo:
 - si prendono le ciglia della palpebra superiore e si tirano in fuori verso il basso, per pochi secondi in modo che la lacrimazione trascini il corpo estraneo, con la punta del fazzoletto si facilita l'estrazione e si lava l'occhio con molta acqua;
 - se così agendo non si riesce ad estrarlo si può procedere ribaltando la palpebra superiore in modo da poter esaminare la congiuntiva superiore e se si trova il corpo estraneo lo si toglie sempre con la punta di un fazzoletto;
 - se il corpo estraneo è duro e si trova incastrato nel globo oculare o sulla parte trasparente dell'occhio, non bisogna assolutamente tentare di estrarlo ma bisogna portare immediatamente l'infortunato da un medico;
 - se l'occhio è stato colpito da uno spruzzo di sostanze irritanti bisognerà lavarlo molto bene e trasportare immediatamente l'infortunato da un medico.

AVVELENAMENTI

- Bisogna ricercare le cause dell'avvelenamento e fornire immediatamente assistenza medica.
- Nei casi in cui il paziente è incosciente, bisogna ristabilire la respirazione e la circolazione.
- Se il paziente è cosciente somministrare molta acqua (4 o più bicchieri) per diluire il veleno, provocare il vomito introducendo un dito o un cucchiaino in bocca e ripetere più volte l'operazione fino a che il paziente non vomiti liquido chiaro.
- Fare ingerire l'antidoto indicato sul contenitore della sostanza velenosa, l'antidoto universale o il latte.
- In tutti i casi di avvelenamento si può utilizzare il seguente antidoto universale, composto da: una parte di thè

molto carico, una parte di latte di magnesia, due parti di parti di carbone vegetale.

- Eccezioni alla regola generale vengono fatte in caso di ingerimento di sostanze particolari, quali:
 - acidi forti (solforico, cloridrico ecc...): non far vomitare il paziente perché l'acido brucia i tessuti, diluire il veleno dando da bere un bicchiere d'acqua e latte di magnesia, in sostituzione del latte somministrare bianco d'uovo oppure olio, che servono a proteggere i tessuti interni.
 - alcali forti (soda caustica, calce viva ecc...): non far vomitare, somministrare un bicchiere d'acqua e subito dopo aceto o succo di limone con acqua, somministrare latte, bianco d'uovo oppure olio, purché l'avvelenamento non sia dovuto a sostanze solubili nei grassi.
- Infine chiedere l'immediato intervento di un medico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: **1)** due paia di guanti sterili monouso; **2)** un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; **3)** un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; **4)** una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; **5)** tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; **6)** una pinzetta da medicazione sterile monouso; **7)** una confezione di cotone idrofilo; **8)** una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; **9)** un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; **10)** un rotolo di benda orlata alta 10 cm; **11)** un paio di forbici; **12)** un laccio emostatico; **13)** una confezione di ghiaccio pronto uso; **14)** un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; **15)** istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: **1)** cinque paia di guanti sterili monouso; **2)** una visiera paraschizzi; **3)** un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; **4)** tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; **5)** dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; **6)** due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; **7)** due teli sterili monouso; **8)** due pinzette da medicazione sterile monouso; **9)** una confezione di rete elastica di misura media; **10)** una confezione di cotone idrofilo; **11)** due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; **12)** due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; **13)** un paio di forbici; **14)** tre lacci emostatici; **15)** due confezioni di ghiaccio pronto uso; **16)** due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; **17)** un termometro; **18)** un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Viabilità automezzi e pedonale

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI:

- Interferenza con le attività di cantiere
- Cadute dall'alto
- Seppellimento, sprofondamento
- Urti, colpi, impatti, compressioni
- Scivolamenti, cadute a livello
- Cesoiamento, stritolamento
- Caduta materiale dall'alto
- Investimento (da parte dei mezzi meccanici)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate periodicamente.

Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e illuminate.

La velocità deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione e comunque ridotta a passo d'uomo in corrispondenza dei posti di lavoro o di passaggio.

Le manovre in spazi ristretti od impegnativi devono avvenire con l'aiuto di personale a terra.

Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del cantiere, i mezzi di

trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso deve essere equipaggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia indietro.

I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia. I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.

Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte.

I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di guida, devono essere provvisti di idonea struttura di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di materiale dall'alto e contro i rischi di ribaltamento.

Accesso e circolazione degli addetti ai lavori

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerati ed illuminati.

Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto con tavola fermapiEDE nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri.

Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo.

Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in profondità.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di materiale dall'alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi.

L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i lati con parapetto provvisti di tavola fermapiEDE.

Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, avere lunghezza tale che almeno un montante sporga a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 metro).

Le scale che servono a collegare stabilmente due piani di ponteggio, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponteggio, devono essere provviste sul lato esterno di idonea protezione (esempio: corrimano-parapetto).

Nei lavori in sotterraneo, ove sia concesso ai pedoni di accedere e camminare lungo il tunnel, deve essere individuato un passaggio pedonale di adeguata larghezza, opportunamente illuminato ed indicato con cartelli visibili.

Per l'accesso ai pozzi devono essere utilizzati mezzi sicuri quali scale sezionate, quanto possibile, in tratte di lunghezza non superiore ai 4 metri e sfalsate a mezzo pianerottoli intermedi. Possono essere utilizzati gli apparecchi per la salita e discesa dei carichi purché vengano adottate particolari precauzioni ed attrezzature e ciò avvenga sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Nei mezzi meccanizzati atti al trasporto di persone e materiali è vietato il trasporto promiscuo.

Vie e uscite di emergenza

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività prevedere in modo adeguato numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza.

Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego,

con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

2) Percorsi pedonali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Investimento;
- 2) Caduta dall'alto;
- 3) Scivolamenti, cadute a livello;

Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Lo sforzo muscolare richiesto dalla Movimentazione manuale dei carichi determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

Le lesioni alla schiena dovute al sollevamento e movimentazione dei carichi sono le più frequenti.

Prestare quindi attenzione alle regole di seguito indicate che possono prevenire gravi lesioni alla schiena:

- Esaminare e seguire le istruzioni poste sull'imballaggio dei materiali.
- Verificare se esistono degli spigoli taglienti. Come precauzione aggiuntiva utilizzare, guanti protettivi.
- Se il carico ha una forma irregolare o è troppo pesante (oltre i 30 Kg.) richiedere un aiuto.
- Se il carico ha una forma irregolare o è troppo pesante, disponete dei mezzi di sollevamento e trasporto meccanici.
- Verificare che esista lo spazio sufficiente per sollevare l'oggetto, il percorso verso la destinazione deve essere sgombro, e vi sia spazio adeguato per depositare l'oggetto.

Nel sollevare i carichi rispettare sempre, le seguenti regole:

- Tenere la schiena dritta.
- Piegare indietro il mento.
- Tenere i piedi il più vicino possibile al carico, leggermente divaricati ed uno leggermente in avanti rispetto all'altro.
- Piegare le ginocchia ed abbassarsi sull'oggetto.
- Afferrare saldamente l'oggetto con tutte le mani e non solo con la punta delle dita e tenere i gomiti bene all'interno.
- Sollevare il carico usando dolcemente le gambe in modo controllato e muoversi in avanti.
- Quando il carico richiede più di una persona, solo una di queste deve dare le istruzioni prima, durante il sollevamento e la sua movimentazione.
- Assicurarsi di essere in grado di vedere dove si sta andando. L'oggetto non deve ostruire la visione.

IL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI SACCHI

Il sollevamento dei sacchi è una delle operazioni più pericolose per la colonna vertebrale perché:

- il peso è rilevante;
- la presa è difficile;
- il contenuto è instabile.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Piegaferrì: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini di acciaio utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo stoccaggio di quello lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione.

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco del ferraiolo sono: **a)** verifica della planarità; **b)** verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina); **c)** verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di

sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.

RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 3) Scivolamenti, cadute a livello;

Rischio Silice cristallina- rischio cancerogeno e mutogeno

Agente cancerogeno: ogni sostanza che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, è in grado di provocare un aumento dell'incidenza del cancro o aumentarne la frequenza

Agente mutageno: ogni sostanza o preparato che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, può produrre difetti genetici e ereditari o aumentarne la frequenza

Rischi Cancerogeni e Mutageni

Le lavorazioni in cantiere possono comportare esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, tra cui amianto, idrocarburi policiclici aromatici, fumi di saldatura e polveri di legno duro.

Misure Preventive e Protettive:

- Monitoraggio ambientale dell'aria per valutare la concentrazione degli agenti pericolosi.
- Adozione di sistemi di ventilazione e aspirazione localizzata (da effettuare in caso di demolizioni interne).
- Formazione specifica dei lavoratori sui rischi e sulle misure di protezione.
- Sostituzione delle sostanze pericolose con alternative meno nocive quando possibile

DPI Raccomandati:

- Maschera con filtro P3 (EN 143)
- Indumenti protettivi monouso (EN ISO 13982-1)
- Guanti resistenti agli agenti chimici (EN 374)
- Occhiali protettivi (EN 166)

RISCHIO SILICE CRISTALLINA

La silice cristallina è uno dei minerali più abbondanti della crosta terrestre e di conseguenza è frequentemente contenuto nelle rocce, nei terreni e anche in molti materiali da costruzione utilizzati in edilizia.

Il rischio di esposizione a SLC (silice Libera Cristallina) è presente sia delle ristrutturazioni di fabbricati che nelle costruzioni civili ex novo, nelle diverse fasi lavorative in cui le maestranze operano direttamente con materiali quali ad es. mattoni, mattoni refrattari, sabbia abrasiva, piastrelle, collanti per rivestimenti, malte, intonaci, calcestruzzo, cemento, terre e rocce da scavo ecc. L'esposizione può coinvolgere anche maestranze non adibite direttamente alle lavorazioni con tali materiali, a causa della dispersione delle polveri.

Gli effetti sulla salute

L'inalazione di polveri contenenti SLC può provocare danni ai polmoni, ma anche ad altri distretti corporei. Gli effetti della SLC sulla salute sono correlati all'inalazione della quota di polvere che può penetrare profondamente nei polmoni, chiamata frazione respirabile.

I sintomi della malattia si manifestano generalmente in modo progressivo, dopo molti anni dall'esposizione, in tosse, dispnea da sforzo, bronchiti ricorrenti, con possibilità di bronchite cronica, enfisema polmonare, tubercolosi polmonare ed insufficienza cardiaca.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SILICE LIBERA CRISTALLINA

L'esposizione a polveri contenenti SLC nel settore edile risulta essere un rischio ad oggi rilevante, ma tuttavia meno indagata e sottovalutata rispetto ad altri rischi occupazionali. Sono molteplici i fattori che determinano l'esposizione lavorativa:

- tipo e durata di esposizione
- materiali utilizzati
- ubicazione
- sistemi di abbattimento della polvere e relativi sistemi di controllo

Riduzione del rischio alla fonte

- Privilegiare la scelta di attrezzature adeguate alla tipologia di lavorazione da svolgere: ad esempio, per l'esecuzione di tracce, si potrebbero utilizzare *scanalatori/roditori* in sostituzione ai tradizionali martelli demolitori;
- Prevedere attrezzi muniti di erogatore di acqua nebulizzata;
- Garantire la costante bagnatura delle superfici e dei manufatti nelle fasi di taglio e demolizione;

Installazioni Impiantistiche per il controllo

Una seconda misura per gestire il rischio consiste nel prevedere l'adozione di sistemi di controllo a livello impiantistico. Questo comporta:

- Prevedere un'attrezzatura per taglio e perforazione con aspirazione integrata. L'applicazione dell'aspirazione alle attrezzature di lavoro risulta essere una misura necessaria per permettere di ridurre la quantità di polvere generata durante le attività di taglio. È inoltre possibile dotare le attrezzature, ad esempio smerigliatrici o seghe circolari, di protezioni da installare per impedire la fuoriuscita di particelle di polvere
- In ambienti confinati, è opportuno prevedere una ventilazione generale che garantisca l'aspirazione della polvere che deve essere opportunamente filtrata prima della remissione all'esterno in ambienti urbanizzati;
- In ambienti esterni, non urbanizzati, è possibile in alternativa provvedere al soffiaggio di aria a una portata che garantisca una velocità dell'aria per l'allontanamento delle polveri dalla zona respiratoria del lavoratore.

In riferimento all'allegato XLIII D.Lgs.81/08 **Polvere di silice cristallina respirabile – 0.1 mg/m³** (frazione respirabile, misurato/calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore)

mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

Misure Preventive e Protettive:

- Utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri (acqua nebulizzata, aspiratori industriali).
- Limitazione dell'uso di utensili a secco e preferenza per attrezzature con sistema di aspirazione integrato.
- Sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori esposti.

DPI Raccomandati:

- Maschera con filtro P3 (EN 143)
- Tuta antipolvere monouso (EN ISO 13982-1)
- Guanti da lavoro resistenti all'abrasione (EN 388)

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE



Cartello segnaletica tipo da appendere vicino all'ingresso di cantiere

COMUNE DI _____ PROV. DI _____
 LAVORI DI _____
 CONCESSIONE N. _____ DEL _____
 PROPRIETARIO _____
 PROGETTISTA _____
 COMMITTENTE _____
 DIRETTORE DEI LAVORI _____
 DIREZIONE CANTIERE _____
 ASSISTENTE TECNICO _____
 RESPONSABILE della SICUREZZA _____
 COORDINATORE della PROGETTAZIONE _____
 COORDINATORE DEI LAVORI _____
 CALCOLATORE STATICO _____
 COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA _____
 IMPRESA DI COSTRUZIONE _____
 SUBAPPALTI
 IMPIANTO ELETTRICO _____
 IMPIANTO IDRAULICO _____
 IMPIANTO GAS METANO _____
 N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE _____
 N° PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE _____
 IMPORTO LAVORI _____
 INIZIO LAVORI _____ FINE LAVORI _____

Cartello di cantiere da appendere vicino all'ingresso di cantiere con copia notifica preliminare



Recinzione tipo orsogrill

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Preparazione delle aree di cantiere

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Realizzazione della viabilità di cantiere

Apprestamenti del cantiere

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere
- Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio della gru a torre

Impianti di servizio del cantiere

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E3]= RILEVANTE			

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto)				
	[P1 x E1]= BASSO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice;
- 4) Sega circolare;
- 5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)

Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Pala meccanica;
- 3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO				
---	---	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autocarro con gru;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;
- 5) Sega circolare;
- 6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autocarro con gru;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;
- 5) Sega circolare;
- 6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoianti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autocarro con gru;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;

- 5) Sega circolare;
- 6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro (sottofase)

Realizzazione di una tettoia in legno per la protezione delle postazioni di lavoro da eventuali carichi sospesi.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Scala semplice;
- 3) Sega circolare;
- 4) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)

Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E4]= MODERATO		Rumore [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
---	---	---	----------------------------	---	---

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio della gru a torre (sottofase)

Montaggio e manutenzione della gru a torre.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio della gru a torre

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio della gru a torre;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P2 x E3]= MEDIO				
---	--------------------------------------	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogru;
- 3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)**Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)**

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Elettrocuzione				
	[P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Ponteggio mobile o trabattello;
- 3) Scala doppia;
- 4) Scala semplice;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoimenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

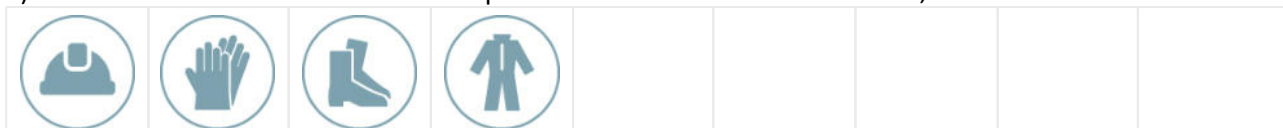
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Elettrocuzione				
	[P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala semplice;
- 4) Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoimenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)

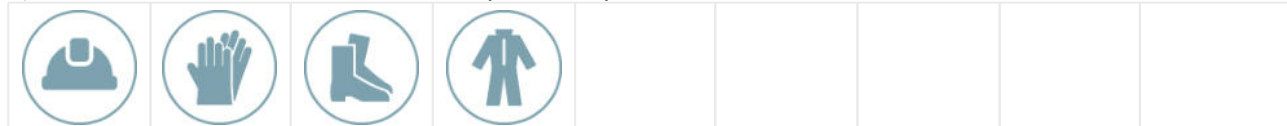
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Elettrocuzione				
	[P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Scala semplice;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti; **d)** occhiali protettivi; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	R.O.A. (operazioni di saldatura)				
	[P4 x E4]= ALTO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
- 3) Scala doppia;

- 4) Scala semplice;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoimenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti; **d)** occhiali protettivi; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	R.O.A. (operazioni di saldatura)				
	[P4 x E4]= ALTO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
- 3) Scala doppia;
- 4) Scala semplice;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoimenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici

Rimozione di recinzioni e cancelli

Rimozione di ringhiere e parapetti

Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici (fase)

Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in cemento armato eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Durante la fase delle demolizioni verranno utilizzati dei cannoni d'acqua per l'abbattimento delle polveri

LAVORATORI:

Addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro P3; **e)** guanti da lavoro resistenti all'abrasione; **f)** calzature di sicurezza; **g)** attrezzature anticaduta; **h)** indumenti protettivi; **i)** tuta antipolvere monouso

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		Inalazione polveri, fibre [P3 x E2]= MEDIO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Seppellimento, sprofondamento [P2 x E3]= MEDIO		Vibrazioni [P3 x E3]= RILEVANTE
	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione [P4 x E4]= ALTO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Dumper;
- 3) Escavatore con martello demolitore;
- 4) Pala meccanica;
- 5) Attrezzi manuali;
- 6) Centralina idraulica a motore;
- 7) Cesoie pneumatiche;
- 8) Compressore con motore endotermico;
- 9) Martello demolitore pneumatico;
- 10) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Caduta dall'alto; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici (fase)

Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Durante la fase delle demolizioni verranno utilizzati dei cannoni d'acqua per l'abbattimento delle polveri

LAVORATORI:

Addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro P3; **e)** guanti da lavoro resistenti all'abrasione; **f)** calzature di sicurezza; **g)** attrezzature anticaduta; **h)** indumenti protettivi; **i)** tuta antipolvere monouso

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		Inalazione polveri, fibre [P3 x E2]= MEDIO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Seppellimento, sprofondamento [P2 x E3]= MEDIO		Vibrazioni [P3 x E3]= RILEVANTE
	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione [P4 x E4]= ALTO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Dumper;
- 3) Escavatore con martello demolitore;
- 4) Pala meccanica;
- 5) Attrezzi manuali;
- 6) Compressore con motore endotermico;
- 7) Martello demolitore pneumatico;
- 8) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Rimozione di recinzioni e cancelli (fase)

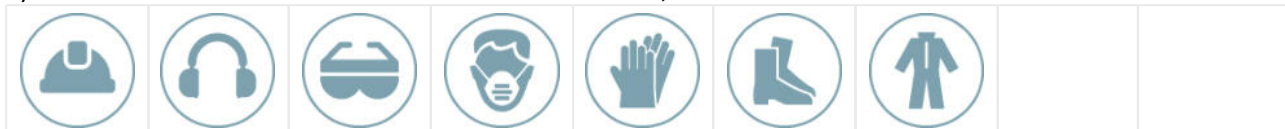
Rimozione di recinzioni e cancelli. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO
	Vibrazioni [P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Martello demolitore elettrico;
- 4) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 5) Saldatrice elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoianti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti.

Rimozione di ringhiere e parapetti (fase)

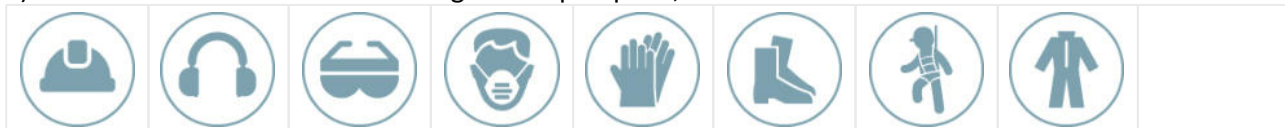
Rimozione di ringhiere e parapetti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** attrezzature anticaduta; **h)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO		Vibrazioni [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro con gru;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Argano a cavalletto;
- 4) Attrezzi manuali;
- 5) Martello demolitore elettrico;
- 6) Ponteggio metallico fisso;
- 7) Ponteggio mobile o trabattello;
- 8) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 9) Saldatrice elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti.

Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra (fase)

Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra, con successivo trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di pavimentazioni esterne in pietra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di pavimentazioni esterne in pietra;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Inalazione polveri, fibre [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE
	Vibrazioni [P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro con gru;
- 2) Autocarro dumper;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Martello demolitore elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Vibrazioni.

FONDAZIONI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Scavi e rinterri

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligatoria

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di pareti controterra

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica
 Predisposizione allacciamenti impianti a rete
 Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
 Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
 Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
 Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Scavi e rinterri (fase)

Scavo di sbancamento (sottofase)

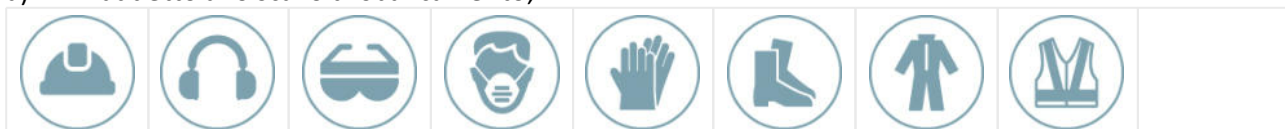
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo di sbancamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi; **h)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO		Seppellimento, sprofondamento [P2 x E3]= MEDIO
--	--------------------------------------	--	---	--	---

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Escavatore;
- 3) Pala meccanica;
- 4) Attrezzi manuali;
- 5) Andatoie e Passerelle;
- 6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo a sezione obbligata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)**

calzature di sicurezza; **g**) indumenti protettivi; **h**) indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO		Seppellimento, sprofondamento [P2 x E3]= MEDIO
---	---	---	--	---	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Escavatore;
- 3) Pala meccanica;
- 4) Attrezzi manuali;
- 5) Andatoie e Passerelle;
- 6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a**) casco; **b**) otoprotettori; **c**) occhiali protettivi; **d**) maschera antipolvere; **e**) guanti; **f**) calzature di sicurezza; **g**) indumenti protettivi; **h**) indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO				
---	--	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Dumper;
- 2) Pala meccanica;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Strutture in fondazione in c.a. (fase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno,

ecc. e successivo disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Chimico [P1 x E1]= BASSO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Punture, tagli, abrasioni [P3 x E1]= MODERATO
---	------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Andatoie e Passerelle;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice;
- 4) Pompa a mano per disarmante;
- 5) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Punture, tagli, abrasioni [P3 x E1]= MODERATO				
---	---	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Andatoie e Passerelle;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice;
- 4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Chimico		Getti, schizzi		
[P1 x E1]= BASSO		[P1 x E1]= BASSO			

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls;
- 3) Andatoie e Passerelle;
- 4) Attrezzi manuali;
- 5) Scala semplice;
- 6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni (fase)

Impermeabilizzazione di pareti controterra (sottofase)

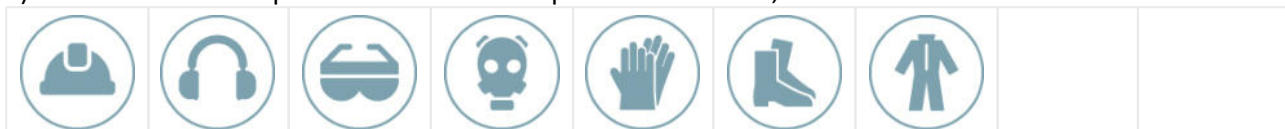
Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Chimico		Rumore		
	[P1 x E1]= BASSO		[P3 x E3]= RILEVANTE		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Cannello a gas;
- 3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica (sottofase)

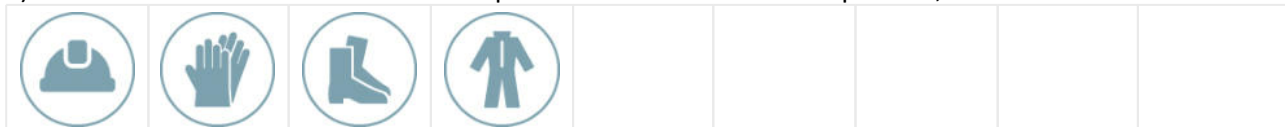
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica a forma di cupola con canaletti comunicanti con l'esterno mediate appositi sbocchi protetti con rete.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Predisposizione allacciamenti impianti a rete (fase)**Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (sottofase)**

Realizzazione della carpenteria di sottoservizi in c.a. e successivo disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Chimico		Punture, tagli, abrasioni		Rumore
[P1 x E1]= BASSO		[P3 x E1]= MODERATO		[P3 x E3]= RILEVANTE	

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Andatoie e Passerelle;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice;
- 4) Pompa a mano per disarmante;
- 5) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di ferri di armatura di sottoservizi in c.a..

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Punture, tagli, abrasioni				
[P3 x E1]= MODERATO					

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Andatoie e Passerelle;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;
- 5) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di sottoservizi in c.a..

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Chimico		Getti, schizzi		
	[P1 x E1]= BASSO		[P1 x E1]= BASSO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls;
- 3) Andatoie e Passerelle;
- 4) Attrezzi manuali;
- 5) Scala semplice;
- 6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** mascherina antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello		M.M.C. (sollevamento e trasporto)		Rumore
	[P2 x E3]= MEDIO		[P1 x E1]= BASSO		[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN MURATURA E C.A

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione di murature in elevazione

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Posa di reti elettrosaldate

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.

Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.

Realizzazione di murature in elevazione (fase)

Esecuzione di murature portanti in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di murature in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di murature in elevazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E3]= RILEVANTE		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Dumper;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Betoniera a bicchiere;
- 5) Ponteggio metallico fisso;
- 6) Ponte su cavalletti;
- 7) Scala semplice;
- 8) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Cesoiaenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione (fase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di cordoli in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto al getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		Getti, schizzi [P1 x E1]= BASSO
--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Ponteggio metallico fisso;
- 3) Ponteggio mobile o trabattello;
- 4) Scala semplice;
- 5) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (fase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, setti, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		Getti, schizzi [P1 x E1]= BASSO
--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Ponteggio metallico fisso;
- 5) Ponteggio mobile o trabattello;
- 6) Scala semplice;
- 7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Punture, tagli, abrasioni [P3 x E1]= MODERATO
--	-------------------------------------	--	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponteggio metallico fisso;
- 4) Ponteggio mobile o trabattello;
- 5) Scala semplice;
- 6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti; Rumore.

Posa di reti elettrosaldate (fase)

Posa di reti elettrosaldate per strutture in cemento armato, posizionate orizzontalmente o verticalmente, fornite in pannelli da legare in situ ed applicate con l'ausilio di appositi distanziatori per garantirne il posizionamento durante la successiva fase di getto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di reti elettrosaldate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di reti elettrosaldate;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** attrezzatura anticaduta; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Punture, tagli, abrasioni [P1 x E1]= BASSO
	Urti, colpi, impatti, compressioni [P1 x E1]= BASSO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponteggio metallico fisso;
- 4) Legatrice automatica per ferro.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoimenti, stritolamenti.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (fase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Chimico [P1 x E1]= BASSO
	Punture, tagli, abrasioni [P3 x E1]= MODERATO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice;
- 4) Ponteggio metallico fisso;
- 5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. (fase)

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. e contemporanea vibrazione del conglomerato.

LAVORATORI:

Addetto all'esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto		Chimico		Getti, schizzi
[P3 x E4]= ALTO		[P1 x E1]= BASSO		[P1 x E1]= BASSO	

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Ponteggio metallico fisso;
- 5) Ponteggio mobile o trabattello;
- 6) Scala semplice;
- 7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della carpenteria per scale in c.a. (fase)

Realizzazione della carpenteria per scale in c.a. e successivo disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per scale in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per scale in c.a.;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto		Caduta di materiale dall'alto o a livello		Chimico
[P3 x E4]= ALTO		[P1 x E1]= BASSO		[P1 x E1]= BASSO	

	Punture, tagli, abrasioni [P3 x E1]= MODERATO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		
---	--	---	--------------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Ponteggio metallico fisso;
- 5) Ponteggio mobile o trabattello;
- 6) Scala semplice;
- 7) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

SOLAI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione di solaio

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio

Formazione di masso per coperture

Posa di pavimento galleggiante su coperture piane

Realizzazione di solaio (fase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Chimico [P1 x E1]= BASSO
	Punture, tagli, abrasioni [P3 x E1]= MODERATO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls;
- 3) Gru a torre;
- 4) Attrezzi manuali;
- 5) Ponteggio metallico fisso;

- 6) Ponteggio mobile o trabattello;
- 7) Scala semplice;
- 8) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio (fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa di ferri di armatura di solaio in c.a. o prefabbricato.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto		Caduta di materiale dall'alto o a livello		Punture, tagli, abrasioni
[P3 x E4]= ALTO		[P1 x E1]= BASSO		[P3 x E1]= MODERATO	

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponteggio metallico fisso;
- 4) Ponteggio mobile o trabattello;
- 5) Scala semplice;
- 6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Formazione di masso per coperture (fase)

Formazione di masso in calcestruzzo semplice o alleggerito come riempimento e/o sottofondo e/o pendenze per coperture comunque eseguito.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di masso per coperture

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di masso per coperture;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Chimico [P1 x E1]= BASSO
---	-------------------------------------	---	---	---	-----------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Betoniera a bicchiere;
- 5) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimento galleggiante su coperture piane (fase)

Posa di pavimenti galleggianti da posizionarsi su appositi supporti.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pavimento galleggiante su coperture piane

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimento galleggiante su coperture piane;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (elevata frequenza) [P1 x E1]= BASSO
---	-------------------------------------	---	---	---	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Ponteggio metallico fisso;
- 5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

COPERTURA

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate
Impermeabilizzazione di coperture

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate (fase)

Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale ripristino della planarità, mediante collanti, tasselli o a fiamma.

LAVORATORI:

Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto		Caduta di materiale dall'alto o a livello		
	[P3 x E3]= RILEVANTE		[P2 x E3]= MEDIO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Taglierina elettrica;
- 4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Impermeabilizzazione di coperture (fase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto		Caduta di materiale dall'alto o a livello		Rumore
	[P3 x E4]= ALTO		[P2 x E3]= MEDIO		[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Cannello a gas;
- 4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

OPERE DI COMPLETAMENTO IN COPERTURA

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata

Realizzazione di comignolo prefabbricato

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno

Montaggio di scossaline e canali di gronda

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata (fase)

Posa di canna fumaria costituita da elementi monoblocco in materiale altamente refrattario muniti di giunti orizzontali maschio-femmina a perfetta tenuta, controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete con intercapedine differenziata in conglomerato cementizio ed esecuzione di ogni relativa opera muraria (supporti murari, ancoraggio alla struttura, fondazione della canna, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di canna fumaria prefabbricata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di canna fumaria prefabbricata;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E3]= RILEVANTE		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE
---	--	---	---	---	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Argano a bandiera;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Betoniera a bicchiere;
- 4) Ponteggio metallico fisso;
- 5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Realizzazione di comignolo prefabbricato (fase)

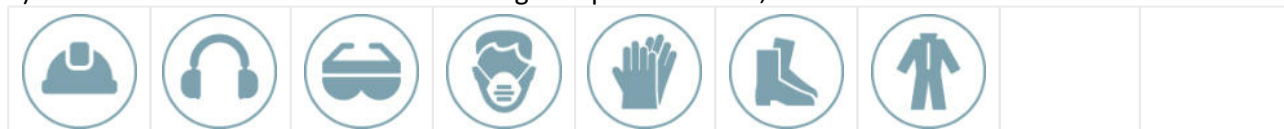
Realizzazione di comignolo prefabbricato.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di comignolo prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di comignolo prefabbricato;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E3]= RILEVANTE		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE
---	--	---	---	---	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Argano a bandiera;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Betoniera a bicchiere;
- 4) Ponteggio metallico fisso;
- 5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno (fase)

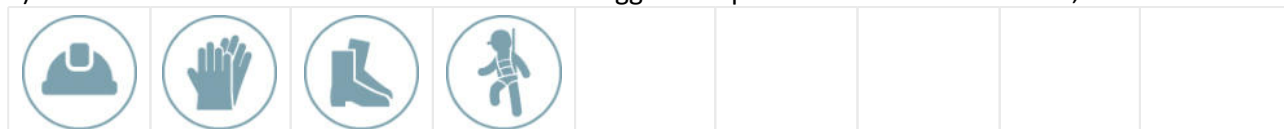
Installazione di sistemi di ancoraggio in copertura (punti di ancoraggio e linee vita), con accesso interno, mediante ancoranti chimici o meccanici fissati alla struttura della copertura. Dopo la posa del primo ancoraggio, l'operatore fisserà i successivi ancoraggi mantenendosi sistematicamente collegato all'ancoraggio precedente.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P4 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO
	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Scivolamenti, cadute a livello [P1 x E1]= BASSO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Argano a bandiera;
- 2) Attrezzi manuali;

- 3) Trapano elettrico;
- 4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di scossaline e canali di gronda (fase)

Montaggio di scossaline e canali di gronda.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** attrezzatura anticaduta; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		
--	-------------------------------------	--	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (fase)

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** attrezzatura anticaduta; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		
---	-------------------------------------	---	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

LAVORI INTERNI**La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:**

- Pareti divisorie e sistemi di isolamento
 - Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Massetti e pavimenti interni
 - Formazione di massetto per pavimenti interni
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica
 - Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo
 - Formazione sottofondo
- Rivestimenti interni
 - Posa in opera di copertine in marmo
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Intonaci e pitturazioni interne
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)
 - Tinteggiatura di superfici interne
- Serramenti interni
 - Montaggio di porte interne
 - Posa di controtelai per serramenti interni
 - Montaggio di porte basculanti
 - Montaggio di porte tagliafuoco

Pareti divisorie e sistemi di isolamento (fase)**Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls (sottofase)**

Realizzazione di tramezzature interne.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di tramezzature interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Betoniera a bicchiere;
- 4) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti (sottofase)

Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponte su cavalletti;
- 4) Scala semplice;
- 5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Massetti e pavimenti interni (fase)**Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)**

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	-----------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)

Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (elevata frequenza) [P1 x E1]= BASSO
	Rumore [P2 x E2]= MODERATO		Vibrazioni [P2 x E2]= MODERATO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;

- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Battipiastrille elettrico;
- 4) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (sottofase)

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo.

LAVORATORI:

Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
---	---	---	-----------------------------	---	---

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Formazione sottofondo (sottofase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	-----------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Rivestimenti interni (fase)**Posa in opera di copertine in marmo (sottofase)**

Posa in opera di copertine in marmo.

LAVORATORI:

Addetto alla posa in opera di copertine in marmo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa in opera di copertine in marmo;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** mascherina antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
---	---	---	-----------------------------	---	---

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	-----------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponte su cavalletti;
- 4) Scala doppia;
- 5) Scala semplice;
- 6) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoimenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Intonaci e pitturazioni interne (fase)

Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** ottoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (elevata frequenza) [P1 x E1]= BASSO
	Rumore [P1 x E1]= BASSO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Impastatrice;
- 4) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

LAVORATORI:

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (elevata frequenza) [P1 x E1]= BASSO
---	---	---	-----------------------------	---	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Serramenti interni (fase)

Montaggio di porte interne (sottofase)

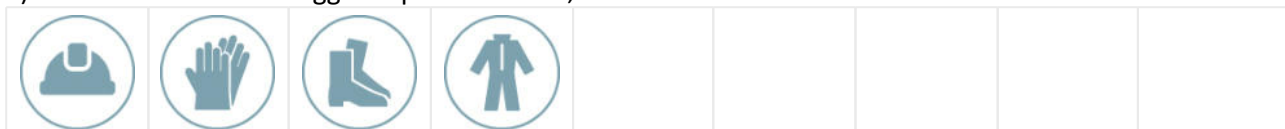
Montaggio di porte interne.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di porte interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di controtelai per serramenti interni (sottofase)

Posa di controtelai per serramenti interni.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di controtelai per serramenti interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di controtelai per serramenti interni;

								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Argano a cavalletto;
- 4) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di porte basculanti (sottofase)

Montaggio di porte basculanti.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di porte basculanti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di porte basculanti;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO				
---	---	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di porte tagliafuoco (sottofase)

Montaggio di porte tagliafuoco.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di porte tagliafuoco

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di porte tagliafuoco;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

IMPIANTI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Assistenze murarie per impianti

Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Impianto elettrico

- Realizzazione di impianto elettrico
- Realizzazione di impianto di messa a terra
- Realizzazione di impianto antenna TV
- Realizzazione di impianto antintrusione
- Realizzazione di impianto di videosorveglianza
- Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione
- Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione
- Cablaggio elettrico
- Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianto di condizionamento/climatizzazione

- Posa della macchina di condizionamento
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Installazione di U.T.A.
- Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Impianto idrico-sanitario e del gas

- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Impianto rete dati e fonia

- Realizzazione di impianto di rete dati
- Realizzazione di impianto telefonico
- Realizzazione di impianto citofonico

Impianto termico

- Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
- Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria
- Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento
- Prova riscaldamento
- Installazione di pompa di calore

Assistenze murarie per impianti (fase)

Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)

Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Chimico [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (elevata frequenza) [P1 x E1]= BASSO		
---	---------------------------------	---	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)

Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Chimico [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE
	Vibrazioni [P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Martello demolitore elettrico;
- 3) Ponte su cavalletti;
- 4) Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Impianto elettrico (fase)**Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)**

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
	[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)

Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
	[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto antenna TV (sottofase)

Realizzazione di impianto antenna TV per la ricezione del segnale del digitale terrestre e/o satellitare.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto antenna TV

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antenna TV;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto		Rumore		Vibrazioni
[P3 x E4]= ALTO		[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO	

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Trapano elettrico;
- 4) Scala doppia;
- 5) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO			

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase)

Realizzazione di impianto di videosorveglianza.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
	[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione (sottofase)

Installazione di sensori di presenza per il funzionamento automatico dell'impianto di illuminazione.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
	[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione (sottofase)

Realizzazione di un sistema domotico d'illuminazione tramite l'installazione di attuatori, sensori, comandi, ecc. dotati di circuiti elettronici collegati tra loro mediante conduttori BUS e/o controllati in radiofrequenza.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di sistema domotico d'illuminazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di sistema domotico d'illuminazione;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
	[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Cablaggio elettrico (sottofase)

Cablaggio elettrico per la realizzazione di quadri elettrici e connessione di cavi su componenti e macchine automatiche.

LAVORATORI:

Addetto al cablaggio elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al cablaggio elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti dielettrici; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO		
--	------------------------------------	--	------------------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (sottofase)

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
--	---	--	------------------------------------	--	------------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Trapano elettrico;
- 4) Scala doppia;
- 5) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Impianto di condizionamento/climatizzazione (fase)

Posa della macchina di condizionamento (sottofase)

Posa della macchina di condizionamento.

LAVORATORI:

Addetto alla posa della macchina di condizionamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		
--	-------------------------------------	--	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Avvitatore elettrico;
- 4) Scala doppia;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (sottofase)

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO		
---	------------------------------------	---	------------------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Ponteggio mobile o trabattello;
- 4) Scala doppia;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di U.T.A. (sottofase)

Installazione di U.T.A. (Unità di Trattamento Aria per il riscaldamento, raffreddamento, umidificazione e/o deumidificazione di ambienti), con fissaggio a soffitto o a pavimento (soluzioni interne), o posa in copertura.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di U.T.A.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di U.T.A.;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Urti, colpi, impatti, compressioni [P1 x E1]= BASSO
---	---	---	---	---	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Avvitatore elettrico;
- 4) Scala doppia;
- 5) Transpallet elettrico;
- 6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase)

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione, composte da condotte per il flusso d'aria, a forma tubolare o scatolare, in metallo, in materie plastiche o in pannelli coibentati, fissate a parete o a soffitto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Urti, colpi, impatti, compressioni [P1 x E1]= BASSO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE
	Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Ponteggio mobile o trabattello;
- 4) Scala doppia;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianto idrico-sanitario e del gas (fase)

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria (sottofase)

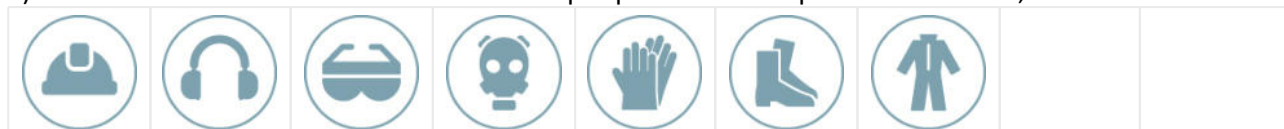
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
--	---	--	--------------------------------	--	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
- 4) Scala doppia;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Montaggio di apparecchi igienico sanitari (sottofase)

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO			

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (sottofase)

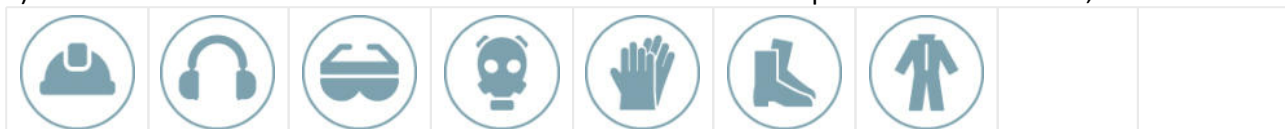
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
---	---	---	--------------------------------	---	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
- 4) Scala doppia;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
---	---	---	--------------------------------	---	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
- 4) Scala doppia;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Impianto rete dati e fonia (fase)**Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase)**

Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per funzionamento wireless) collegato alla rete telefonica e posa di cablaggio e punti presa, previa realizzazione di

canalizzazioni sotto traccia o a vista.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO			

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto telefonico (sottofase)

Realizzazione di impianto telefonico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto telefonico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO			

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoimenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto citofonico (sottofase)

Realizzazione di impianto citofonico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto citofonico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto citofonico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
	[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoimenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianto termico (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
---	---	---	--------------------------------	---	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
- 4) Scala doppia;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria (sottofase)

Installazione di contatore volumetrico per impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria, con posa all'interno dell'unità immobiliare e predisposizione per la lettura wireless dei consumi.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO		
---	--------------------------------	---	--------------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione e posa dell'impianto termico a pavimento.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e posa dell'impianto termico a pavimento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e posa dell'impianto termico a pavimento;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
---	---	---	--------------------------------	---	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Prova riscaldamento (sottofase)

Installazione di pompa di calore (sottofase)

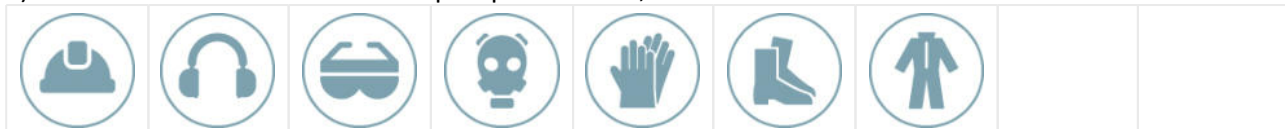
Installazione di pompa di calore per riscaldamento e climatizzazione con alimentazione elettrica, a gas o biogas.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di pompa di calore

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di pompa di calore ;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
---	---	---	--------------------------------	---	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Avvitatore elettrico;
- 4) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
- 5) Scala doppia;

6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico, mediante il montaggio preventivo della struttura metallica portante di sostegno dell'ascensore, l'installazione del pistone oleodinamico in apposito locale interrato, del quadro elettrico, della cabina, delle porte di piano, ecc.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto ascensore oleodinamico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
--	---	--	--------------------------------	--	--------------------------------

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Argano a bandiera;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Avvitatore elettrico;
- 4) Ponte a sbalzo;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di sistema di accumulo

Installazione di sistema di accumulo di energia elettrica, comprendente gli accumulatori (batterie) e i dispositivi per la gestione e il controllo (inverter/convertitore e BMS), fissati a pavimento o a parete con l'ausilio di utensili elettrici.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di sistema di accumulo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di sistema di accumulo;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti dielettrici; **b)** calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Rumore		Vibrazioni		
[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO			

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Realizzazione di impianto fotovoltaico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto		Elettrocuzione		M.M.C. (sollevamento e trasporto)
[P3 x E4]= ALTO		[P3 x E3]= RILEVANTE		[P1 x E1]= BASSO	
	Rumore		Vibrazioni		
[P3 x E3]= RILEVANTE		[P3 x E2]= MEDIO			

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Argano a bandiera;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Trapano elettrico;
- 4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

SERRAMENTI ESTERNI**La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:**

Montaggio di porte per esterni

Montaggio di serramenti esterni

Montaggio di porte per esterni (fase)

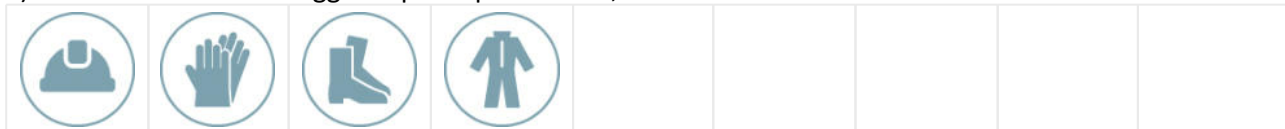
Montaggio di porte per esterni.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di porte per esterni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di porte per esterni;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto)				
	[P1 x E1]= BASSO				

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di serramenti esterni (fase)

Montaggio di serramenti esterni.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di serramenti esterni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto		Caduta di materiale dall'alto o a livello		M.M.C. (sollevamento e trasporto)
	[P3 x E4]= ALTO		[P2 x E3]= MEDIO		[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio di serrande avvolgibili/tapparelle (fase)

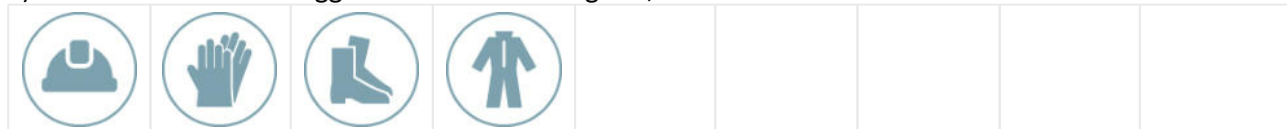
Montaggio di serrande avvolgibili.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di serrande avvolgibili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di serrande avvolgibili;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto)				
	[P1 x E1]= BASSO				

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

FINITURE ESTERNE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Recinzioni e ringhiere

Posa di recinzioni e cancellate

Posa di ringhiere e parapetti

Installazione di motori interrati (cancello battente)

Allacciamenti impianti a rete

Posa di conduttura elettrica

Posa di conduttura telefonica

Posa di conduttura idrica

Posa di conduttura fognaria

Posa di conduttura del gas

Pavimentazioni esterne

Posa di pavimenti per esterni in pietra/cordonate

Formazione di fondazione stradale

Formazione di manto di usura e collegamento

Aree verdi

Irrigazione aree verdi

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato

Piantumazione e posa superfici verdi

Formazione di tappeto erboso

Messa a dimora di piante

Intonaci e pitturazioni isolamento in facciata

Formazione intonaci esterni tradizionali

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

Formazione intonachino

Recinzioni e ringhiere (fase)

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)

Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di recinzioni e cancellate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO		
--	---	--	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Saldatrice elettrica;
- 4) Scala semplice;
- 5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)

Posa di ringhiere e parapetti.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di ringhiere e parapetti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** attrezzatura anticaduta; **g)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E3]= RILEVANTE		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P3 x E3]= RILEVANTE		R.O.A. (operazioni di saldatura) [P4 x E4]= ALTO
---	--	---	---	---	---

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponteggio metallico fisso;
- 4) Saldatrice elettrica;
- 5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di motori interrati (cancello battente) (sottofase)

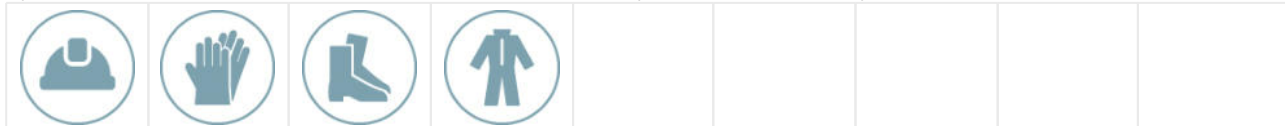
Installazione, con l'ausilio di utensili elettrici, di motori interrati per l'automazione di cancello battente, comprensivi di kit composto da coppie di fotocellule, lampeggiante led con antenna, selettore a chiave e centralina elettrica.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di motori interrati (cancello battente)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di motori interrati (cancello battente);

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Cesoiamenti, stritolamenti [P1 x E1]= BASSO		Punture, tagli, abrasioni [P1 x E1]= BASSO		Urti, colpi, impatti, compressioni [P1 x E1]= BASSO
---	--	---	---	---	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione.

Allacciamenti impianti a rete (fase)**Posa di conduttura elettrica (sottofase)**

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di conduttura elettrica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	--------------------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro con gru;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Andatoie e Passerelle;
- 4) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura telefonica (sottofase)

Posa di conduttura telefonica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di conduttura telefonica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di conduttura telefonica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	--------------------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro con gru;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Andatoie e Passerelle;
- 4) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di condotta idrica (sottofase)

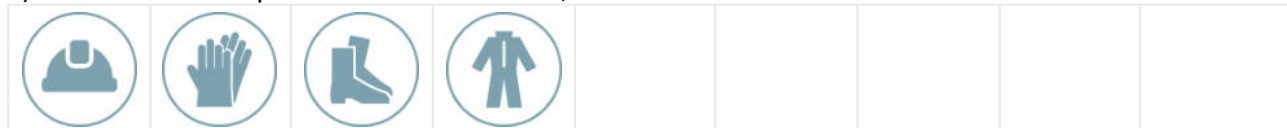
Posa di condotta idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di condotta idrica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di condotta idrica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		
--	---	--	--------------------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro con gru;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Andatoie e Passerelle;
- 4) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di condotta fognaria (sottofase)

Posa di condotta fognaria in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di condotta fognaria

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di condotta fognaria;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		
--	--------------------------------------	--	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro con gru;

- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Andatoie e Passerelle;
- 4) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura del gas (sottofase)

Posa di conduttura del gas in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di conduttura del gas

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di conduttura del gas;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		
--	--------------------------------------	--	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro con gru;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Andatoie e Passerelle;
- 4) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pavimentazioni esterne (fase)

Posa di pavimenti per esterni in pietra/cordonate (sottofase)

Posa di pavimenti per esterni in pietra su letto di sabbia.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (elevata frequenza) [P1 x E1]= BASSO				
---	--	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Formazione di fondazione stradale (sottofase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di fondazione stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi; **h)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento [P3 x E3]= RILEVANTE		Rumore [P1 x E1]= BASSO		
---	--	---	----------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Pala meccanica;
- 2) Rullo compressore;
- 3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro specifico; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi; **h)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento [P3 x E3]= RILEVANTE		Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione [P4 x E4]= ALTO		Inalazione fumi, gas, vapori [P1 x E1]= BASSO
---	--	---	--	---	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Finitrice;
- 2) Rullo compressore;
- 3) Autocarro dumper;
- 4) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Aree verdi (fase)

Irrigazione aree verdi (sottofase)

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto, in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Punture, tagli, abrasioni [P1 x E1]= BASSO		Urti, colpi, impatti, compressioni [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Escavatore mini;
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)

Formazione di tappeto erboso (sottofase)

Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di tappeto erboso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Scivolamenti, cadute a livello [P1 x E1]= BASSO				
---	--	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Messa a dimora di piante (sottofase)

Messa a dimora di piante mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno).

LAVORATORI:

Addetto alla messa a dimora di piante

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Scivolamenti, cadute a livello [P1 x E1]= BASSO				
---	--	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Intonaci e pitturazioni isolamento in facciata (fase)**Formazione intonaci esterni tradizionali (sottofase)**

Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO
	M.M.C. (elevata frequenza) [P1 x E1]= BASSO		Rumore [P1 x E1]= BASSO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Impastatrice;
- 4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali (sottofase)

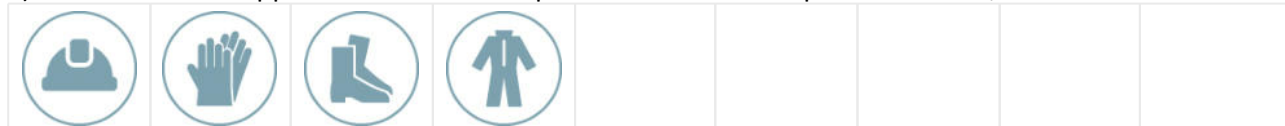
Applicazione, su superfici esterne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planarità, applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

LAVORATORI:

Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		
---	-------------------------------------	---	---	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Ponteggio metallico fisso;
- 4) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Rumore; Vibrazioni.

Formazione intonachino (sottofase)

Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P3 x E4]= ALTO		Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO		Chimico [P1 x E1]= BASSO
	M.M.C. (elevata frequenza) [P1 x E1]= BASSO		Rumore [P1 x E1]= BASSO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Gru a torre;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Impastatrice;

4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smontaggio della gru a torre

Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

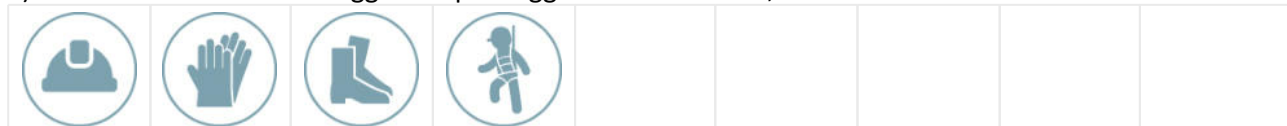
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E4]= MODERATO		Rumore [P1 x E1]= BASSO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO
---	---	---	----------------------------	---	---

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;
- 5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Smontaggio della gru a torre (fase)

Smontaggio della gru a torre.

LAVORATORI:

Smontaggio della gru a torre

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smontaggio della gru a torre;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogru;
- 3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento				
	[P3 x E3]= RILEVANTE				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autocarro con gru;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala doppia;
- 5) Scala semplice;
- 6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto	Caduta di materiale dall'alto o a livello	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	Chimico	Elettrocuzione
Getti, schizzi	Inalazione fumi, gas, vapori	Inalazione polveri, fibre	Investimento, ribaltamento	M.M.C. (elevata frequenza)

				
M.M.C. (sollevamento e trasporto)	Punture, tagli, abrasioni	R.O.A. (operazioni di saldatura)	Rumore	Scivolamenti, cadute a livello
				
Seppellimento, sprofondamento	Vibrazioni			

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Montaggio del ponteggio metallico fisso; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

- b) **Nelle lavorazioni:** Montaggio della gru a torre; Smontaggio della gru a torre;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru a torre, deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, ogni qual volta operi al di fuori delle protezioni fisse, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e doppia fune di trattenuta (la cui lunghezza non deve superare 1.5 metri).

- c) **Nelle lavorazioni:** Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.

Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.

Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.

- d) **Nelle lavorazioni:** Rimozione di ringhiere e parapetti; Realizzazione di murature in elevazione; Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Posa di reti elettrosaldate; Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; Montaggio di scossaline e canali di gronda; Montaggio di pluviali e canne di



ventilazione; Realizzazione di impianto antenna TV; Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Posa della macchina di condizionamento; Installazione di U.T.A.; Montaggio di serramenti esterni; Posa di ringhiere e parapetti; Formazione intonaci esterni tradizionali; Formazione intonachino;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

e) **Nelle lavorazioni:** Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Posa di condotta elettrica; Posa di condotta telefonica; Posa di condotta idrica; Posa di condotta fognaria; Posa di condotta del gas;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiè.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

f) **Nelle lavorazioni:** Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.; Realizzazione di solaio; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si deve procedere alla realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti normali con montanti deve essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con larghezza utile di almeno 1,2 metri. Per la realizzazione dei pilastri è necessario servirsi degli appositi trabattelli.

Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si deve procedere ad eseguire le operazioni di carpenteria operando il più possibile dal solaio sottostante, con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cavalletti, ponti a telaio. Quando per il completamento delle operazioni si rende necessario accedere al piano di carpenteria prima che quest'ultimo sia completo di impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture reticolari (travetti) per l'appoggio dei laterizi è necessario ricorrere all'impiego di sottopalchi o reti di sicurezza.

Vani liberi e rampe scale. I vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o protetti su tutti i lati liberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione devono essere munite di parapetto.

g) **Nelle lavorazioni:** Formazione di masso per coperture; Posa di pavimento galleggiante su coperture piane; Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate; Impermeabilizzazione di coperture; Realizzazione di canna fumaria prefabbricata; Realizzazione di comignolo prefabbricato; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare una protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere; Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro; Rimozione di ringhiere e parapetti; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Realizzazione di murature in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Posa di reti elettrosaldate; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.; Realizzazione di solaio; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio; Formazione di masso per coperture; Posa di pavimento galleggiante su coperture piane; Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate; Impermeabilizzazione di coperture; Realizzazione di canna fumaria prefabbricata; Realizzazione di comignolo prefabbricato; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; Montaggio di scossaline e canali di gronda; Montaggio di pluviali e canne di ventilazione; Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Formazione sottofondo; Posa in opera di copertine in marmo; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Montaggio di porte interne; Posa di controtelai per serramenti interni; Montaggio di porte tagliafuoco; Posa della macchina di condizionamento; Installazione di U.T.A.; Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico; Montaggio di serramenti esterni; Posa di ringhiere e parapetti; Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura telefonica; Posa di conduttura idrica; Posa di conduttura fognaria; Posa di conduttura del gas; Formazione intonaci esterni tradizionali; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; Formazione intonachino; Smobilizzo del cantiere;



PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: **a)** verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; **b)** accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; **c)** allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; **d)** non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; **e)** avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; **f)** accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; **g)** accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere adottate le seguenti misure: **a)** i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità della lavorazione; **b)** i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; **c)** il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; **d)** le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; **e)** le lavorazioni che



possono esporre ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; **f)** le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; **g)** i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; **h)** l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; **i)** l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: **a)** i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; **b)** i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; **c)** i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; **d)** nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera con filtro P3; **e)** guanti da lavoro resistenti all'abrasione; **f)** calzature di sicurezza; **g)** attrezzature anticaduta; **h)** indumenti protettivi; **i)** tuta antipolvere monouso

b) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere adottate le seguenti misure: **a)** i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità della lavorazione; **b)** i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; **c)** il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; **d)** le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; **e)** le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; **f)** le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; **g)** i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; **h)** l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; **i)** l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; **j)** i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: **a)** i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; **b)** i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; **c)** i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; **d)** nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Impermeabilizzazione di pareti controterra; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.; Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.; Realizzazione di solaio ; Formazione di masso per coperture; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Formazione sottofondo; Posa in opera di copertine in marmo; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Formazione intonaci esterni tradizionali; Formazione intonachino;



MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:

a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; **b)** le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; **c)** il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; **d)** la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; **e)** devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; **f)** le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; **g)** devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.



RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.



RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Formazione di manto di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.



RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.



RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Realizzazione della viabilità di cantiere; Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Rinterro di scavo eseguito a macchina; Formazione di fondazione stradale;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

- b) **Nelle lavorazioni:** Formazione di manto di usura e collegamento; Pulizia generale dell'area di cantiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni: **a)** le operazioni di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori flessibili, e il tracciamento della segnaletica orizzontale, le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; **b)** la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare, nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori impiegati in interventi su strade di categoria A, B, C, e D, devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta visibilità in classe 3; **c)** in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale). Nei casi di interventi di emergenza e di lavori aventi carattere di indifferibilità (incidenti, calamità, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali, ecc.), nonostante le condizioni avverse, vanno comunque effettuate operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori, ma con l'obbligo di utilizzo di un moviere; **d)** la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di: preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: **a)** nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; **b)** al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; **c)** nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; **d)** tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; **e)** in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: **a)** i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; **b)** nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; **c)** tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; **d)** le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: **a)** scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; **b)** iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; **c)** camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; **d)** segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; **e)** la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile

ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; **f)** utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.L. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.L. 22 gennaio 2019, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Posa di pavimento galleggiante su coperture piane; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Posa di pavimenti per esterni in pietra/cordonate; Formazione intonaci esterni tradizionali; Formazione intonachino;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).



RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità di cantiere; Montaggio del ponteggio metallico fisso; Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Realizzazione di murature in elevazione; Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Posa in opera di copertine in marmo; Montaggio di porte interne; Posa di controtelai per serramenti interni; Montaggio di porte basculanti; Montaggio di porte tagliafuoco; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Montaggio di porte per esterni; Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di serrande avvolgibili/tapparelle; Posa di recinzioni e cancellate; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; **b)** gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; **c)** il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; **d)** il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; **e)** le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; **f)** deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; **g)** i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.



RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.; Realizzazione di solaio ; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio;



PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento; Installazione di pompa di calore; Posa di recinzioni e cancellate; Posa di ringhiere e parapetti;



MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure: **a)** durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; **b)** devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; **c)** devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; **d)** i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; **e)** la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; **f)** i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; **g)** i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; **h)** le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** schermo facciale; **b)** maschera con filtro specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Impermeabilizzazione di pareti controterra; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Realizzazione di murature in elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.; Realizzazione di solaio; Impermeabilizzazione di coperture; Realizzazione di canna fumaria prefabbricata; Realizzazione di comignolo prefabbricato; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto antenna TV; Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di videosorveglianza; Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione; Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione; Cablaggio elettrico; Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas; Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di impianto telefonico; Realizzazione di impianto citofonico; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria; Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento; Installazione di pompa di calore; Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico; Installazione di sistema di accumulo; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;



Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori.

- b) **Nelle lavorazioni:** Montaggio del ponteggio metallico fisso; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Formazione intonaci interni (tradizionali); Formazione di fondazione stradale; Formazione intonaci esterni tradizionali; Formazione intonachino; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autocarro con gru; Autogru; Autocarro dumper; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa per cls; Gru a torre; Escavatore mini;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al

rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

c) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori.

d) Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore; Rullo compressore; Finitrice;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: **a)** indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; **b)** ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; Formazione di tappeto erboso; Messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.

Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.



RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle condizioni della struttura da demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità dell'opera durante le lavorazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.

- b) **Nelle lavorazioni:** Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.



RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto antenna TV; Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di videosorveglianza; Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione; Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione; Cablaggio elettrico; Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas; Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di impianto telefonico; Realizzazione di impianto citofonico; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria; Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento; Installazione di pompa di calore; Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico; Installazione di sistema di accumulo; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** indumenti protettivi; **b)** guanti antivibrazione; **c)** maniglie antivibrazione.

- b) **Nelle lavorazioni:** Posa di pavimenti per interni in ceramica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".



MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

c) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autogru; Autocarro dumper; Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

d) Nelle macchine: Pala meccanica; Dumper; Escavatore con martello demolitore; Escavatore; Rullo compressore; Finitrice; Escavatore mini;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; **b)** la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; **c)** l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; **d)** devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: **a)** devono essere adeguate al lavoro da svolgere; **b)** devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; **c)** devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; **d)** devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** indumenti protettivi; **b)** dispositivi di smorzamento; **c)** sedili ammortizzanti.

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

				
Andatoie e Passerelle	Argano a bandiera	Argano a cavalletto	Attrezzi manuali	Avvitatore elettrico
				
Battipiastralle elettrico	Betoniera a bicchiere	Cannello a gas	Cannello per saldatura ossiacetilenica	Centralina idraulica a motore
				
Cesoie pneumatiche	Compressore con motore endotermico	Decespugliatore a motore	Impastatrice	Legatrice automatica per ferro

				
Martello demolitore elettrico	Martello demolitore pneumatico	Pompa a mano per disarmante	Ponte a sbalzo	Ponte su cavalletti
				
Ponteggio metallico fisso	Ponteggio mobile o trabattello	Saldatrice elettrica	Scala doppia	Scala semplice
				
Scanalatrice per muri ed intonaci	Sega circolare	Smerigliatrice angolare (flessibile)	Taglierina elettrica	Trancia-piegaferri
				
Transpallet elettrico	Trapano elettrico	Vibratore elettrico per calcestruzzo		

ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisorie predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

								
---	---	---	--	--	--	--	--	--

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.

ARGANO A BANDIERA

L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.



Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;
- 5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta; **e)** indumenti protettivi.

- 2) DPI: utilizzatore argano a bandiera;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta; **e)** indumenti protettivi.

ARGANO A CAVALLETTO

L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.



Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;
- 5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta; **e)** indumenti protettivi.

2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta; **e)** indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

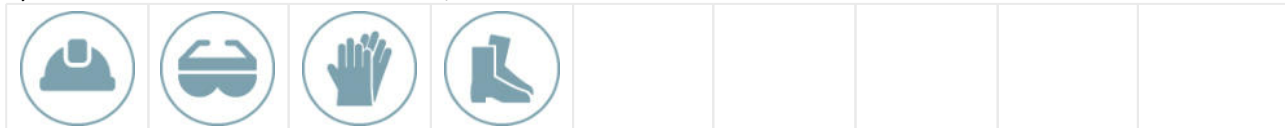
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

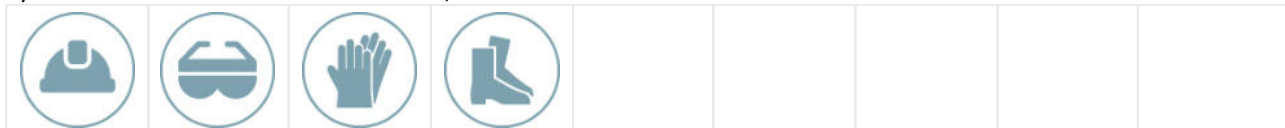
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza.

BATTIPIASTRELLE ELETTRICO

Il battipiastrille elettrico è un utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.

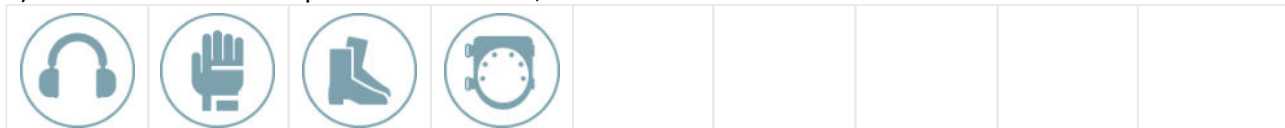
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
- 3) Rumore;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 5) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore battipiastrille elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** ottoprotettori; **b)** guanti antivibrazioni; **c)** calzature di sicurezza; **d)** ginocchiere.

BETONIERA A BICCHIERE

La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoimenti, stritolamenti;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Getti, schizzi;
- 5) Inalazione polveri, fibre;
- 6) Movimentazione manuale dei carichi;
- 7) Rumore;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

CANNELLO A GAS

Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 2) Incendi, esplosioni;
- 3) Rumore;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore cannello a gas;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 2) Incendi, esplosioni;
- 3) Radiazioni non ionizzanti;
- 4) Rumore;
- 5) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** grembiule per saldatore; **g)** indumenti protettivi.

CENTRALINA IDRAULICA A MOTORE

La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Scoppio;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

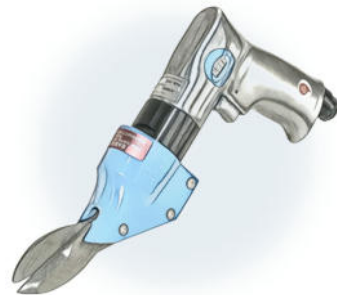
Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

CESOE PNEUMATICHE

Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Cesoimenti, stritolamenti;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

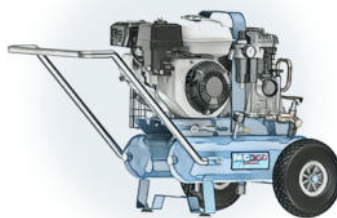
Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** visiera protettiva; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** attrezzatura anticaduta; **f)** indumenti protettivi.

COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO

Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Rumore;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

DECESPUGLIATORE A MOTORE

Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Punture, tagli, abrasioni;
- 5) Rumore;
- 6) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** visiera protettiva; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

IMPASTATRICE

L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Movimentazione manuale dei carichi;
- 5) Rumore;
- 6) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore impastatrice;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

LEGATRICE AUTOMATICA PER FERRO

La legatrice automatica per ferro è un elettro utensile che permette di velocizzare la legatura dei ferri di armatura (barre, tondini, staffe, ecc...).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore legatrice automatica per ferro;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

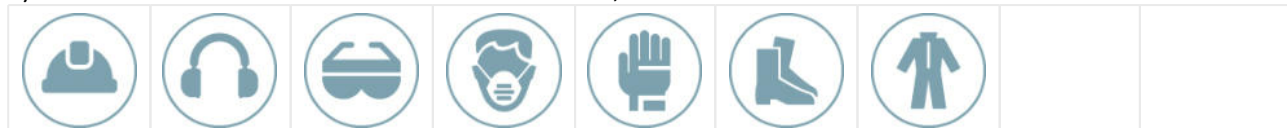
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Rumore;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 5) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

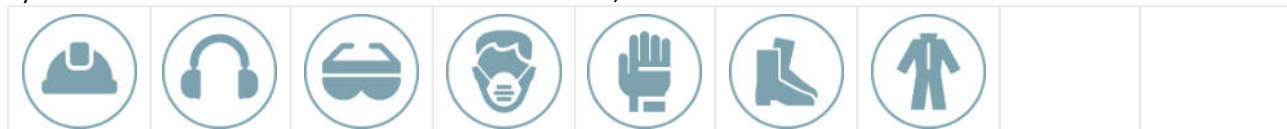
- 1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

- 2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

MARTELLLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Movimentazione manuale dei carichi;
- 4) Rumore;
- 5) Scivolamenti, cadute a livello;
- 6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 7) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

POMPA A MANO PER DISARMANTE

La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Nebbie;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

PONTE A SBALZO

Il ponte a sbalzo è un'opera provvisoria realizzata qualora non sia possibile l'impiego di un ponte normale con montanti partenti dal suolo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore ponte a sbalzo;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti è un'opera provvisoria costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

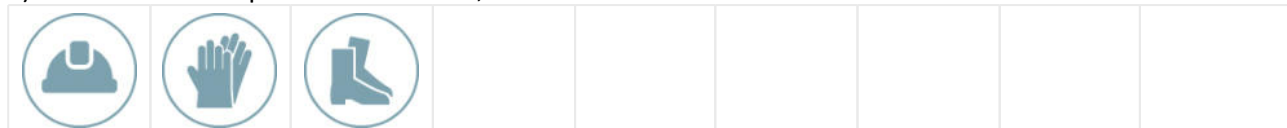
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Scivolamenti, cadute a livello;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisoria realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

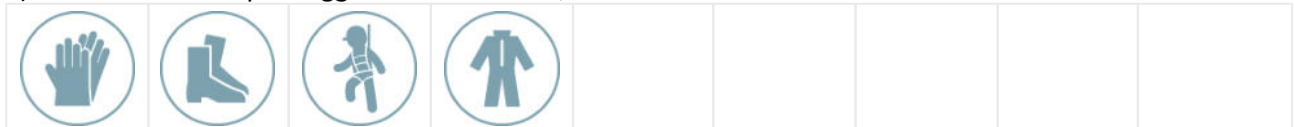
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Scivolamenti, cadute a livello;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

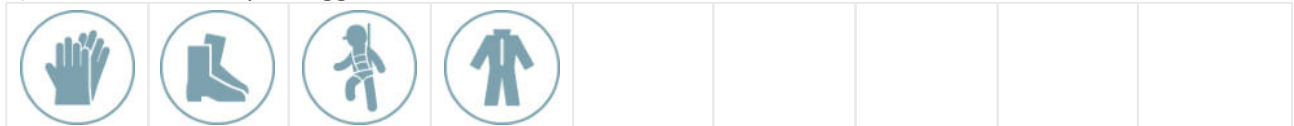
- 1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** attrezzature anticaduta; **d)** indumenti protettivi.

- 2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** attrezzature anticaduta; **d)** indumenti protettivi.

PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisoria utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

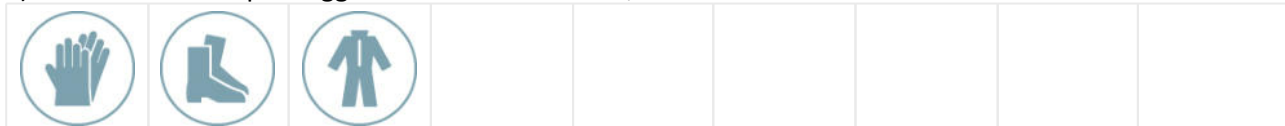
- 1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.

SALDATRICE ELETTRICA

La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Radiazioni non ionizzanti;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** grembiule per saldatore; **g)** indumenti protettivi.

2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** grembiule per saldatore; **g)** indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Cesoamenti, stritolamenti;
- 3) Movimentazione manuale dei carichi;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; **2)** le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; **3)** le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; **4)** le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; **2)** le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; **3)** in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucchiolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucchiolabili alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia.

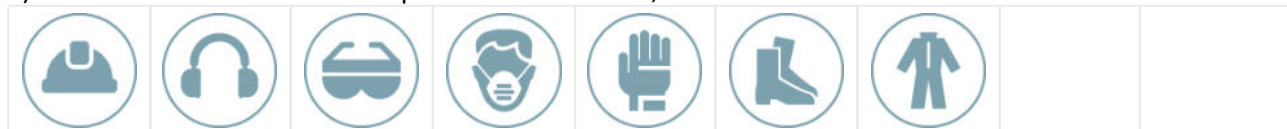
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Scivolamenti, cadute a livello;
- 6) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore sega circolare;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

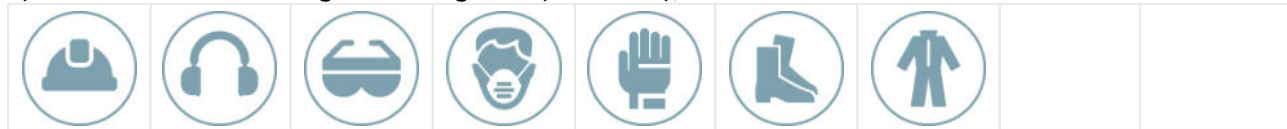
- 1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

- 2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

TAGLIERINA ELETTRICA

La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

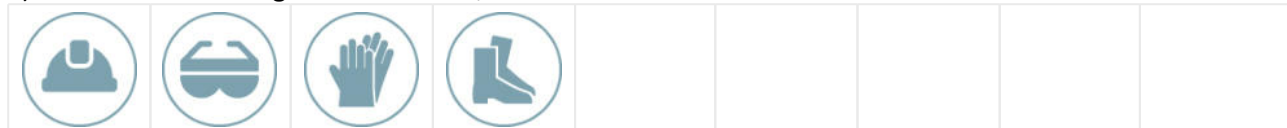
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Rumore;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 4) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

TRANCIA-PIEGAFERRI

La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Punture, tagli, abrasioni;
- 5) Rumore;
- 6) Scivolamenti, cadute a livello;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

TRANSPALLET ELETTRICO

Il transpallet elettrico è un'attrezzatura per la movimentazione di carichi con guida a "timone" (conducente non a bordo) che consente la traslazione e il piccolo sollevamento/abbassamento di materiale pallettizzato.

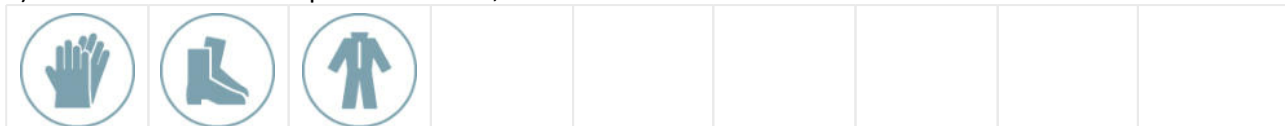
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Punture, tagli, abrasioni;
- 3) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore transpallet elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Rumore;
- 3) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** guanti antivibrazioni; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

				
Autobetoniera	Autocarro	Autocarro con gru	Autocarro dumper	Autogru
				
Autopompa per cls	Dumper	Escavatore	Escavatore con martello demolitore	Escavatore mini
				
Finitrice	Gru a torre	Pala meccanica	Rullo compressore	

AUTOBETONIERA

L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoamenti, stritolamenti;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Scivolamenti, cadute a livello;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 9) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autobetoniera;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** occhiali protettivi (all'esterno della cabina); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Getti, schizzi;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 8) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autocarro;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

- 2) DPI: operatore autocarro;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Punture, tagli, abrasioni;
- 7) Rumore;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 9) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro con gru;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO DUMPER

L'autocarro dumper è un mezzo d'opera utilizzato prevalentemente nei lavori stradali ed in galleria per il trasporto di materiali di risulta degli scavi.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro dumper;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro dumper;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOGRU

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Punture, tagli, abrasioni;
- 7) Rumore;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 9) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autogru;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (in caso di cabina aperta); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOPOMPA PER CLS

L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore;
- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autopompa per cls;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** occhiali protettivi (all'esterno della cabina); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

DUMPER

Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore;
- 6) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore dumper;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

- 2) DPI: operatore dumper;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE

L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Scivolamenti, cadute a livello;
- 8) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (in presenza di cabina aperta); **c)** maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e impiegata per lavori di demolizione.



Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Scivolamenti, cadute a livello;
- 8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (in presenza di cabina aperta); **c)** maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE MINI

L'escavatore mini è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.



Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore;
- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore mini;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori; **c)** mascherina antipolvere; **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

FINITRICE

La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Getti, schizzi;
- 3) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore finitrice;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** copricapo; **c)** mascherina con filtro specifico; **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

GRU A TORRE

La gru è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. Le gru possono essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Rumore;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore gru a torre;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta (interventi di manutenzione); **e)** indumenti protettivi.

2) DPI: operatore gru a torre;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta (interventi di manutenzione); **e)** indumenti protettivi.

PALA MECCANICA

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore;
- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore pala meccanica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (in presenza di cabina aperta); **c)** maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore pala meccanica;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (in presenza di cabina aperta); **c)** maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

RULLO COMPRESSORE

Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.



Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore;
- 6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore rullo compressore;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA	Potenza Sonora dB(A)	Scheda
Avvitatore elettrico	107.0	943-(IEC-84)-RPO-01
Battipiastrille elettrico	110.0	972-(IEC-92)-RPO-01
Betoniera a bicchiere	95.0	916-(IEC-30)-RPO-01
Impastatrice	85.0	962-(IEC-17)-RPO-01
Martello demolitore elettrico	113.0	967-(IEC-36)-RPO-01
Martello demolitore pneumatico	117.0	918-(IEC-33)-RPO-01
Scanalatrice per muri ed intonaci	111.0	945-(IEC-95)-RPO-01
Sega circolare	113.0	908-(IEC-19)-RPO-01
Smerigliatrice angolare (flessibile)	113.0	931-(IEC-45)-RPO-01
Taglierina elettrica	89.9	
Trapano elettrico	107.0	943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA	Potenza Sonora dB(A)	Scheda
Autobetoniera	112.0	947-(IEC-28)-RPO-01
Autocarro con gru	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Autocarro dumper	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Autocarro	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Autogru	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Autopompa per cls	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01

MACCHINA	Potenza Sonora dB(A)	Scheda
Dumper	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Escavatore con martello demolitore	108.0	952-(IEC-76)-RPO-01
Escavatore mini	101.0	917-(IEC-31)-RPO-01
Escavatore	104.0	950-(IEC-16)-RPO-01
Finitrice	107.0	955-(IEC-65)-RPO-01
Gru a torre	101.0	960-(IEC-4)-RPO-01
Pala meccanica	104.0	936-(IEC-53)-RPO-01
Rullo compressore	109.0	976-(IEC-69)-RPO-01

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA SICUREZZA:

Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa affidataria deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono redigere il POS con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV punto 3.2 del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i.. Il POS deve essere redatto secondo le modalità dell'articolo 29 commi 1,2,3 del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i. e deve essere rielaborato a seguito di modifiche del ciclo produttivo, aggiornando altresì le misure di protezione con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV punto 3.2 del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i..

Il PSC e il POS devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il POS deve essere trasmesso all'impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa affidataria deve verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici con il proprio.

L'impresa affidataria deve trasmettere il POS delle imprese esecutrici al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le ditte esecutrici possono iniziare le loro attività solo dopo che la ditta affidataria ne ha verificato il POS.

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti di tutte le imprese operanti in cantiere devono attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.

I datori di lavoro delle diverse imprese alle quali sono stati affidati lavori servizi e forniture, devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione e devono cooperare alla loro attuazione al fine di eliminare i rischi, anche interferenziali, cui sono esposti i lavoratori.

L'impresa affidataria deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione da parte di tutte le imprese operanti in cantiere.

L'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 97 del d.lgs. 81/08 e sue s.m.i., il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

MISURE E MODALITA' DI COORDINAMENTO

- Il coordinatore in fase di progettazione, pianifica le attività secondo un diagramma che permette di verificare le sovrapposizioni delle stesse, ed identificare temporaneamente le criticità.

- Il coordinatore in fase di esecuzione tramite una riunione settimanale con le imprese coinvolte, verifica la congruità dei lavori programmati, ed in caso di conformità pianifica un nuovo programma. Il risultato della riunione viene riportato nel verbale che il coordinatore invierà a tutte le imprese coinvolte.

- Nella riunione settimanale, vengono pianificate le attività dei giorni a venire, permettendo una verifica preliminare delle attività più critiche.

- L'impresa affidataria terrà un registro in cantiere di presenze, che giornalmente farà firmare ad ogni lavoratore presente in cantiere, corredato da nominativo, impresa di appartenenza e data, inoltre sarà a carico dell'impresa il servizio di guardiania (diurno e notturno in base alle attività lavorative), il quale verificherà i nominativi del personale di cantiere, i quali dovranno essere indicati nei POS delle imprese e dovrà verificare che le imprese presenti in cantiere siano notificate nella notifica preliminare.

In caso contrario dovrà tempestivamente avvisare il Responsabile dei lavori/CSE e vietare assolutamente l'ingresso.

- In cantiere dovrà essere presente un preposto (con regolare attestazione) dell'impresa per tutta la durata delle 8 ore lavorative, in caso ci sia la necessità di effettuare più turni di lavoro, il preposto dovrà essere sostituito da un altro preposto.

DIREZIONE CANTIERE, SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E CONTROLLI

Le imprese appaltatrici coordinandosi con il *Coordinatore per l'esecuzione delle opere* ed il *Direttore dei lavori*, disporranno affinché siano attuate le misure di sicurezza previste dal Piano, inoltre dovranno:

- rendere edotti i lavoratori nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia;
- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e controllare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza;
- verificare ed esigere dai lavoratori che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate dal Piano ai fini della sicurezza collettiva ed individuale;
- predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a fare effettuare le verifiche ed i

controlli previsti;

- verificare lo stato manutentivo delle macchine operative e dei mezzi di sollevamento.

Durante lo svolgimento dei lavori è disposta ed effettuata la sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e di quello interno con valutazioni dei diversi fattori ambientali: delle recinzioni; delle vie di transito e dei trasporti; delle opere preesistenti e di quelle costruende, fisse o provvisorie; delle reti di servizi tecnici; di macchinari, impianti, attrezzature; dei diversi luoghi e posti di lavoro; dei servizi igienici e assistenziali; e di quant'altro può influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti alle attività e di terzi. Dopo piogge o manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo le interruzioni prolungate dei lavori, la ripresa di questi è preceduta dal controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisorie, delle reti dei servizi e di quant'altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza.

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 74° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi, e dal 74° g al 82° g per 7 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 75° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| a) Caduta di materiale dall'alto o a livello | Prob: IMPROBABILE | Ent. danno: LIEVE |
| b) Rumore | Prob: IMPROBABILE | Ent. danno: LIEVE |

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:

- | | | |
|--|----------------------|------------------------|
| a) Investimento, ribaltamento | Prob: IMPROBABILE | Ent. danno: GRAVE |
| b) Caduta di materiale dall'alto o a livello | Prob: POCO PROBABILE | Ent. danno: GRAVISSIMO |
| c) Investimento, ribaltamento | Prob: IMPROBABILE | Ent. danno: GRAVE |

2) Interferenza nel periodo dal 88° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:

- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 21 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 21 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 103° g per 11 giorni lavorativi, dal 134° g al 142° g per 7 giorni lavorativi, dal 143° g al 143° g per 1 giorno lavorativo, dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione:

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| a) Caduta di materiale dall'alto o a livello | Prob: IMPROBABILE | Ent. danno: LIEVE |
| b) Rumore | Prob: IMPROBABILE | Ent. danno: LIEVE |
| c) Caduta di materiale dall'alto o a livello | Prob: IMPROBABILE | Ent. danno: GRAVE |

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili:

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| a) Rumore per "Carpentiere" | Prob: PROBABILE | Ent. danno: GRAVE |
| b) Caduta di materiale dall'alto o a livello | Prob: IMPROBABILE | Ent. danno: GRAVE |

3) Interferenza nel periodo dal 103° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:

- Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 103° g al 145° g per 16 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 21 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 103° g per 1 giorno lavorativo, dal 134° g al 143° g per 8 giorni lavorativi, dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

- g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione:

a) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello GRAVISSIMO	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno:
c) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili:

a) Rumore per "Carpentiere"	Prob: PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 103° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi.

Fasi:

- **Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione**
- **Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 103° g al 145° g per 16 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 21 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 103° g per 1 giorno lavorativo, dal 134° g al 142° g per 7 giorni lavorativi, dal 143° g al 145° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione:

a) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello GRAVISSIMO	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno:
c) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

5) Interferenza nel periodo dal 113° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi.

Fasi:

- **Realizzazione di solaio**
- **Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 152° g per 10 giorni lavorativi, e dal 113° g al 152° g per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 117° g per 5 giorni lavorativi, dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare

ridotta a passo d'uomo.

d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

f) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

l) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di solaio :

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere"	Prob: PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello GRAVISSIMO	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno:
e) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 134° g al 138° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 138° g per 10 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 21 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 138° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

d) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione: <Nessuno>

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

7) Interferenza nel periodo dal 134° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi.

Fasi:

- Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.
- Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 134° g al 145° g per 10 giorni lavorativi, e dal 134° g al 144° g per 9 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 144° g per 9 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.:

- a) Investimento, ribaltamento
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello GRAVISSIMO
- c) Investimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:

Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello GRAVISSIMO
- b) Rumore
- c) Rumore per "Carpentiere"
- d) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

8) Interferenza nel periodo dal 162° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Montaggio di scossaline e canali di gronda
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 162° g al 166° g per 5 giorni lavorativi, e dal 162° g al 172° g per 9 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 162° g al 162° g per 1 giorno lavorativo, dal 163° g al 163° g per 1 giorno lavorativo, dal 164° g al 164° g per 1 giorno lavorativo, dal 165° g al 166° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
- c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
- d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
- e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di scossaline e canali di gronda:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello GRAVISSIMO
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

9) Interferenza nel periodo dal 162° g al 180° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 162° g al 180° g per 15 giorni lavorativi, e dal 162° g al 187° g per 20 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 162° g al 173° g per 10 giorni lavorativi, dal 176° g al 180° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
- c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
- d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
- e) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.
- f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
- g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello
- b) Rumore
- c) Rumore per "Operaio comune (murature)"
- d) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di contropareti e controsoffitti:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

10) Interferenza nel periodo dal 166° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.**Fasi:**

- Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 155° g al 166° g per 10 giorni lavorativi, e dal 166° g al 169° g per 2 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 166° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

- a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
- d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
- e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:**Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.:**

- a) Investimento, ribaltamento
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
GRAVISSIMO
- c) Investimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno:

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Pozzetti di ispezione e opere d'arte:

- a) Rumore per "Operaio comune polivalente"
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

11) Interferenza nel periodo dal 183° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.**Fasi:**

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativi, e dal 162° g al 187° g per 20 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 187° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:**Posa di pavimenti per interni in ceramica:**

- a) Rumore
- b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"
SIGNIFICATIVO
- c) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno:

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di contropareti e controsoffitti:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

12) Interferenza nel periodo dal 183° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi.**Fasi:**

- Realizzazione di impianto elettrico
- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 208° g per 20 giorni lavorativi, e dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
- c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

- d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto elettrico:

- a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Posa di pavimenti per interni in ceramica:

- a) Rumore

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno:

SIGNIFICATIVO

- c) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

13) Interferenza nel periodo dal 183° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi.

Fasi:

- Esecuzione di tracce eseguite a mano

- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 176° g al 208° g per 25 giorni lavorativi, e dal 183° g al 208° g per 20 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 208° g per 20 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:

Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>

Realizzazione di impianto elettrico:

- a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

14) Interferenza nel periodo dal 190° g al 200° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi.

Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica

- Posa in opera di copertine in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativi, e dal 190° g al 200° g per 9 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 190° g al 200° g per 9 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

- c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

- d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

- e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.

- f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Posa di pavimenti per interni in ceramica:

- a) Rumore

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno:

SIGNIFICATIVO

- c) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Posa in opera di copertine in marmo:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

15) Interferenza nel periodo dal 190° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione di impianto telefonico

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativi, e dal 190° g al 204° g per 11 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 190° g al 201° g per 10 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
- c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
- d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto telefonico:

- a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Posa di rivestimenti interni in ceramica:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

16) Interferenza nel periodo dal 190° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi.

Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativi, e dal 190° g al 204° g per 11 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 190° g al 201° g per 10 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
- c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
- d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
- e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
- f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Posa di pavimenti per interni in ceramica:

- a) Rumore
- b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"
- SIGNIFICATIVO
- c) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno:

Posa di rivestimenti interni in ceramica:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

17) Interferenza nel periodo dal 204° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 215° g per 9 giorni lavorativi, e dal 183° g al 208° g per 20 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 208° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:

- a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto elettrico:

- a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

18) Interferenza nel periodo dal 232° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi.

Fasi:

- Montaggio di serramenti esterni
- Montaggio di serrande avvolgibili/tapparelle

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 232° g al 243° g per 8 giorni lavorativi, e dal 232° g al 243° g per 8 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 243° g per 8 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
 b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
 c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
 d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di serramenti esterni:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Montaggio di serrande avvolgibili/tapparelle: <Nessuno>

19) Interferenza nel periodo dal 253° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi.

Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 257° g per 15 giorni lavorativi, e dal 253° g al 256° g per 4 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 256° g per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
 b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:

Tinteggiatura di superfici interne:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Montaggio di porte interne:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Per quanto riguarda l'utilizzo delle parti Comuni, i vari preposti delle imprese dovranno coordinarsi con il preposto dell'appaltatore, al fine di evitare sovrapposizioni, la richiesta di utilizzo delle parti comuni dovrà pervenire almeno 5 giorni prima della loro occupazione e dovrà essere informato il CSE in forma scritta

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

☒ Riunione di coordinamento

Descrizione:

Si ricorda che la cooperazione tra imprese dovrà essere discussa nelle riunioni settimanali che la DL organizzerà. Durante i sopralluoghi settimanali del CSE l'appaltatore dovrà riepilogare le varie richieste pervenute e discusse, tali coordinamenti saranno riportati nel verbale di sopralluogo effettuato dal CSE.

La riunione settimanale sarà convocata previo invio di apposita mail mentre il sopralluogo del CSE sarà effettuato in maniera casuale. tutte le richieste tra le varie imprese dovranno essere inoltrate tramite mail avendo cura di mettere sempre in copia il coordinatore in fase di esecuzione e la D.L.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

☒ Evidenza della consultazione

☒ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

L'appaltatore e/o i subappaltatori dovranno inoltrare apposita dichiarazione firmata congiuntamente dal datore di lavoro e dal RLS, che attesti la ricezione e accettazione del PSC, eventuali proposte di variazione che le imprese dovranno valutare e nel caso suggerire per l'aggiornamento del PSC dovranno pervenire in forma scritta al CSE entro e non oltre 5 giorni dall'accettazione, se nessuna variazione e/o integrazione sarà inviata, le varie imprese accettano e confermano i contenuti del PSC garantendo l'efficacia della lavorazione e la loro esecuzione in massima sicurezza con la regola del buon padre di famiglia.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Pronto soccorso:

☒ gestione comune tra le imprese

Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori per il servizio comune di gestione delle emergenze

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovrà inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria.

I lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.

Le imprese esecutrici dovranno conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici. Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.

La zona è coperta dal 112 il cui servizio è garantito.

Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati. L'impresa principale deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere, un telefono per le comunicazioni di emergenza o cellulare, accessibile a tutti gli operatori.

Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere (Carabinieri; Vigili del Fuoco; Emergenza sanitaria; Acquedotto; Gas guasti; Enel guasti; Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; Direttore dei lavori; Ditta appaltatrice; Responsabile servizio protezione e prevenzione; Addetti al pronto intervento; Rappresentante sicurezza lavoratori; Medico competente) e posti in maniera visibile.

NB: sulla planimetria generale di cantiere sono indicati i percorsi per le vie di fuga in caso di emergenza compreso il punto di raccolta su un'area esterna al cantiere con i seguenti simboli:



SCHEMA INFORMATIVO DI CARATTERE GENERALE

Pronto Soccorso

GENERALITA'

L'addetto al pronto soccorso dell'Impresa deve essere designato dal datore di lavoro ed essere in grado in caso di necessità, di intervenire personalmente o richiedere un intervento sanitario, come ad esempio un Medico Infermiere, ambulanza, ecc.

Tutti i trattamenti per ferite/lesioni verificatesi in cantiere o in ufficio devono essere registrati nel **libro degli infortuni sul lavoro**.

E' obbligatorio tenere in cantiere una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto deve essere verificato periodicamente e reintegrato quando necessario dal preposto dell'Impresa. La posizione della cassetta di pronto soccorso è indicata nella *"planimetria generale del cantiere"*.

Il Direttore dei Lavori deve far esporre in cantiere i cartelli con l'indicazione dei numeri telefonici di pronto intervento quali:

- Ambulanza

- Vigili del Fuoco
- Carabinieri
- Elisoccorso
- Pronto intervento ambientale

PREVENZIONE INCENDI NEI CANTIERI EDILI

GENERALITA'

I fattori che possono provocare ed influenzare l'incendio sono:

- **La natura del combustibile:** il suo stato fisico, se e più o meno secco, il suo potere calorifico, la temperatura di accensione, la temperatura di infiammabilità, la sua quantità, il suo stoccaggio, ecc.
- **La natura del locale:** le sue dimensioni, la disposizione delle aperture, la compartimentazione, ecc.
- **Le condizioni ambientali:** la pressione atmosferica, la temperatura, l'umidità, la direzione e l'intensità del vento.

CLASSIFICAZIONE DEI TIPI D'INCENDIO

Classe "A" - Incendi di materiali solidi, combustibili, infiammabili, ed incandescenti come legname, carboni, carta, tessuti, pelli, gomma e derivati, rifiuti che fanno brace ed il cui spegnimento presenta particolari difficoltà. Su questi incendi l'acqua la schiuma hanno notevole efficacia.

Classe "B" - Incendi di materiali e liquidi per i quali è necessario un effetto di copertura e soffocamento come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, automezzi, ecc..

Classe "C" - Incendi di materiali gassosi infiammabili come idrogeno, metano, acetilene, butano, etilene, propilene, ecc..

Classe "D" - Incendi di sostanze chimiche spontaneamente combustibili in presenza d'aria, reattive in presenza di acqua o schiuma con formazione di idrogeno e pericolo di esplosione

Classe "E" - Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, alternatori, interruttori, quadri elettrici ed apparecchiature elettriche in genere sotto tensione per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi.

MISURE DI PREVENZIONE

Durante lo spegnimento di un incendio vanno considerate alcune modalità:

- Non fumare nelle aree adibite alla distribuzione del carburante.
- Attaccare l'incendio con mezzi appropriati.
- Attaccare l'incendio sempre controvento.
- Portare l'attacco dallo stesso livello delle fiamme o preferibilmente da postazioni site più in alto.
- Utilizzare le normali vie all'interno dell'edificio, come scale e corridoi, esterno solo quando non è possibile operare diversamente ricorrendo all'attacco dall'esterno.
- Siccome non è possibile valutare esattamente lo stato delle strutture, va ricordato che in genere i punti maggiormente sicuri sono quelli rappresentati dalle aperture poste nei muri portanti.
- In qualunque intervento assicurarsi sempre la via del ritorno.

Misure di emergenza

Le misure di emergenza da attuarsi, in caso di pericolo, riguardano i casi di pronta evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e i casi in cui è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio. In particolare, prescrivono:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d'incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre persone presenti;
- c) le disposizioni per richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;
- d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.

Norme antincendio/antiesplorazione

Per evitare o ridurre i rischi di incendio e di esplosioni è necessario adottare le seguenti misure di sicurezza:

- non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di incendio o di esplosione, per la presenza di gas, vapori o polveri infiammabili;
- mantenere nei quantitativi strettamente necessari nell'arco della giornata lavorativa, l'approvvigionamento di sostanze infiammabili; eventuali scorte dovranno essere riposte in appositi locali isolati resistenti al fuoco e lontano da depositi di materiali infiammabili;
- allontanare quotidianamente dal cantiere i prodotti di risulta dei materiali infiammabili;
- adottare schermi e ripari idonei, durante i lavori di saldatura, smerigliatura e molatura nelle vicinanze di materiali e strutture infiammabili;
- non lasciare mai fiamme libere accese su elementi che possano innescare scintille;
- verificare periodicamente lo stato di conservazione dell'impianto elettrico provvedendo a sostituire tempestivamente il materiale eventualmente degradato;
- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiammabili.

Il Responsabile di cantiere dovrà disporre adeguati estintori in zone ben visibili, individuati da apposita segnaletica; in corrispondenza di apparecchiature elettriche dovranno essere utilizzati estintori a polvere. Gli

estintori dovranno inoltre essere sottoposti a regolare manutenzione da ditta specializzata con una periodicità non superiore a sei mesi.

Per quanto riguarda il pronto intervento e le regole di gestione dell'emergenza in caso di incendio, occorre seguire quanto elencato:

- intervenire con estintori adeguati alle sostanze che hanno preso fuoco e, a fuoco estinto, verificare accuratamente l'avvenuto spegnimento totale delle braci, solo in caso di incendi di modesta entità;
- dare il più celermente possibile l'allarme e far allontanare le persone;
- interrompere, nell'area interessata dall'incendio, l'alimentazione elettrica;
- richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio;
- allontanare il materiale infiammabile dall'area.

Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d'incendio

Nel caso in cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:

- non perdere la calma;
- valutare l'entità dell'incendio;
- telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;
- applicare le procedure di evacuazione.

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta

Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell'emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le seguenti azioni:

- non perdere la calma;
- abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;
- percorrere la via d'esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per quanto possibile, di formare calca;
- raggiungere il luogo sicuro situato all'esterno del cantiere ed attendere l'arrivo dei soccorsi.

Gli addetti all'emergenza devono applicare le seguenti procedure:

- in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro disposizione;
- in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le procedure di evacuazione rapida;
- valutare quale via d'esodo sia più opportuna percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
- accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;
- servirsi dell'estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;
- attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad
- altri Centri di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso sanitario;
- raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali persone mancanti servendosi dell'elenco dei presenti al lavoro;
- attendere l'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto.

Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici

All'interno del cantiere sarà disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità (vigili del fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamità, Croce Rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell'elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

Come comportarsi se si ritrova un ordigno bellico:

- Innanzitutto evitate di toccare l'oggetto. Di qualsiasi cosa si tratti, non potrà nuocere finché non toccato. Annotare il luogo del ritrovamento, se siete in possesso di un gps prendete nota delle coordinate.
- Contattate immediatamente l'autorità competente più vicina tra Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Vigili Urbani.
- Una volta comunicata la vostra posizione attendete sul posto, ma a distanza di sicurezza.
- Se vedete qualcuno avvicinarsi, fermatelo e rendete noto il pericolo.
- Recintare l'area di ritrovamento
- E' vietato trasportare, aprire, bruciare, innescare o utilizzare quanto trovato o parte di esso.

Comportandosi in questa maniera sarà poi compito degli artificieri (esperti in ordigni bellici e non) occuparsi dell'oggetto ritrovato e voi avrete compiuto una grande opera di senso civico.

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf	tel. 115
Pronto Soccorso	tel. 118
Carabinieri	tel. 112
Polizia	tel. 113
N. Unico Emergenze	tel. 112

CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Stima dei costi della sicurezza;
- Allegato "C" - Nomine figure sicurezza;
- Allegato "D" - Percorsi dal cantiere al prontoso soccorso
- Allegato "E" - Check list documentazione da inviare al coordinatore per l'ingresso in cantiere dell'impresa
- Allegato "F" - Fascicolo dell'Opera

Si allegano, altresì:

- Tavole esplicative di progetto;

INDICE

Lavoro	pag.	2
Committenti	pag.	3
Responsabili	pag.	3
Imprese	pag.	4
Documentazione premessa:	pag.	6
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere	pag.	8
Descrizione sintetica dell'opera	pag.	9
Area del cantiere	pag.	12
Caratteristiche area del cantiere	pag.	12
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere	pag.	16
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante	pag.	17
Descrizione caratteristiche idrogeologiche	pag.	19
Organizzazione del cantiere	pag.	20
Segnaletica generale prevista nel cantiere	pag.	64
Lavorazioni e loro interferenze	pag.	66
• Allestimento del cantiere	pag.	66
• Preparazione delle aree di cantiere (fase)	pag.	66
• Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)	pag.	66
• Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)	pag.	67
• Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)	pag.	67
• Apprestamenti del cantiere (fase)	pag.	68
• Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)	pag.	68
• Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)	pag.	68
• Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)	pag.	69
• Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro (sottofase)	pag.	70
• Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)	pag.	70
• Montaggio della gru a torre (sottofase)	pag.	71
• Impianti di servizio del cantiere (fase)	pag.	71
• Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)	pag.	71
• Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)	pag.	72
• Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)	pag.	73
• Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)	pag.	73
• Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (sottofase)	pag.	74
• Demolizioni/rimozioni	pag.	74
• Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici (fase)	pag.	74
• Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici (fase)	pag.	75
• Rimozione di recinzioni e cancelli (fase)	pag.	76
• Rimozione di ringhiere e parapetti (fase)	pag.	77
• Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra (fase)	pag.	78
• Fondazioni	pag.	78
• Scavi e rinterri (fase)	pag.	79
• Scavo di sbancamento (sottofase)	pag.	79
• Scavo a sezione obbligata (sottofase)	pag.	79
• Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)	pag.	80
• Strutture in fondazione in c.a. (fase)	pag.	80
• Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase)	pag.	80

• Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)	pag.	81
• Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)	pag.	82
• Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni (fase)	pag.	82
• Impermeabilizzazione di pareti controterra (sottofase)	pag.	82
• Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica (sottofase)	pag.	83
• Predisposizione allacciamenti impianti a rete (fase)	pag.	83
• Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (sottofase)	pag.	83
• Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (sottofase)	pag.	84
• Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (sottofase)	pag.	84
• Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)	pag.	85
• Strutture in elevazione in muratura e c.a.	pag.	86
• Realizzazione di murature in elevazione (fase)	pag.	86
• Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione (fase)	pag.	86
• Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (fase)	pag.	87
• Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (fase)	pag.	88
• Posa di reti elettrosaldate (fase)	pag.	88
• Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (fase)	pag.	89
• Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. (fase)	pag.	90
• Realizzazione della carpenteria per scale in c.a. (fase)	pag.	90
• Solai	pag.	91
• Realizzazione di solaio (fase)	pag.	91
• Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio (fase)	pag.	92
• Formazione di masso per coperture (fase)	pag.	92
• Posa di pavimento galleggiante su coperture piane (fase)	pag.	93
• Copertura	pag.	93
• Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate (fase)	pag.	93
• Impermeabilizzazione di coperture (fase)	pag.	94
• Opere di completamento in copertura	pag.	95
• Realizzazione di canna fumaria prefabbricata (fase)	pag.	95
• Realizzazione di comignolo prefabbricato (fase)	pag.	95
• Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno (fase)	pag.	96
• Montaggio di scossaline e canali di gronda (fase)	pag.	97
• Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (fase)	pag.	97
• Lavori interni	pag.	98
• Pareti divisorie e sistemi di isolamento (fase)	pag.	98
• Realizzazione di tramezzature interne e posa blocchi cls (sottofase)	pag.	98
• Realizzazione di contropareti e controsoffitti (sottofase)	pag.	99
• Massetti e pavimenti interni (fase)	pag.	99
• Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)	pag.	99
• Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)	pag.	100
• Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (sottofase)	pag.	101
• Formazione sottofondo (sottofase)	pag.	101
• Rivestimenti interni (fase)	pag.	102
• Posa in opera di copertine in marmo (sottofase)	pag.	102
• Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)	pag.	102
• Intonaci e pitturazioni interne (fase)	pag.	103
• Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)	pag.	103
• Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)	pag.	104
• Serramenti interni (fase)	pag.	104
• Montaggio di porte interne (sottofase)	pag.	104
• Posa di controtelai per serramenti interni (sottofase)	pag.	105
• Montaggio di porte basculanti (sottofase)	pag.	105
• Montaggio di porte tagliafuoco (sottofase)	pag.	106
• Impianti	pag.	106
• Assistenze murarie per impianti (fase)	pag.	107
• Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)	pag.	107

• Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)	pag.	108
• Impianto elettrico (fase)	pag.	108
• Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)	pag.	108
• Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)	pag.	109
• Realizzazione di impianto antenna tv (sottofase)	pag.	110
• Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase)	pag.	110
• Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase)	pag.	111
• Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione (sottofase)	pag.	111
• Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione (sottofase)	pag.	112
• Cablaggio elettrico (sottofase)	pag.	112
• Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (sottofase)	pag.	113
• Impianto di condizionamento/climatizzazione (fase)	pag.	114
• Posa della macchina di condizionamento (sottofase)	pag.	114
• Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (sottofase)	pag.	114
• Installazione di u.t.a. (sottofase)	pag.	115
• Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase)	pag.	115
• Impianto idrico-sanitario e del gas (fase)	pag.	116
• Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria (sottofase)	pag.	116
• Montaggio di apparecchi igienico sanitari (sottofase)	pag.	117
• Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (sottofase)	pag.	117
• Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas (sottofase)	pag.	118
• Impianto rete dati e fonia (fase)	pag.	118
• Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase)	pag.	118
• Realizzazione di impianto telefonico (sottofase)	pag.	119
• Realizzazione di impianto citofonico (sottofase)	pag.	120
• Impianto termico (fase)	pag.	120
• Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (sottofase)	pag.	120
• Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria (sottofase)	pag.	121
• Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento (sottofase)	pag.	121
• Prova riscaldamento (sottofase)	pag.	122
• Installazione di pompa di calore (sottofase)	pag.	122
• Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico	pag.	123
• Installazione di sistema di accumulo	pag.	123
• Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	pag.	124
• Serramenti esterni	pag.	124
• Montaggio di porte per esterni (fase)	pag.	125
• Montaggio di serramenti esterni (fase)	pag.	125
• Montaggio di serrande avvolgibili/tapparelle (fase)	pag.	126
• Finiture esterne	pag.	126
• Recinzioni e ringhiere (fase)	pag.	127
• Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)	pag.	127
• Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)	pag.	127
• Installazione di motori interrati (cancello battente) (sottofase)	pag.	128
• Allacciamenti impianti a rete (fase)	pag.	128
• Posa di conduttura elettrica (sottofase)	pag.	128
• Posa di conduttura telefonica (sottofase)	pag.	129
• Posa di conduttura idrica (sottofase)	pag.	130
• Posa di conduttura fognaria (sottofase)	pag.	130
• Posa di conduttura del gas (sottofase)	pag.	131
• Pavimentazioni esterne (fase)	pag.	131
• Posa di pavimenti per esterni in pietra/cordonate (sottofase)	pag.	131
• Formazione di fondazione stradale (sottofase)	pag.	132
• Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)	pag.	132
• Aree verdi (fase)	pag.	133
• Irrigazione aree verdi (sottofase)	pag.	133
• Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)	pag.	133

• Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)	pag.	134
• Formazione di tappeto erboso (sottofase)	pag.	134
• Messa a dimora di piante (sottofase)	pag.	134
• Intonaci e pitturazioni isolamento in facciata (fase)	pag.	135
• Formazione intonaci esterni tradizionali (sottofase)	pag.	135
• Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali (sottofase)	pag.	135
• Formazione intonachino (sottofase)	pag.	136
• Smobilizzo del cantiere	pag.	137
• Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)	pag.	137
• Smontaggio della gru a torre (fase)	pag.	137
• Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)	pag.	138
• Smobilizzo del cantiere (fase)	pag.	138
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.	pag.	139
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni	pag.	152
Macchine utilizzate nelle lavorazioni	pag.	170
Potenza sonora attrezzature e macchine	pag.	180
Coordinamento generale del psc	pag.	185
Coordinamento delle lavorazioni e fasi	pag.	187
Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	pag.	194
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori autonomi	pag.	194
Disposizioni per la consultazione degli rls	pag.	194
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori	pag.	195
Conclusioni generali	pag.	199

Casalpusterlengo, 13/03/2025

Firma

Comune di Cologno Monzese
Provincia di Milano
Allegato "A" Diagramma di Gantt

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici)

COMMITTENTE: OFFICINE MAK

CANTIERE: via Pergolesi, snc - Comune di Cologno Monzese (MI)

Casalpusterlengo, lì 12/03/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Idini Fabio



IL COMMITTENTE

OFFICINE MAK

IL Responsabile dei Lavori

geom. Bianchi Gianpiero

L'impresa



Comune di Cologno Monzese

Provincia di Milano

Allegato "B" Computo Metrico SICUREZZA

(Al legato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici)

COMMITTENTE: OFFICINE MAK

CANTIERE: via Pergolesi, snc - Comune di Cologno Monzese (MI)

Casalpusterlengo, lì 12/03/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Idini Fabio



IL COMMITTENTE

OFFICINE MAK

IL Responsabile dei Lavori

geom. Bianchi Gianpiero

L'impresa



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.00.00.0082 .a1	Trabattello (ponte su ruote) costruito conformemente alla norma UNI EN 1004, in conformità al D..Lgs. 81/08 e s.m. i, e all'allegato XXIII, generalmente dalla forma geometrica rettangolare, di dimensioni di base ampia, proporzionale all'altezza, costituito da elementi prefabbricati in acciaio o in alluminio, controventati, che presenta uno o più impalcati di calpestio (piani di lavoro), con parapetti di protezione e fermapiede, che dispone di una stabilità propria ed appoggia a terra e trasla su ruote. I trabattelli sono classificati in conformità alla UNI EN 1004 in base alle classe di carico degli impalcati di calpestio, del tipo di accesso agli stessi impalcati ed alle condizioni di utilizzo (all' esterno, presenza di vento, all'interno, assenza di vento). Il costo di utilizzo per una settimana o per il primo mese comprende: il carico e lo scarico al deposito, il trasporto da e per il deposito ,lo scarico e il carico in cantiere, l' assemblaggio, l'allestimento, l'installazione, lo smontaggio a fine esercizio.. Trabattello con altezza massima dell'impalcato di calpestio non superiore a 4,00 m, altezza massima di lavoro 6,00 m per una settimana o frazione di settimana (Impiego durata max.una settimana di calendario)	4,00	1,00	1,000	6,000	24,00		
	SOMMANO settimana					24,00	258,00	6'192,00
2 A.00.00.0085 .a	Parapetto di protezione in legno,il cui margine superiore sia posto a non meno di 1,00 m (altezza =100) cm dal piano di calpestio, costituito da corrimano, corrente intermedio e fermapiedi, compreso il fissaggio alla struttura Dimensionato: classe A UNI EN 13374 per il primo mese o frazione del primo mese	1,00	200,00	1,000	1,000	200,00		
	SOMMANO m					200,00	17,40	3'480,00
3 A.00.00.0085 .b	Parapetto di protezione in legno,il cui margine superiore sia posto a non meno di 1,00 m (altezza =100) cm dal piano di calpestio, costituito da corrimano, corrente intermedio e fermapiedi, compreso il fissaggio alla struttura Dimensionato: classe A UNI EN 13374 per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese	5,00	200,00	1,000	1,000	1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	0,98	980,00
4 A.00.00.0105 .a	Percorsi segnalati con nastro o catena in plastica sostenuti da colonnette dotate di base con nastro	1,00	300,00	1,000	1,000	300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,67	201,00
5 A.00.00.0130 .a	Monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		
	A RIPORTARE					1,00		10'853,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		10'853,00
	SOMMANO cad					1,00	367,00	367,00
6 A.00.00.0130 .b	Monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	1,00	1,00	1,000	9,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	74,10	666,90
7 A.00.00.0140 .a	Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	603,00	603,00
8 A.00.00.0140 .b	Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	1,00	1,00	1,000	9,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	118,00	1'062,00
9 A.00.00.0150 .a	Container uso magazzino, con porta frontale grande, 2 ante, (dimensioni esterne c.a. m. 6,00x 2,40 x 2,50 h.), chiusura tramite aste e maniglie con occhiello per lucchetto. per il primo mese o frazione	2,00	1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	337,00	674,00
10 A.00.00.0150 .b	Container uso magazzino, con porta frontale grande, 2 ante, (dimensioni esterne c.a. m. 6,00x 2,40 x 2,50 h.), chiusura tramite aste e maniglie con occhiello per lucchetto. per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	2,00	1,00	1,000	9,000	18,00		
	SOMMANO cad					18,00	59,90	1'078,20
11 A.00.00.0155 .a	Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. per il primo mese o frazione	2,00	1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	322,00	644,00
	A RIPORTARE							15'948,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'948,10
12 A.00.00.0155 .b	Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	2,00	1,00	1,000	9,000	18,00	155,00	2'790,00
	SOMMANO cad					18,00		
13 A.00.00.0160 .a	Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: per il primo mese o frazione	1,00	290,00	1,000	1,000	290,00	15,30	4'437,00
	SOMMANO m					290,00		
14 A.00.00.0160 .b	Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	1,00	290,00	1,000	9,000	2'610,00	3,45	9'004,50
	SOMMANO m					2'610,00		
15 A.00.00.0170 .a	Cesata in tavole di legno compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 4 m per il primo mese o frazione	1,00	60,00	4,000	1,000	240,00	23,40	5'616,00
	SOMMANO m ²					240,00		
16 A.00.00.0206 .b	Piattaforma di lavoro autosollevante (Plac) monocolonna, lung. fino a 7,00 m, larg. 1,00 m, per edifici di altezza fino a 20 m completa di colonna e ancoraggi. L'uso della piattaforma di lavoro (Plac) monocolonna deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008 ed ai requisiti indicati All. V-requisiti generali di sicurezza delle attrezzature, VI- disposizioni uso delle attrezzature di lavoro, VII verifica di attrezzature, alla norma UNI EN 1495-requisiti di sicurezza delle Plac ed al D.Lgs 17/2010 recepimento direttiva macchine 2006/42/CE, alla direttiva di compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE recepita D. Lgs 18 maggio 2016, n. 80 ed alla direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE. recepita dal D. Lgs. n.86 del 19 maggio 2016.La singola piattaforma di lavoro monocolonna (Plac) deve essere accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva macchine 2006/42/CE e dall'apposizione della marcatura di conformità CE alla stessa piattaforma di lavoro (Plac).. La singola piattaforma di lavoro (Plac) monocolonna deve essere corredata dallo specifico «Manuale di Istruzione all'uso ed alla manutenzione» come prescritto dalle direttive macchine 98/37/CE e 2006 /42/CE. L'importo relativo all'utilizzazione della piattaforma di lavoro autosollevante (Plac) monocolonna comprende nel primo mese o frazione del primo mese(a): l'approntamento dei componenti l'allestimento, l'installazione, il montaggio, l'uso, la manutenzione e lo smontaggio a fine esercizio, incluso il carico e scarico al deposito, il trasporto da e per il deposito,							
	A RIPIORTARE							37'795,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'795,60
	lo scarico e il carico in cantiere, in ogni mese successivo o frazione di mese oltre al primo mese(b): l'uso e la manutenzione Si intendono esclusi: l'operatore al funzionamento, i mezzi e/o gli apparecchi di sollevamento per l'allestimento ed installazione della piattaforma di lavoro Plac. Sono altresì esclusi gli oneri che sono da conteggiare a parte: la messa a terra della piattaforma di lavoro (Plac), la messa a disposizione dell'energia elettrica e il consumo di forza elettro motrice, l'analisi e la verifica delle caratteristiche dello stato e della portanza del terreno e/o del piano d'appoggio della piattaforma di lavoro (Plac), il consolidamento di terreni non stabili, non compatti ecc. del piano d'appoggio o, nel caso in cui sia necessario, realizzare elementi strutturali ad hoc e/o puntellare superfici per sopportare le azioni trasmesse dalla piattaforma Plac al piano d'appoggio e, laddove è opportuna, la segregazione dell'area sottostante la piattaforma di lavoro (Plac), con perimetrazione della stessa area di cantiere interessata dalle lavorazioni ed ogni altro onere supplementare per utilizzare correttamente e in sicurezza la piattaforma di lavoro (Plac). È pure esclusa, nel caso in cui sia necessario, la richiesta di concessione occupazione di suolo pubblico, C.O.S.A.P. ed i relativi corrispettivi vari di cui al capitolo D 01 Durata minima utilizzazione della piattaforma di lavoro autosollevante (Plac) monocolonna: un mese utilizzazione della piattaforma di lavoro autosollevante (Plac) monocolonna per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mese							
		4,00	1,00	1,000	2,000	8,00		
	SOMMANO mese					8,00	1'585,00	12'680,00
17 A.00.00.0010 .a	Ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio: per il primo mese o frazione	1,00	1400,00	1,000	1,000	1'400,00		
	SOMMANO m²					1'400,00	10,60	14'840,00
18 A.00.00.0010 .b	Ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio: per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	1,00	1400,00	1,000	6,000	8'400,00		
	SOMMANO m²					8'400,00	1,05	8'820,00
19 A.00.00.0040 .a	Paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2m di sviluppo (misurato nel massimo sviluppo lineare): per il primo mese o frazione	1,00	60,00	1,000	1,000	60,00		
	SOMMANO m					60,00	22,70	1'362,00
20 A.00.00.0040 .b	Paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2m di sviluppo (misurato nel massimo sviluppo lineare): per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	1,00	60,00	1,000	5,000	300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,85	855,00
21	Dispositivi per la protezione dalle cadute dall'alto,							
	A RIPORTARE							76'352,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'352,60
A.00.00.0335 .a	imbracatura di sicurezza conforme alla norma UNI EN 361 (componente specifico da impiegarsi in sistemi di arresto caduta), in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli d'aggancio di trattenuta e fibbie d'allacciamento d'acciaio zincato a caldo con fibbie di regolazione d'acciaio ed attacco posteriore, completa di accessori (moschettoni, cordini ecc...) con regolazione sui cosciali e sulle bretelle, con attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta e fascia pettorale a sgancio rapido	4,00	1,00	1,000	1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	76,60	306,40
22 A.00.00.0340	Dispositivo di collegamento anticaduta retrattile conforme alla norma UNI EN 360 da appendere, con carico massimo di 130 kg, e da posizionare sopra l'operatore per spostamenti laterali inferiori a 40°, lunghezza del cavo fino a 6 m	4,00	1,00	1,000	1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	471,00	1'884,00
23 A.00.00.0385 .d	Apparecchi di illuminazione per cantiere, completi di installazione lampada di segnalazione a batterie ricaricabili	45,00	1,00	1,000	1,000	45,00		
	SOMMANO cad					45,00	25,10	1'129,50
24 A.00.00.0385 .b	Apparecchi di illuminazione per cantiere, completi di installazione fari alogeni, 1.000 W, stagni IP 65	1,00	1,00	1,000	6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	94,50	567,00
25 A.00.00.0415 .a	Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di collegamento equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi, escluso quadri elettrici, misurato per m² di area cantiere. Sono compresi il progetto e le certificazioni a norma fino a 1.000 m² per il primo mese o frazione	1,00	1,00	1,000	250,000	250,00		
	SOMMANO m²					250,00	12,30	3'075,00
26 A.00.00.0415 .b	Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di collegamento equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi, escluso quadri elettrici, misurato per m² di area cantiere. Sono compresi il progetto e le certificazioni a norma fino a 1.000 m² per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	9,00	1,00	1,000	250,000	2'250,00		
	SOMMANO m²					2'250,00	0,44	990,00
27 A.00.00.0420 .a	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, completo di organi di captazione ad asta, a fune o a maglia, compresi dispersori, eventuale progetto e certificazioni a norma di legge, misurato per m² di area cantiere fino a 1.000 m² per il primo mese o frazione	1,00	1,00	1,000	250,000	250,00		
	SOMMANO m²					250,00	4,30	1'075,00
	A RIPORTARE							85'379,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'379,50
28 A.00.00.0420 .b	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, completo di organi di captazione ad asta, a fune o a maglia, compresi dispersori, eventuale progetto e certificazioni a norma di legge, misurato per m² di area cantiere fino a 1.000 m² per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	9,00	1,00	1,000	250,000	2'250,00		
	SOMMANO m²					2'250,00	0,17	382,50
29 A.00.00.0425 .b	Gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, Nolo a freddo (durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore): potenza oltre 10 KVA fino a 50 KVA	18,00	1,00	1,000	1,000	18,00		
	SOMMANO cad					18,00	309,00	5'562,00
30 A.00.00.0455 .a	Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente cassetta di pronto soccorso, dim. 23 x 23 x 12,5 cm	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	251,00	251,00
31 A.00.00.0460 .a	Estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro con carica nominale da 6 Kg, per ogni mese	4,00	1,00	1,000	10,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,55	182,00
32 A.00.00.0465	Estintore ad anidride carbonica CO2 da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro con carica nominale da 5 Kg, per ogni mese di utilizzo	2,00	1,00	1,000	10,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,40	168,00
33 A.00.00.0470 .c	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare distanza di lettura 10 m	1,00	1,00	1,000	10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,65	56,50
34 A.00.00.0485 .c	Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio distanza di lettura 10 m	1,00	1,00	1,000	10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,95	49,50
35 A.00.00.0500 .k	Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio. formato 600 x 666	1,00	1,00	1,000	12,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	25,20	302,40
36 A.00.00.0515	Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per sostegno di segnaletica di							
	A RIPORTARE							92'333,40

Comune di Cologno Monzese
Provincia di Milano
Allegato "C" Figure Sicurezza

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici)

COMMITTENTE: OFFICINE MAK

CANTIERE: via Pergolesi, snc - Comune di Cologno Monzese (MI)

Casalpusterlengo, lì 12/03/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Idini Fabio



IL COMMITTENTE

OFFICINE MAK

IL Responsabile dei Lavori

geom. Bianchi Gianpiero

L'impresa



VERBALE DI NOMINA E ACCETTAZIONE DEL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

OFFICINE MAK S.R.L.
Corso Europa n. 10
20122 Milano (MI)

Egregio
GEOM. FABIO IDINI
Via Marsala n. 36
26841 Casalpuusterlengo (LO)

Oggetto: Designazione di “Coordinatore per la Progettazione dei lavori” relativi al cantiere:
Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici) in via Pergolesi, snc nel Comune di Cologno Monzese (MI)

Il sottoscritto Consonni Daniele quale procuratore speciale della Società “OFFICINE MAK S.R.L.” committente in oggetto, visto l’art. 90, comma 3, del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, vista la documentazione riguardante i requisiti professionali di cui all’art. 98 del suddetto Decreto,

DESIGNA

quale “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera” GEOM. IDINI FABIO con studio in Casalpuusterlengo (LO) via Marsala n°36 , per il cantiere in oggetto.

La presente, debitamente controfirmata, costituisce accettazione dell’incarico.

Distinti saluti.

Il Committente

12/03/2025

Firma di accettazione del Coordinatore per la progettazione



VERBALE DI NOMINA E ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

OFFICINE MAK S.R.L.
Corso Europa n. 10
20122 Milano (MI)

Egregio
GEOM. GIANPIERO BIANCHI
Via Varalli n. 37
26845 Codogno (LO)

Oggetto: Designazione di “Responsabile dei lavori” relativi al cantiere: **Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici) in via Pergolesi, snc nel Comune di Cologno Monzese (MI)**

Il sottoscritto Consonni Daniele quale procuratore speciale della Società “OFFICINE MAK S.R.L.” committente, per conto del quale l’opera viene realizzata, visto l’art. ai sensi dell’art. 89 – 90 titolo IV°), del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, vista la documentazione riguardante i requisiti professionali di cui all’art. 98 del suddetto Decreto, La OFFICINE MAK S.R.L.

DESIGNA

quale “Responsabile dei Lavori”, il Geom. Gianpiero Bianchi con studio in Codogno (LO) via Varalli 37, per il cantiere in oggetto.

La presente, debitamente controfirmata, costituisce accettazione dell’incarico.

Distinti saluti.

Il committente

12/03/2025

Firma di accettazione del Responsabile dei Lavori.

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE I REQUISITI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE

GEOM. FABIO IDINI
Via Marsala n. 36
26841 Casalpusterlengo (LO)

Spett.le
OFFICINE MAK S.R.L.
Corso Europa n. 10
20122 Milano (MI)

Oggetto: Dichiarazione attestante i requisiti professionali per il cantiere:
**Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici) in via Pergolesi,
snc nel Comune di Cologno Monzese (MI)**

Il sottoscritto GEOM. FABIO IDINI, Coordinatore per la progettazione dei lavori visto il Decreto
Legislativo Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i concernenti le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri:

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 98 del suddetto decreto, per esercitare
le funzioni di "Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera" per
il cantiere di cui all'oggetto

Distinti saluti.

12/03/2025

Il coordinatore per la sicurezza



Firma di presa visione da parte
del Committente

VERBALE DI NOMINA E ACCETTAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

OFFICINE MAK S.R.L.
Corso Europa n. 10
20122 Milano (MI)

Spett.le
GEOM. IDINI FABIO
Via Marsala n°36
26841 Casalpusterlengo (LO)

Oggetto: Designazione del “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione” relativa al cantiere di: **Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici) in via Pergolesi, snc nel Comune di Cologno Monzese (MI)**

Il sottoscritto GEOM. GIANPIERO BIANCHI, in qualità di Responsabile dei Lavori in oggetto, visto il Decreto Legislativo Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri:

DESIGNA

Quale “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” il Geom. Idini Fabio con studio professionale in Via Marsala n° 36 - 26841 Casalpusterlengo (LO).

La presente, debitamente controfirmata, costituisce accettazione dell’incarico

Distinti saluti.

12/03/2025

Il Committente

Firma di presa visione da parte del Coordinatore



DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE I REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE

GEOM. IDINI Fabio
Via Marsala n°36
26841 Casalpusterlengo (LO)

Spett.le
OFFICINE MAK S.R.L.
Corso Europa n° 10
20122 Milano (MI)

Oggetto: Dichiarazione attestante i requisiti professionali per il cantiere **Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici) in via Pergolesi, snc nel Comune di Cologno Monzese (MI)**

Il sottoscritto GEOM. IDINI FABIO, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori visto il Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nel cantiere di: **Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici) in via Pergolesi, snc nel Comune di Cologno Monzese (MI)**

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 98 del suddetto decreto, per esercitare le funzioni di "Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera" per il cantiere di cui all'oggetto

Distinti saluti.

12/03/2025

Firma di presa visione da parte
del Committente

Il coordinatore per la sicurezza



SCHEDA DI VERIFICA DELLE IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALI DEI SOGGETTI COINVOLTI

- ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LE IMPRESE DEVONO CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI -

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'art. 28, comma 5, del presente decreto legislativo;

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al precedente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriali;

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza del medico competente quando necessario;

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal precedente Decreto Legislativo ;

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- i) Documento Unico di Regolarità Contributiva;

PREDISPOSTO

SI NO

☒ ☐

- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente Decreto Legislativo.

PREDISPOSTO

SI NO
☒ ☐

- ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CHE I LAVORATORI AUTONOMI DEVONO CONSEGNARE
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI -

a) iscrizione alla Camera di Commercio ;

PREDISPOSTO

SI NO
☒ ☐

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;

PREDISPOSTO

SI NO
☒ ☐

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

PREDISPOSTO

SI NO
☒ ☐

d) attestati inerenti la propria formazione e relativa idoneità sanitaria previsti dal presente
Decreto Legislativo

PREDISPOSTO

SI NO
☒ ☐

e) Documento Unico di Regolarità Contributiva;

PREDISPOSTO

SI NO
☒ ☐

**IL COORDINATORE
IN FASE DI ESECUZIONE**



Comune di Cologno Monzese

Provincia di Milano

Allegato "D" Percorsi da cantiere a prontoso soccorso

OGGETTO: Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici)

COMMITTENTE: OFFICINE MAK

CANTIERE: via Pergolesi, snc - Comune di Cologno Monzese (MI)

Casalpusterlengo, lì 12/03/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Idini Fabio



IL COMMITTENTE

OFFICINE MAK

IL Responsabile dei Lavori

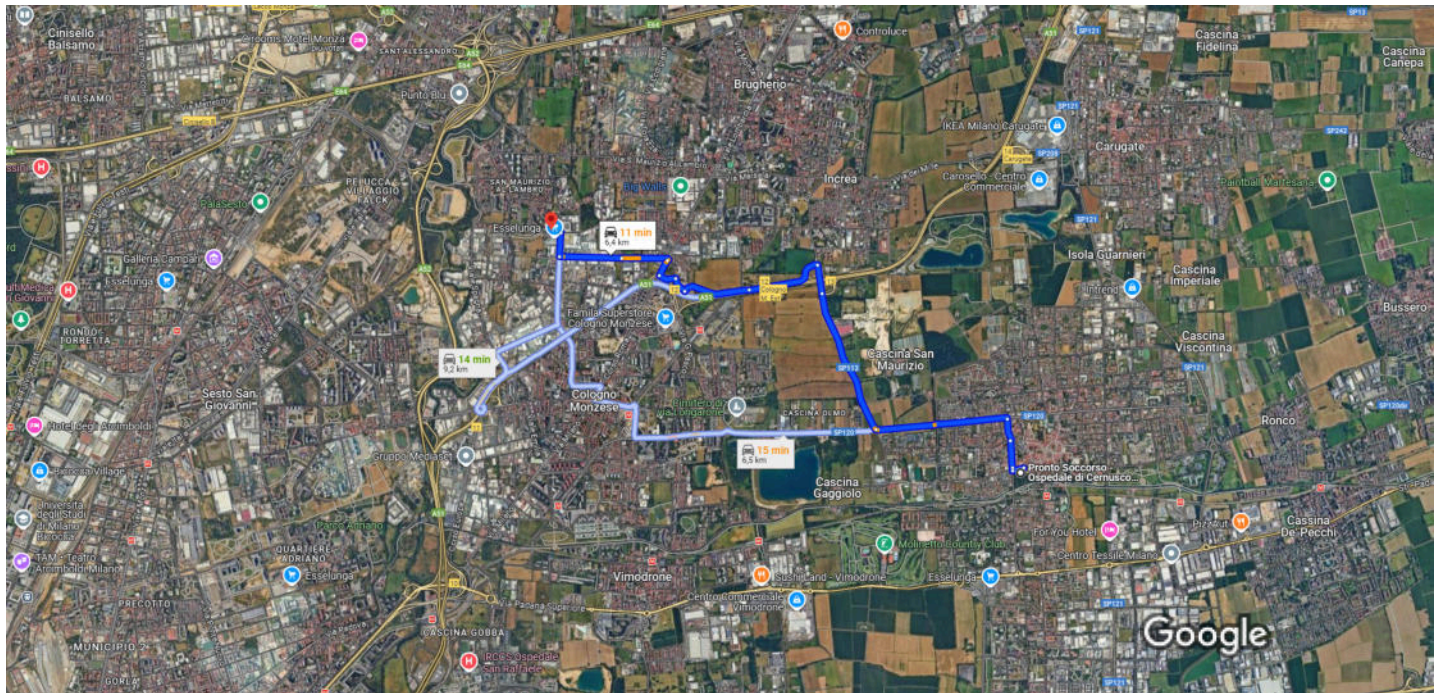
geom. Bianchi Gianpiero

L'impresa


STUDIO TECNICO IDINI



da Pronto Soccorso - Ospedale di Cernusco In auto 6,4 km, 11 min
sul Naviglio "Uboldo", Via A. Uboldo, 21, 20063 Cernusco sul
Naviglio MI a Via Pergolesi, 20093 Cologno Monzese MI



Immagini ©2025 Airbus,CNES / Airbus,Landsat / Copernicus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2025 Google 500 m

Pronto Soccorso - Ospedale di Cernusco sul Naviglio "Uboldo"

Via A. Uboldo, 21, 20063 Cernusco sul Naviglio MI

- ↑ 1. Procedi in direzione ovest da Via A. Uboldo verso
Piazza Risorgimento
31 s (110 m)

Prendi SP120, SP113 e Uscite 12-Cologno M. Est in
direzione di Via Wolfgang Amadeus Mozart a Cologno
Monzese

2. A Piazza Risorgimento, prendi la 1ª uscita
29 m
- ↑ 3. Continua su Via Leonardo Da Vinci
240 m
4. Alla rotonda, prosegui dritto su Via Guglielmo
Oberdan
200 m
5. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via
Cristoforo Colombo/SP120
i Attraversa 2 rotonde
1,2 km
6. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via
Quarto/SP113
i Continua su SP113
1,3 km

-  7. Continua su Via Quarto

 260 m
-  8. Svolta a sinistra per entrare nella A51 verso
Aeroporto Linate/Tangenziale
Est/Bologna/Tangenziale Ovest/Genova

 700 m
-  9. Prendi l'uscita 12-Cologno M. Est verso Cologno
M. Est

 600 m
-  10. Svolta a destra e prendi Via Dante Alighieri

 150 m
-  11. Svolta a sinistra e prendi Via T. Tasso

 160 m
-  12. Svolta a destra e prendi Via per Imbersago

 150 m

**Continua su Via Wolfgang Amadeus Mozart. Prendi Via
Gioacchino Rossini in direzione di Via Pergolesi**

-  13. Alla rotonda prendi la 3^a uscita e prendi Via
Wolfgang Amadeus Mozart

 3 min (1,3 km)
450 m
-  14. Continua su Via Gioacchino Rossini

 550 m
-  15. Svolta a destra e prendi Viale Lombardia

 210 m
-  16. Alla rotonda prendi la 3^a uscita e prendi Via
Pergolesi

 110 m

Via Pergolesi

20093 Cologno Monzese MI



da Pronto Soccorso - Ospedale di Cernusco In auto 6,5 km, 15 min
sul Naviglio "Uboldo", Via A. Uboldo, 21, 20063 Cernusco sul
Naviglio MI a Via Pergolesi, 20093 Cologno Monzese MI



Immagini ©2025 Airbus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2025 20 m

Pronto Soccorso - Ospedale di Cernusco sul Naviglio
"Uboldo"

Via A. Uboldo, 21, 20063 Cernusco sul Naviglio MI

- ↑ 1. Procedi in direzione ovest da Via A. Uboldo verso
Piazza Risorgimento
31 s (110 m)

Prendi SP120 e Via Giosuè Carducci in direzione di Viale
Piave a Cologno Monzese

- 8 min (4,1 km)
- ↻ 2. A Piazza Risorgimento, prendi la 1ª uscita
29 m
- ↑ 3. Continua su Via Leonardo Da Vinci
240 m
- ↻ 4. Alla rotonda, prosegui dritto su Via Guglielmo
Oberdan
200 m
- ↻ 5. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via
Cristoforo Colombo/SP120
i Attraversa 3 rotonde
1,9 km
- ↑ 6. Continua su Via Cascina Crivella/Via Giosuè
Carducci
600 m
- ↻ 7. Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via
Giosuè Carducci

- ↑ 8. Continua su Via Alessandro Volta 350 m
- ↻ 9. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via C.A. dalla Chiesa 500 m
- ↻ 10. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Viale Piave 270 m
- 1 min (400 m)
- ↻ 11. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Corso Roma 22 s (120 m)

Continua su Viale Visconti. Prendi Via Galileo Galilei e Viale Lombardia in direzione di Via Pergolesi

- 5 min (1,8 km)
- ↻ 12. Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Viale Visconti 270 m
- ↪ 13. Viale Visconti svolta a destra e diventa Via Giuseppe Mazzini 76 m
- ↑ 14. Continua su Via Galileo Galilei 350 m
- ↑ 15. Continua su Via Raffaello Sanzio 150 m
- ↻ 16. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Viale Lombardia 170 m
- ↻ 17. Alla rotonda, prendi la 1ª uscita e rimani su Viale Lombardia 650 m
- ↻ 18. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via Pergolesi 110 m

Via Pergolesi

20093 Cologno Monzese MI



da Pronto Soccorso - Ospedale di Cernusco In auto 9,2 km, 14 min
sul Naviglio "Uboldo", Via A. Uboldo, 21, 20063 Cernusco sul
Naviglio MI a Via Pergolesi, 20093 Cologno Monzese MI



Immagini ©2025 Airbus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2025 20 m

Pronto Soccorso - Ospedale di Cernusco sul Naviglio
"Uboldo"

Via A. Uboldo, 21, 20063 Cernusco sul Naviglio MI

- ↑ 1. Procedi in direzione ovest da Via A. Uboldo verso
Piazza Risorgimento
31 s (110 m)

Prendi SP120, SP113 e A51 in direzione di Via
Michelangelo Buonarroti a Cologno Monzese

- 10 min (7,5 km)
- 🌀 2. A Piazza Risorgimento, prendi la 1ª uscita
29 m
- ↑ 3. Continua su Via Leonardo Da Vinci
240 m
- 🌀 4. Alla rotonda, prosegui dritto su Via Guglielmo
Oberdan
200 m
- 🌀 5. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via
Cristoforo Colombo/SP120
i Attraversa 2 rotonde
1,2 km
- 🌀 6. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via
Quarto/SP113
i Continua su SP113
1,3 km
- ↑ 7. Continua su Via Quarto

-
-  8. Svolta a sinistra per entrare nella A51 verso
Aeroporto Linate/Tangenziale
Est/Bologna/Tangenziale Ovest/Genova 260 m
-
-  9. Prendi l'uscita 11 verso Cologno M.
Ovest/Tangenziale Nord/Aeroporto Malpensa 2,8 km
-
-  10. Entra in Viale Spagna 500 m
-
-  11. Svolta leggermente a sinistra verso Viale
Spagna 240 m
-
-  12. Svolta leggermente a sinistra verso Viale
Spagna 120 m
-
-  13. Svolta a destra e prendi Viale Spagna 50 m
-
- 550 m

**Segui Via Michelangelo Buonarroti e Viale Lombardia
fino a Via Pergolesi**

-
-  14. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via
Michelangelo Buonarroti 4 min (1,5 km)
-
-  15. Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Viale
Lombardia 600 m
-
-  16. Alla rotonda, prendi la 1ª uscita e rimani su Viale
Lombardia 190 m
-
-  17. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via
Pergolesi 650 m
-
- 110 m

Via Pergolesi

20093 Cologno Monzese MI

Comune di Cologno Monzese

Provincia di Milano

Allegato "E" Check list - documentazione di cantiere

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di alloggi residenziali pubblici SAP (Servizi Abitativi Pubblici)

COMMITTENTE: OFFICINE MAK

CANTIERE: via Pergolesi, snc - Comune di Cologno Monzese (MI)

Casalpusterlengo, lì 12/03/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Idini Fabio



IL COMMITTENTE

OFFICINE MAK

IL Responsabile dei Lavori

geom. Bianchi Gianpiero

L'impresa



CHECK LIST IMPRESE**CHECK LIST IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

LAVORAZIONI: _____

CANTIERE _____

IMPRESA _____

SUB DI :

**STUDIO TECNICO IDINI**Via Marsala, 36 – 26841 Casalpusterleno (LO)
Tel. - Fax 0377802731 Mail: sicurezza@studiotecnicoadini.it

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA PER L'INGRESSO IN CANTIERE	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO	PRESENTE	NON PRESENTE
1 - Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/08 e sue s.m.i Contenuti minimi allegato XV al punto 3.2			
1.1 - Indirizzo sede, ragione sociale, telefono, e-mail, numero P.IVA o C.F.			
1.2 - Indirizzo cantiere, telefono			
1.3 - Nominativo datore di lavoro o legale rappresentante			
1.4. - Nominativo Capo cantiere			
1.5 - Nominativo Direttore Tecnico di Cantiere			
1.6 - Nominativo Preposto			
1.7 - Nominativo addetto al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori alla gestione delle			
1.8 - Nominativo RLS aziendale o territoriale			
1.9 - Nominativo Medico Competente			
1.10 - Nominativo RSPP			
1.11 - Elenco dei ponteggi dei ponti su ruote e altre opere provvisorie			
1.12 - Elenco attrezzature marca e/o modello			
1.13 - Elenco sostanze e preparati pericolosi e relative schede di sicurezza			
1.14 - Documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupanti in cantiere			
1.15 - Attività generale di cantiere e le singole lavorazioni svolte in cantiere			
1.16 - Attività generale di cantiere e le singole lavorazioni svolte in cantiere dai lavoratori autonomi subaffidatari			
1.17 - Turni di lavoro			
2 - Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto			
3 - Documento valutazione dei rischi o autocertificazione			
4 - Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007			
5- Dichiarazione organico medio annuo			
6 - Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art 14 del D.Lgs. 81/08 e sue s.m.i.			

7 - Autocertificazione antimafia e carichi pendenti			
8 - Nomina ed attestato RLS o RLST			
9 - Elenco dei dipendenti presenti in cantiere			
10 - Cartellini identificativi			
11- Unilav			
12 - Idoneità sanitarie			
13 - Contratto di appalto/subappalto con indicati gli oneri della sicurezza			
14 - Nomina addetto primo soccorso			
15 - Attestato addetto primo soccorso			
16 - Nomina addetto antincendio			
17 - Attestato addetto antincendio			
18 - Attestato del preposto			
19 - Nomina RSPP			
20 - Attestato RSPP			
21 - Nomina medico competente			
22 - Attestati di formazione base e specifica di ogni dipendente			
23 - Attestati per l'utilizzo delle piattaforme mobili elevabili (PLE)			
24 - Attestati per l'utilizzo delle gru			
25 - Altri attestati di formazione			
26 - Lettera di consegna dei DPI ai dipendenti			
27 - Elenco dei DPI consegnati			
28 - Elenco sostanze pericolose			
29 - Schede di sicurezza sostanze pericolose			

30 - Dichiarazione idoneità e verifiche periodiche dei macchinari e delle attrezzature anche a noleggio			
31 - Dichiarazione di aver ricevuto copia del PSC e di aver consultato l'RLS sulle eventuali modifiche da apporsi			
32 - PIMUS			
33 - Richiesta di subappalto			
34 - Accettazione della committente al subappalto			
35 - Autocertificazione idoneità tecnico professionale (Allegato XVII D.L.gs.81/08)			
36 - Denuncia Nuovo lavoro Inps, Inail, Cassa Edile			
41 - Patente a punti o dichiarazione esente per SOA 3° livello			

DATA_____

FIRMA_____

CHECK LIST IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

CANTIERE _____ VIA _____
LAVORATORE _____



DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA PER L'INGRESSO IN CANTIERE	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO	PRESENTE	NON PRESENTE
1. DURC			
2. VISURA CAMERALE			
3. DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO A PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI ART. 14 D.Lgs. 81/08			
4. AUTOCERTIFICAZIONE O SPECIFICA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA' DI MACCHINE ATTREZZATURE ED OPERE PROVVISORIALI			
5. ELENCO DEI DPI IN DOTAZIONE			
6. VISITA MEDICA O AUTODICHIARAZIONE			
7. ATTESTATI DI FORMAZIONE BASE E SPECIFICA			
8. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE (Allegato XVII) D.Lgs. 81/08)			
9. RICHIESTA DI SUBAPPALTO			
10. CONTRATTO DI SUBAPPALTO CON INDICATI GLI ONERI DELLA SICUREZZA			
11. DICHIARAZIONE CHE LE LAVORAZIONI (SPECIFICARE CHE LAVORAZIONI EFFETTUERA') SARANNO IN COMPLETA AUTONOMIA DICHIARANDO CHE UTILIZZERA' MACCHINE ED ATTREZZATURE PROPRIE			
12. Denuncia Nuovo lavoro Inps, Inail, Cassa Edile			
41 - Patente a punti o dichiarazione esente per SOA 3° livello			

DATA.....

FIRMA.....